

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA



EL TEOREMA DE RIEMANN–ROCH PARA SUPERFICIES
VÍA COHOMOLOGÍA DE HACES

PROYECTO DE TESIS II- CM451

ELABORADO POR:

Irán Patrick Adrián Chávez Macedo

Código: 20210079G

ASESOR:

Joe Albino Palacios Baldeon

Lima-Perú

2025

Índice general

Resumen	2
1. Introducción y Planteamiento del Problema	1
1.1. Contextualización	1
1.2. Planteamiento del Problema	3
1.3. Preguntas de Investigación	3
1.3.1. Objetivo General	3
1.3.2. Objetivos Específicos	3
1.4. Justificación y Alcances	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Antecedentes de la Geometría algebraica Clásica	5
2.2. Intersecciones en el espacio proyectivo	19
2.3. Diferenciales de Kahler	28
2.4. Repaso de Esquemas	33
2.5. Divisores y la geometría intrínseca	33
2.5.1. Divisores de Weil	34
2.5.2. Divisores en Curvas	45
2.5.3. Divisores de Cartier	51
2.5.4. Haces Invertibles	57
2.5.5. Haces de diferenciales	61
2.5.6. Variedades No Singulares	64
2.5.7. Aplicaciones	67
3. Estudiemos curvas	80
3.1. Teorema de Riemann–Roch	80

4. ¿Qué ocurre en las superficies?	89
4.1. Riemman Roch para superficies	89
4.2. Aplicaciones	99
5. Discusión, Conclusiones y Trabajos Futuros	109
5.1. Discusión	109
5.2. Conclusiones	110
5.3. Trabajo Futuros	110
A. Resultados esenciales	111
A.1. Resultados de Esquemas	111
Bibliografía	126

Índice de figuras

1.1. Bernhard Riemann	2
1.2. Gustav Roch	2
2.1. $x^2 = x^4 + y^4$	6
2.2. $x^6 + y^6 = xy$	7
2.3. $y^2 = x^3 - x$	16
2.4. $z^2 = x^2 + y^2$	18
2.5. El cono cuádrico como un doble cono en $\mathbb{A}^3$	40
2.6. $xy = z^2$	41
2.7. Superficie $xy = z$	43
2.8. Operación en la cubica	49
2.9. curva cúbica cúspide	55
2.10. La cubica nodal	57
2.11. Secciones de hiperplanos de una variedad no singular	67
3.1. Curva eliptica $y^2 = x^3 + 7$	85
3.2. curva hiperelíptica $y^2 = x^5 + x + 1$	88
4.1. Intuición del número de intersección	90
A.1. Superficies Cuadráticas en $\mathbb{P}^3$	115
A.2. El cono sobre una curva en $\mathbf{P}^2$	123

Índice de cuadros

3.1. Para una curva X en el espacio proyectivo	81
3.2. Problema de Riemman Roch para curvas	83

Resumen

*La geometría revela su estructura cuando el álgebra
aprende a hablar.*

— J.-P. Serre

El teorema de Riemann–Roch es uno de los resultados fundamentales de la geometría algebraica, ya que establece una relación profunda entre invariantes geométricos y algebraicos de una variedad. Su formulación original, desarrollada en el siglo XIX por Riemann y Roch para curvas algebraicas, permitió vincular el número de funciones meromorfas con polos prescritos y el género de la curva (véase Hartshorne [1, IV, §1]). Posteriormente, con el desarrollo de la cohomología de haces y la teoría de esquemas durante el siglo XX, este teorema adquirió una formulación moderna que facilitó su generalización a variedades de dimensión superior, en particular a través del trabajo de Serre y Grothendieck (véase Serre [4] y Hirzebruch [8]).

En esta tesis se busca estudiar el teorema de Riemann–Roch para superficies algebraicas no singulares, utilizando el lenguaje y las herramientas de la cohomología de haces. Para ello, se desarrolla previamente un marco teórico que incluye nociones de geometría algebraica clásica, teoría de intersección en espacios proyectivos, divisores de Weil y de Cartier, haces invertibles, diferenciales de Kähler y resultados básicos de álgebra local y teoría de esquemas (véase Hartshorne [1, Cap. II y V]).

El trabajo comienza con el análisis del caso de las curvas algebraicas, revisando el teorema de Riemann–Roch clásico y su interpretación cohomológica, con el fin de motivar el paso a dimensión dos (véase Hartshorne [1, IV, Thm. 1.3]). Posteriormente, se expone la formulación del teorema de Riemann–Roch para superficies, destacando las nuevas dificultades que aparecen en este contexto y su relación con invariantes como el género aritmético (véase Hartshorne [1, V, Thm. 1.6]). Finalmente, se presentan algunas aplicaciones del teorema, ilustrando su utilidad en el estudio de superficies algebraicas.

Palabras clave: geometría algebraica, teorema de Riemann–Roch, superficies algebraicas, cohomología de haces, divisores.

Dedicado a mi hermosa perrita que me espera en mi ciudad natal Huaraz.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi profesor Joe Albino Palacios Baldeon por su gran apoyo, a mis padres por confiar en mi y a todas las personas que moralmente hicieron culminar el presente trabajo

Capítulo 1

Introducción y Planteamiento del Problema

JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA:

1.1. Contextualización

El teorema de Riemann–Roch ocupa un lugar central en la geometría algebraica, pues establece una relación profunda entre invariantes algebraicos, geométricos y topológicos de una variedad algebraica. En su formulación clásica para curvas algebraicas, desarrollada en el siglo XIX por Riemann y Roch, este teorema permite calcular la dimensión del espacio de secciones globales de un divisor en términos del grado del divisor y del género de la curva (véase Hartshorne [1, IV, §1]).

El origen del teorema de Riemann–Roch se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto del estudio de las superficies de Riemann y de las funciones meromorfas. En 1857, Bernhard Riemann introdujo una fórmula que relacionaba el número de funciones meromorfas con polos prescritos sobre una superficie de Riemann con el género topológico de la superficie [11]. Este resultado fue precisado y completado en 1865 por Gustav Roch [10], dando lugar a lo que hoy se conoce como el teorema clásico de Riemann–Roch para curvas algebraicas.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el teorema fue reformulado y extendido utilizando herramientas del álgebra moderna. En la década de 1930, Oscar Zariski sentó las bases de la geometría algebraica moderna al introducir métodos algebraicos rigurosos para el estudio de variedades algebraicas [7]. Posteriormente, en 1955, Jean–Pierre

Serre reinterpretó el teorema de Riemann–Roch en términos de cohomología de haces, mostrando que la fórmula clásica podía expresarse como una identidad relacionada con las dimensiones de los grupos de cohomología de un haz invertible [4].

El desarrollo de la teoría de esquemas por Alexander Grothendieck a partir de 1958 permitió una formulación aún más general del teorema. En este nuevo marco, el teorema de Riemann–Roch fue entendido como un caso particular de resultados más profundos, culminando en el teorema de Grothendieck–Riemann–Roch, publicado en 1966, que extiende la fórmula a morfismos propios entre esquemas no singulares [9].

En el caso particular de las superficies algebraicas, el teorema de Riemann–Roch adquiere una forma específica que involucra invariantes geométricos adicionales, como los números de intersección y el género aritmético, los cuales no aparecen en el caso de las curvas. El estudio sistemático de superficies algebraicas se desarrolló principalmente entre las décadas de 1940 y 1960, con contribuciones fundamentales de Enriques, Kodaira y Mumford (véase Beauville [12] y Mumford [6]).

En este contexto histórico y matemático se inscribe el presente proyecto de tesis, cuyo objetivo es exponer el teorema de Riemann–Roch para superficies algebraicas no singulares, enfatizando las nuevas nociones y dificultades que surgen al pasar del caso unidimensional al bidimensional.



Figura 1.1: Bernhard Riemann



Figura 1.2: Gustav Roch

1.2. Planteamiento del Problema

Aunque el teorema de Riemann–Roch para curvas es un resultado bien establecido y ampliamente tratado en la literatura clásica, su extensión al caso de superficies presenta dificultades conceptuales y técnicas adicionales. En particular, la aparición de nuevos invariantes geométricos y la necesidad de utilizar herramientas cohomológicas hacen que el resultado no sea una simple generalización directa del caso unidimensional.

El problema central que aborda esta tesis consiste en comprender y exponer el teorema de Riemann–Roch para superficies algebraicas no singulares desde una perspectiva cohomológica, clarificando el papel de los haces invertibles, los divisores y los números de intersección, así como las diferencias esenciales con el caso de las curvas. Asimismo, se busca ilustrar el alcance del teorema mediante aplicaciones geométricas relevantes.

1.3. Preguntas de Investigación

1. ¿Qué nuevas nociones geométricas y algebraicas es necesario introducir para formular el teorema de Riemann–Roch en dimensión dos, en particular en relación con los divisores, los haces invertibles y la cohomología de haces?
2. ¿Cómo se formula el teorema de Riemann–Roch para superficies algebraicas no singulares utilizando la cohomología de haces?
3. ¿Qué invariantes geométricos intervienen en el teorema de Riemann–Roch para superficies y cómo se relacionan con los divisores y los números de intersección?

OBJETIVOS:

1.3.1. Objetivo General

Presentar una exposición del teorema de Riemann–Roch para superficies algebraicas no singulares, empleando las herramientas de la cohomología de haces.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Revisar los conceptos fundamentales de geometría algebraica necesarios para el estudio del teorema de Riemann–Roch.
- Analizar el teorema de Riemann–Roch clásico para curvas y su formulación cohomológica.

- Desarrollar la formulación del teorema de Riemann–Roch para superficies algebraicas no singulares.
- Presentar aplicaciones geométricas del teorema en el estudio de superficies algebraicas.

1.4. Justificación y Alcances

El desarrollo del teorema de Riemann–Roch para superficies algebraicas constituye un tema fundamental en la geometría algebraica moderna, con profundas conexiones con otras áreas como la topología algebraica y la geometría diferencial. Esta tesis busca contribuir a la comprensión de dicho teorema mediante una exposición clara y autocontenida, que sirva como material de referencia para estudiantes avanzados de matemática.

El alcance del trabajo se limita al estudio de superficies algebraicas no singulares sobre un campo algebraicamente cerrado, utilizando principalmente herramientas clásicas y cohomológicas. No se aborda la formulación más general del teorema de Grothendieck–Riemann–Roch, la cual se deja como posible línea de trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco Teórico

Como es bien sabido nuestro objetivo en la geometria algebraica moderna es poder generalizar nociones ya estudiadas en la parte clásica en la siguiente sección repasemos algunos conceptos clasicos que son vitales a lo largo de este trabajo, los cuales seran: variedades no singulares, curvas no singulares y intersecciones en espacios proyectivos.

2.1. Antecedentes de la Geometria algebraica Clásica

Asumiremos ya conocidos los conceptos básicos de geometria algebraica clasica ver el Harsthorne capitulo 1 de la sección 1-4 o mi primer proyecto de tesis 1 en el siguiente link, a continuación nos centraremos en variedades no singulares y curvas no singulares.

Definición 2.1.1 (Variedad afín no singular). Sea $Y \subseteq \mathbf{A}^n$ una variedad afín, y sean $f_1, \dots, f_t \in A = k[x_1, \dots, x_n]$ un conjunto de generadores para el ideal de Y , decimos que Y es **no singular** en un punto $P \in Y$ si el rango de la matriz

$$\left\| \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) (P) \right\| \text{ es } n - r, \text{ donde } r \text{ es la dimensión de } Y.$$

La variedad Y es **no singular** si lo es en cada punto. La matriz $\left\| \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) (P) \right\|$ se llama la matriz Jacobiana en P .

Se puede mostrar fácilmente que esta definición de no singularidad es independiente del conjunto de generadores del ideal de Y elegido.

Lema 2.1.1. La definición de variedad afín no singular no depende del conjunto de generadores del ideal.

Demostración. Supongamos que g es una combinación $k[x_1, \dots, x_n]$ -lineal de los f_i . Entonces podemos escribir

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx_j} g &= \frac{d}{dx_j} \left(\sum c_i f_i \right) = \sum \frac{d}{dx_j} (c_i f_i) = \sum \left(c_i \frac{df_i}{dx_j} + f_i \frac{dc_i}{dx_j} \right) \\ &= \left(\sum c_i \frac{df_i}{dx_j} \right) + \left(\sum f_i \frac{dc_i}{dx_j} \right). \end{aligned}$$

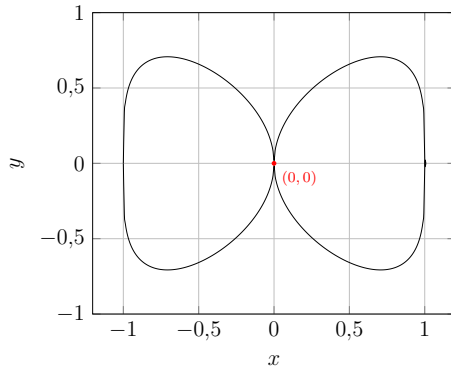
Es claro que el primer término en el lado derecho es una combinación $k[x_1, \dots, x_n]$ -lineal de los $\frac{df_i}{dx_j}$, y como los f_i se anulan en p , el segundo término en el lado derecho se anula en p . Por lo tanto, añadir a un sistema generador cualquier elemento que ya esté en el ideal no cambia el rango.

Así, si deseamos comparar los rangos asociados a dos conjuntos finitos de generadores $\{f_i\}$ y $\{f'_i\}$, vemos que podemos obtener el conjunto generador $\{f_i\} \cup \{f'_i\}$ mediante el proceso anterior, y el r obtenido a partir de ese conjunto de generadores será el mismo que el obtenido tanto de $\{f_i\}$ como de $\{f'_i\}$. $\square$

Veamos unos ejemplos antes de continuar nuestra discusión:

Ejemplo 2.1.1. Localice los puntos singulares de las siguientes curvas en $\mathbf{A}^2$ ($\text{char } k \neq 2$).

1. $x^2 = x^4 + y^4$, consideremos la curva definida en $\mathbf{A}^2$ por $F(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 = 0$.



$$\frac{\partial F}{\partial x} = 4x^3 - 2x, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 4y^3.$$

Resolvemos el sistema:

$$x^4 + y^4 - x^2 = 0,$$

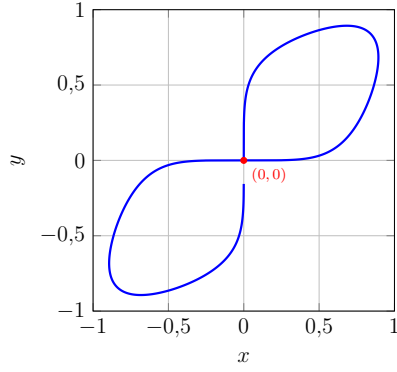
$$4x^3 - 2x = 0,$$

$$4y^3 = 0.$$

Figura 2.1: $x^2 = x^4 + y^4$.

Haciendo que las derivadas parciales sean iguales a 0, obtenemos que el único punto singular es $(0, 0)$. Este punto corresponde a una cúspide doble (tacnode).

2. $xy = x^6 + y^6$, consideremos la curva definida en $\mathbf{A}^2$ por $F(x, y) = x^6 + y^6 - xy = 0$.



$$\frac{\partial F}{\partial x} = 6x^5 - y, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 6y^5 - x.$$

Resolvemos el sistema:

$$x^6 + y^6 - xy = 0,$$

$$6x^5 - y = 0,$$

$$6y^5 - x = 0.$$

Figura 2.2: $x^6 + y^6 = xy$

Haciendo que las derivadas parciales sean iguales a 0, obtenemos que el único punto singular es $(0,0)$. Este punto corresponde a un nodo.

Una desventaja de nuestra definición es que aparentemente depende de la incrustación de Y en el espacio afín. Sin embargo, se demostró en un artículo fundamental de Zariski, que la no singularidad puede describirse intrínsecamente en términos de los anillos locales.

Definición 2.1.2. Sea A un anillo local noetheriano con ideal maximal $\mathfrak{m}$ y cuerpo residual $k = A/\mathfrak{m}$. Decimos que A es un anillo local regular si

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim A.$$

Proposición 2.1.1. Sea $Y \subseteq \mathbf{A}^n$ una variedad afín y sea $P \in Y$ un punto. Entonces Y es no singular en P si y sólo si el anillo local $\mathcal{O}_{P,Y}$ es un anillo local regular.

Demostración. Sea $P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{A}^n$, y sea $\mathfrak{a}_P = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ el ideal maximal correspondiente en $A = k[x_1, \dots, x_n]$. Definimos un morfismo lineal

$$\theta : A \longrightarrow k^n, \quad \theta(f) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}(P), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(P) \right\rangle$$

para todo $f \in A$.

Es claro que los elementos $\theta(x_i - a_i)$, $i = 1, \dots, n$, forman una base de k^n , y que $\theta(\mathfrak{a}_P^2) = 0$. Por tanto, θ induce un isomorfismo

$$\theta' : \mathfrak{a}_P/\mathfrak{a}_P^2 \xrightarrow{\cong} k^n.$$

Sea ahora $\mathfrak{b}$ el ideal de Y en A , y sea $f_1, \dots, f_t$ un sistema de generadores de $\mathfrak{b}$. Entonces el rango de la matriz jacobiana

$$J = \left\| \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(P) \right\|$$

es justamente la dimensión de $\theta(\mathfrak{b})$ como subespacio de k^n . Usando el isomorfismo θ' , esto coincide con la dimensión del subespacio

$$(\mathfrak{b} + \mathfrak{a}_P^2)/\mathfrak{a}_P^2 \subseteq \mathfrak{a}_P/\mathfrak{a}_P^2.$$

Por otro lado, el anillo local $\mathcal{O}_P$ de P en Y se obtiene dividiendo A por $\mathfrak{b}$ y localizando en el ideal maximal $\mathfrak{a}_P$. Si $\mathfrak{m}$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_P$, entonces

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong \mathfrak{a}_P/(\mathfrak{b} + \mathfrak{a}_P^2).$$

Contando dimensiones de espacios vectoriales, obtenemos

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 + \text{rank } J = n.$$

Sea $\dim Y = r$. Entonces $\mathcal{O}_P$ es un anillo local de dimensión r . Así, $\mathcal{O}_P$ es regular si y sólo si

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = r.$$

Pero esto es equivalente a que $\text{rank } J = n - r$, lo cual significa que P es un punto no singular de Y . $\square$

Ahora que sabemos que el concepto de no singularidad es intrínseco, podemos extender la definición a variedades arbitrarias.

Definición 2.1.3. *Sea Y una variedad cualquiera. Decimos que Y es no singular en un punto $P \in Y$ si el anillo local $\mathcal{O}_{P,Y}$ es un anillo local regular. Decimos que Y es no singular si lo es en todos sus puntos, y que Y es singular si no lo es.*

Proposición 2.1.2. *Si A es un anillo local noetheriano con ideal maximal $\mathfrak{m}$ y cuerpo residual k , entonces*

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \geq \dim A.$$

Demostración. Este resultado se deduce de Zariski–Samuel [13] (Vol. I, Cap. V, Thm. 9, p. 267). $\square$

Proposición 2.1.3. *Sea Y una variedad. Entonces el conjunto $\text{Sing } Y$ de puntos singulares de Y es un subconjunto cerrado propio de Y .*

Demostración. La prueba es muy conocida dare una prueba más adelante con las herramientas que desarrollaremos.

Teorema 2.1.1 (Finitud del Cierre Integral). *Sea A un dominio íntegro que es un álgebra finitamente generada sobre un cuerpo k . Sea K el cuerpo de fracciones de A , y sea L una extensión algebraica finita de K . Entonces, el cierre integral A' de A en L es un A -módulo finitamente generado, y además es un álgebra finitamente generada sobre k .*

Prueba Zariski-Samuel [13, vol. 1, Cap. V, Teo. 9, p. 267]. □

Ejercicio 2.1.1 (Multiplicidad). *Sea $Y \subseteq \mathbf{A}^2$ una curva definida por la ecuación $f(x, y) = 0$. Sea $P = (a, b)$ un punto de $\mathbf{A}^2$. Realicemos un cambio lineal de coordenadas de modo que P pase a ser el punto $(0, 0)$. Entonces escribimos f como una suma*

$$f = f_0 + f_1 + \cdots + f_d,$$

donde f_i es un polinomio homogéneo de grado i en x y y . Definimos la multiplicidad de P en Y , denotada $\mu_P(Y)$, como el menor r tal que $f_r \neq 0$. (Obsérvese que $P \in Y \iff \mu_P(Y) > 0$.) Los factores lineales de f_r se llaman las direcciones tangentes en P .

(a) *Demuestre que $\mu_P(Y) = 1 \iff P$ es un punto no singular de Y .*

(b) *Calcule la multiplicidad de cada uno de los puntos singulares en el [ejemplo 2.1.1](#).*

Demostración. A continuación mostramos cada ítem

(a) Notemos lo siguiente:

$$\mu_P(Y) = 1 \iff f = f_1 + f_2 + \cdots + f_d \iff f(x, y) \text{ contiene un término de grado 1,}$$

es decir, un término de la forma $\alpha x + \beta y$ con $\alpha, \beta \neq 0$

$$\iff f'_x = \alpha, \quad f'_y = \beta \neq 0 \iff P \text{ es un punto no singular.}$$

(b) La multiplicidad en $P = (0, 0)$ es el término de menor grado que aparece en la expansión. La multiplicidad de P para ambos casos es 2,

Ejercicio 2.1.2 (Multiplicidad de intersección). *Si $Y, Z \subseteq \mathbf{A}^2$ son dos curvas distintas, dadas por las ecuaciones $f = 0$, $g = 0$, y si $P \in Y \cap Z$, definimos la multiplicidad de intersección $(Y \cdot Z)_P$ de Y y Z en P como la longitud del $\mathcal{O}_P$ -módulo $\mathcal{O}_P/(f, g)$.*

1. *Muestre que $(Y \cdot Z)_P$ es finita, y que*

$$(Y \cdot Z)_P \geq \mu_P(Y) \mu_P(Z).$$

2. Si $P \in Y$, muestre que para casi todas las rectas L que pasan por P (es decir, todas salvo un número finito),

$$(L \cdot Y)_P = \mu_P(Y).$$

3. Si Y es una curva de grado d en $\mathbf{P}^2$, y si L es una recta en $\mathbf{P}^2$ con $L \neq Y$, muestre que

$$(L \cdot Y) = d.$$

Aquí definimos

$$(L \cdot Y) = \sum_{P \in L \cap Y} (L \cdot Y)_P,$$

donde $(L \cdot Y)_P$ se define usando una cubierta afín adecuada de $\mathbf{P}^2$.

Demostración. Probemos cada ítem

1. $(Y \cdot Z)_P$ es finito si la longitud del $\mathcal{O}_P$ -módulo $\mathcal{O}_P/(f, g)$ es finita. Sea $\mathfrak{a}_P \subseteq k[U]$ el ideal de P en el anillo de coordenadas afín de algún abierto afín U que contiene a P y a ningún otro punto de intersección de Y y Z . Por el Nullstellensatz, se tiene

$$\mathfrak{a}_P^r \subset (f, g) \quad \text{para algún } r > 0.$$

Entonces $\mathcal{O}_P = k[U]_{\mathfrak{a}_P}$. Se sigue que en $\mathcal{O}_P$ se tiene

$$\mathfrak{m}^r \subset (f, g),$$

donde $\mathfrak{m}$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_P$. Para mostrar que

$$\ell(\mathcal{O}_P/(f, g)) < \infty,$$

basta mostrar que

$$\ell(\mathcal{O}_P/\mathfrak{m}^r) < \infty.$$

Para esto, es suficiente demostrar que $\mathcal{O}_P/\mathfrak{m}^r$ es un k -espacio vectorial de dimensión finita. Se hace esto filtrando (dentro de $\mathcal{O}_P/\mathfrak{m}^r$) la cadena

$$0 = \mathfrak{m}^r \subseteq \mathfrak{m}^{r-1} \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{m} \subseteq \mathcal{O}_P/\mathfrak{m}^r.$$

Como $\mathcal{O}_P$ es noetheriano, cada cociente es un k -espacio vectorial finito, y por tanto $\mathcal{O}_P/\mathfrak{m}^r$ es de dimensión finita.

Ahora mostramos que

$$(Y \cdot Z)_P \geq \mu_P(Y) \cdot \mu_P(Z).$$

Para el caso en que P es no singular tanto en Y como en Z , véase Shafarevich, Libro I, p. 225, ejercicio 3. Para el caso en que P es singular en una de las dos, véase Shafarevich, Libro I, p. 226, ejercicio 4. Para el caso general, sea f homogénea de grado m y g homogénea de grado n , con $m \leq n$. Comience con monomios linealmente independientes en $k[x, y]$:

$$\{1, x, y, x^2, y^2, xy, \dots\}.$$

Cociente por (f, g) y tome el conjunto máximo de términos linealmente independientes. Denote estos términos por

$$M_0, \dots, M_a \in k[x, y]/(f, g),$$

y cuente el número de términos de grado fijo.

Deg	Nº Terminos
0	1
1	2
$\vdots$	$\vdots$
$m - 1$	m
m	$m + 1 - \{f_m\}$
$m + 1$	$m + 2 - \{xf_m, yf_m\}$
$\vdots$	$\vdots$
$n - 1$	$m + n - (n - 1) = m + 1$
n	$m - \{g_n\}$
$n + 1$	$m - 1 - \{xg_n, yg_n\}$
$\vdots$	$\vdots$
$n + m - 2$	1

Por lo tanto, el número total de términos, sumando la columna derecha, es simplemente mn . Así, tenemos una cadena

$$(0) \subset (M_a) \subset (M_a, M_{a-1}) \subset \dots \subset (M_a, M_{a-1}, \dots, M_1)$$

de longitud a en $k[x, y]/(f, g)$, la cual se extiende a una cadena de longitud a en

$$(k[x, y]/(f, g))_{(x, y)} \cong \mathcal{O}_P/(f, g).$$

Por lo tanto,

$$\ell(\mathcal{O}_P/(f, g)) \geq a = mn = \mu_P(Y) \cdot \mu_P(Z).$$

2. Sea $L_1, \dots, L_m$ los factores lineales distintos que aparecen en el término de menor grado en la ecuación de Y . Entonces, si L no es uno de ellos y r es la multiplicidad, se tiene que $\mathbf{m}_P^r \subseteq (f, L)$ al contar dimensiones usando la tabla anterior. La tabla produce entonces una suma de r unos, por lo que la multiplicidad de intersección es r .
3. El hecho de que $(Y \cdot L) = m$ se deduce directamente del Teorema de Bézout. Sin embargo, siguiendo el método del texto, si tomamos L como la recta definida por $y = 0$, entonces para $z \neq 0$, Y está dada por

$$f(x) + y g(x, y) = 0,$$

donde f es un polinomio en x de grado n . Si x es una raíz de multiplicidad m , entonces

$$(L \cdot Y)_{(x,0)} = m,$$

de modo que la suma de las multiplicidades de intersección a lo largo del eje x es igual al número de raíces de f , que es n .

Pero en el punto $(0, 1, 0)$, la multiplicidad de intersección es $d - n$ puesto que la ecuación para Y es localmente

$$z^{d-n} + \dots + x g(x, y) = 0.$$

Entonces,

$$\sum_{P \in L \cap Y} (L \cdot Y)_P = n + (d - n) = d.$$

□

Ahora centremos nuestra atención al estudio de curvas no singulares para ello necesitaremos repasar algunos conceptos ya conocidos en algebra conmutativa.

Definición 2.1.4. Sea K un cuerpo y G un grupo abeliano totalmente ordenado. Una valuación de K con valores en G es una aplicación

$$v : K \setminus \{0\} \longrightarrow G$$

tal que, para todos $x, y \in K$, $x, y \neq 0$, se cumple:

1. $v(xy) = v(x) + v(y)$;
2. $v(x + y) \geq \min(v(x), v(y))$.

Si v es una valuación, entonces el conjunto

$$R = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\} \cup \{0\}$$

es un subanillo de K , al que llamamos el *anillo de valuación* de v . El subconjunto

$$\mathfrak{m} = \{x \in K \mid v(x) > 0\} \cup \{0\}$$

es un ideal en R , y $(R, \mathfrak{m})$ es un anillo local. Un anillo de valuación es un dominio de integridad que es el anillo de valuación de alguna valuación de su cuerpo cociente.

Si R es un anillo de valuación con cuerpo cociente K , decimos que R es un anillo de valuación de K . Si k es un subcuerpo de K tal que $v(x) = 0$ para todo $x \in k \setminus \{0\}$, entonces decimos que v es una *valuación de K/k* , y R es un anillo de valuación de K/k . (Nótese que los anillos de valuación no son en general noetherianos).

Definición 2.1.5. Si A, B son anillos locales contenidos en un cuerpo K , decimos que B domina a A si $A \subseteq B$ y $\mathfrak{m}_B \cap A = \mathfrak{m}_A$.

Teorema 2.1.2. Sea K un cuerpo. Un anillo local R contenido en K es un anillo de valoración de K si y sólo si es un elemento maximal del conjunto de anillos locales contenidos en K , con respecto a la relación de dominación. Todo anillo local contenido en K es dominado por algún anillo de valoración de K .

Prueba ver Atiyah–Macdonald [3, Ch. 5, p. 65 y ejercicios, p. 72]. □

Definición 2.1.6. Una valoración v es discreta si su grupo de valores G es isomorfo a los enteros. El anillo de valoración correspondiente se llama un anillo de valoración discreta.

Teorema 2.1.3. Sea A un dominio local noetheriano de dimensión uno, con ideal maximal $\mathfrak{m}$. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

1. A es un anillo de valuación discreta;
2. A es integralmente cerrado;
3. A es un anillo local regular;
4. $\mathfrak{m}$ es un ideal principal.

Prueba: Ver Atiyah–Macdonald [3, Prop. 9.2, p. 94]. □

Definición 2.1.7. Un dominio de Dedekind es un dominio noetheriano, integralmente cerrado y de dimensión uno.

Como la clausura integral es una propiedad local (Atiyah–Macdonald [3, Prop. 5.13, p. 63]) toda localización de un dominio de Dedekind en un ideal primo distinto de cero es un anillo de valuación discreta.

Teorema 2.1.4. *La clausura integral de un dominio de Dedekind en una extensión finita de su cuerpo cociente es nuevamente un dominio de Dedekind.*

Prueba: Ver Zariski–Samuel [?, Vol. I, Th. 19, p. 281]. □

Definición 2.1.8. *Una curva abstracta no singular es un subconjunto abierto $U \subseteq C_K$, donde K es un cuerpo de funciones de dimensión 1 sobre k , con la topología inducida y la noción inducida de funciones regulares en sus subconjuntos abiertos.*

Definición 2.1.9. *Un morfismo $\varphi : X \rightarrow Y$ entre curvas o variedades abstractas no singulares es una aplicación continua tal que, para todo abierto $V \subseteq Y$ y toda función regular $f : V \rightarrow k$, la composición $f \circ \varphi$ es una función regular sobre $\varphi^{-1}(V)$.*

A continuación veremos su importancia con los siguientes resultados a los cuales omitiremos la prueba por motivos de que no son nuestro objetivo principal sin embargo ver [1, I, §6]).donde estan demostrados:

Proposición 2.1.4. *Toda curva cuasi-proyectiva no singular Y es isomorfa a una curva abstracta no singular.*

A continuación tenemos un resultado muy importante para variedades abstractas;

Teorema 2.1.5. *Sea K un cuerpo de funciones de dimensión 1 sobre k . Entonces la curva abstracta no singular C_K definida anteriormente es isomorfa a una curva proyectiva no singular.*

Corolario 2.1.1. *Toda curva abstracta no singular es isomorfa a una curva cuasiproyectiva. Toda curva no singular cuasiproyectiva es isomorfa a un subconjunto abierto de una curva proyectiva no singular.*

Corolario 2.1.2. *Toda curva es biracionalmente equivalente a una curva proyectiva no singular.*

Demostración. En efecto, si Y es una curva cualquiera, con cuerpo de funciones K , entonces Y es biracionalmente equivalente a C_K , que es no singular y proyectiva.

Corolario 2.1.3. *Las siguientes tres categorías son equivalentes:*

1. *Curvas proyectivas no singulares, y morfismos dominantes;*
2. *Curvas cuasiproyectivas, y aplicaciones racionales dominantes;*
3. *Cuerpos de funciones de dimensión 1 sobre k , y k -homomorfismos.*

A continuación veamos un resultado interesante que podemos mostrar con toda la teoría ya desarrollada, mostraremos que la curva $y^2 = x^3 - x$ no es una curva racional por lo tanto $K(Y)$ no es una extensión puramente transcendental de K .

Lema 2.1.2. *Recordemos que una curva es racional si es birracionalmente equivalente a $\mathbb{P}^1$. Sea Y una curva racional no singular que no es isomorfa a $\mathbb{P}^1$.*

1. *Demuestre que Y es isomorfa a un subconjunto abierto de $\mathbb{A}^1$.*
2. *Demuestre que Y es afín.*
3. *Demuestre que $A(Y)$ es un dominio de factorización única.*

Demostración. Mostremos cada ítem a continuación:

1. Sea Y una curva racional no singular que no es isomorfa a $\mathbb{P}^1$. Por la Proposición 6.7, Y es isomorfa a una curva abstracta no singular. Por lo tanto, Y es un subconjunto de la curva abstracta completa no singular Z de su campo de funciones. Pero Z es birracional a $\mathbb{P}^1$, así que de hecho $Z \cong \mathbb{P}^1$, y por tanto $Y \subseteq \mathbb{P}^1$. Como Y no es completa, debe estar contenida en algún $\mathbb{A}^1$.
2. Incrustemos $Y \hookrightarrow \mathbb{P}^1$. Puesto que Y no es isomorfa a $\mathbb{P}^1$, se tiene $Y \subseteq \mathbb{A}^1$. Dado que, por la parte (a), $Y = \mathbb{A}^1$ menos un número finito de puntos, Y es un subconjunto abierto principal, y por lo tanto es afín.
3. Puesto que, por la parte (b), Y es un abierto principal, digamos

$$\mathbb{A}^1 \setminus \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\},$$

entonces

$$A(Y) = \mathcal{O}(Y) = k \left[t, \frac{1}{t - \alpha_1}, \dots, \frac{1}{t - \alpha_n} \right].$$

Este anillo es una localización de un UFD, y una localización de un UFD es nuevamente un UFD.

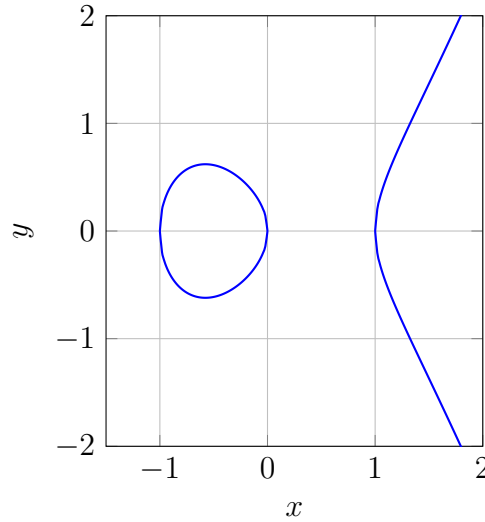


Figura 2.3: $y^2 = x^3 - x$

Ejemplo 2.1.2. Sea Y la curva dada por $y^2 = x^3 - x$ en $\mathbf{A}^2$ y supongamos que la característica del campo base k es $\neq 2$, vayamos por pasos para mostrar lo pedido:

1. Muestre que Y es no singular y deduzca que

$$A = A(Y) \simeq k[x, y]/(y^2 - x^3 + x)$$

es un dominio integralmente cerrado.

$$f'_x = 3x^2 - 1, \quad f'_y = -2y.$$

igualando a 0 ambas derivadas obtenemos que se anulan en:

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right),$$

los cuales no están sobre la curva. Por lo tanto, Y es no singular. Además,

$$A(Y) = k[x, y]/(y^2 - x^3 + x)$$

es integralmente cerrado, ya que Y es no singular, y en dimensión 1 las nociones de no singular y normal son equivalentes (Shaf. I, Corollary, p. 127).

2. Sea $k[x]$ el subanillo de $K = K(Y)$ generado por la imagen de x en A . Muestre que $k[x]$ es un anillo de polinomios, y que A es la clausura integral de $k[x]$ en K . Dado que k es algebraicamente cerrado, x es trascendental sobre k , y por lo tanto $k[x]$ es un anillo de polinomios. Como $y^2 \in k[x]$, se sigue que $y \in \overline{k[x]}$. Por lo

tanto, $A \subseteq \overline{k[x]}$. Puesto que $k[x] \subseteq A$, al tomar la clausura integral de ambos lados obtenemos

$$k[x] \subseteq \overline{A} = A$$

(ya que A es integralmente cerrado por la parte (1)). Por consiguiente, $A = k[x]$.

3. Muestre que existe un automorfismo $\sigma : A \rightarrow A$ que envía y a $-y$ y deja fijo a x . Para cualquier $a \in A$, defina la norma de a como

$$N(a) = a \cdot \sigma(a).$$

Muestre que $N(a) \in k[x]$, que $N(1) = 1$, y que $N(ab) = N(a)N(b)$ para cualesquiera $a, b \in A$.

La aplicación $\sigma : A \rightarrow A$ definida por $y \mapsto -y$ es un automorfismo debido al término y^2 , y claramente deja fijo a x . Sea $a = f(x, y) = yf(x) + g(x) \in A$. Entonces

$$\begin{aligned} N(f(x, y)) &= f(x, y) f(x, -y) \\ &= (yf(x) + g(x))(-yf(x) + g(x)) \\ &= -y^2 f^2(x) + g^2(x) \\ &= -(x^3 - x)f^2(x) + g^2(x) \in k[x]. \end{aligned}$$

Es claro que $N(1) = 1$, y además

$$N(ab) = (ab) \sigma(ab) = a \sigma(a) b \sigma(b) = N(a)N(b).$$

4. Usando la norma, muestre que las unidades de A son precisamente los elementos no nulos de k . Muestre que x e y son elementos irreducibles de A . Muestre que A no es un dominio de factorización única. Si a es una unidad en A , entonces $aa^{-1} = 1$. Tomando normas en ambos lados, obtenemos

$$N(aa^{-1}) = N(a)N(a^{-1}) = N(a)N(a)^{-1} = N(1) = 1.$$

Así, si a es una unidad, su norma debe tener inverso en k , es decir, debe pertenecer a $k^\times$.

Supongamos que x es reducible, es decir, que $x = ab$ con a, b irreducibles. Entonces, tomando normas,

$$N(x) = x^2 = N(a)N(b).$$

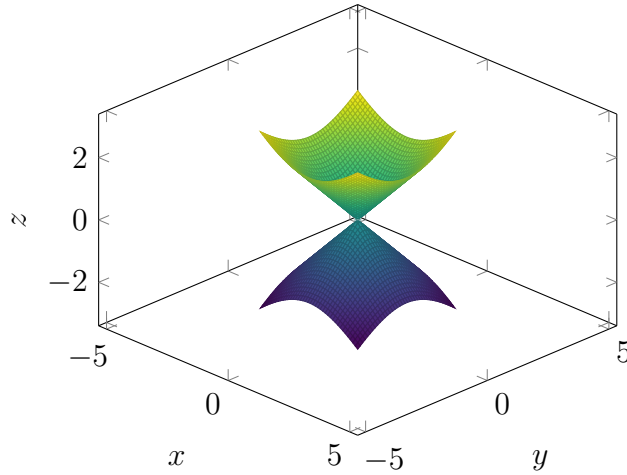


Figura 2.4: $z^2 = x^2 + y^2$

Como no existen a, b cuya norma sea un polinomio de grado 1, se concluye que x debe ser irreducible. Un argumento similar muestra que y también es irreducible.

El anillo A no es un dominio de factorización única, pues

$$y^2 = x(x^2 - 1),$$

de modo que $x \mid y^2$. Si A fuera un UFD, entonces se tendría $x = uy$ para alguna unidad u . Pero comparando normas como antes, esto no puede suceder. Por lo tanto, A no es un UFD.

5. Pruebe que Y no es una curva racional.

A no es ni trivial ni un dominio de factorización única, así que por el ejercicio 1, Y no es racional.

Ejemplo 2.1.3. *Hipersuperficies Cuádricas.* Supongamos que $\text{char } k \neq 2$, y sea f un polinomio homogéneo de grado 2 en $x_0, \dots, x_n$.

1. Muestre que, después de un cambio lineal adecuado de variables, f puede escribirse en la forma

$$f = x_0^2 + \dots + x_r^2$$

para algún $0 \leq r \leq n$.

2. Muestre que f es irreducible si y sólo si $r \geq 2$.

3. Suponga $r \geq 2$, y sea Q la hipersuperficie cuádrlica en $\mathbf{P}^n$ definida por f . Muestre que el lugar singular $Z = \text{Sing } Q$ de Q es una variedad lineal de dimensión $n - r - 1$. En particular, Q es no singular si y sólo si $r = n$.

4. En el caso $r < n$, muestre que Q es un cono con eje Z sobre una hipersuperficie cuádrica no singular $Q' \subseteq \mathbf{P}^r$. (Esta noción de cono generaliza la definida en los anexos Si Y es un subconjunto cerrado de $\mathbf{P}^r$, y si Z es un subespacio lineal de dimensión $n - r - 1$ en $\mathbf{P}^n$, incrustamos $\mathbf{P}^r$ en $\mathbf{P}^n$ de modo que $\mathbf{P}^r \cap Z = \emptyset$, y definimos el cono sobre Y con eje Z como la unión de todas las rectas que unen un punto de Y con un punto de Z .)

2.2. Intersecciones en el espacio proyectivo

El proposito de esta sección es repasar la intersección de variedades en un espacio proyectivo, es bien sabido que si Y, Z son variedades en $\mathbf{P}^n$ que $Y \cap Z$ no tiene por qué ser una variedad. Pero es un conjunto algebraico y podemos preguntar primero por las dimensiones de sus componentes irreducibles.

Tomemos como guía la teoría de espacios vectoriales: si U, V son subespacios de dimensiones r, s de un espacio vectorial W de dimensión n , entonces $U \cap V$ es un subespacio de dimensión $\geq r + s - n$. Además, si U y V están en una posición suficientemente general, la dimensión de $U \cap V$ es igual a $r + s - n$ (siempre que $r + s - n \geq 0$). Este resultado sobre espacios vectoriales implica inmediatamente el resultado análogo para subespacios lineales de $\mathbf{P}^n$, ahora mostremos resultados referente a las dimensiones.

Proposición 2.2.1. (*Teorema de la Dimensión Afín*) Sean Y, Z variedades de dimensiones r, s en $\mathbf{A}^n$. Entonces toda componente irreducible W de $Y \cap Z$ tiene dimensión $\geq r + s - n$.

Demostración. Procedemos en varios pasos. Primero, supongamos que Z es un hipersuperficie definida por una ecuación $f = 0$. Si $Y \subseteq Z$, no hay nada que demostrar. Si $Y \not\subseteq Z$, debemos mostrar que cada componente irreducible W de $Y \cap Z$ tiene dimensión $r - 1$. Sea $A(Y)$ el anillo de coordenadas afín de Y . Entonces las componentes irreducibles de $Y \cap Z$ corresponden a los ideales primos minimales $\mathfrak{p}$ del ideal principal (f) en $A(Y)$.

Por el [Hauptidealsatz de Krull](#), cada tal $\mathfrak{p}$ tiene altura uno, de modo que por [el teorema de la dimensión](#), $A(Y)/\mathfrak{p}$ tiene dimensión $r - 1$. Esto muestra que cada componente irreducible W tiene dimensión $r - 1$.

Ahora el caso general. Consideramos el producto $Y \times Z \subseteq \mathbf{A}^{2n}$, que es una variedad de [dimensión \$r + s\$](#) . Sea Δ la diagonal

$$\{P \times P \mid P \in \mathbf{A}^n\} \subseteq \mathbf{A}^{2n}.$$

Entonces $\mathbf{A}^n$ es isomorfa a Δ mediante el mapa $P \mapsto P \times P$, y bajo este isomorfismo $Y \cap Z$ corresponde a $(Y \times Z) \cap \Delta$. Dado que Δ tiene dimensión n , y dado que $r + s - n = (r + s) + n - 2n$, reducimos el problema a demostrar el resultado para las dos variedades $Y \times Z$ y Δ en $\mathbf{A}^{2n}$.

Ahora bien, Δ es la intersección de exactamente n hipersuperficies, a saber,

$$x_1 - y_1 = 0, \dots, x_n - y_n = 0,$$

donde $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ son las coordenadas de $\mathbf{A}^{2n}$. Aplicando el caso especial anterior n veces, se obtiene el resultado.

Teorema 2.2.1 (Teorema de la Dimensión Proyectiva). *Sean Y, Z variedades de dimensiones r, s en $\mathbf{P}^n$. Entonces toda componente irreducible de $Y \cap Z$ tiene dimensión $\geq r + s - n$. Además, si $r + s - n \geq 0$, entonces $Y \cap Z$ es no vacío.*

Demostración. La primera afirmación se sigue del resultado previo, puesto que $\mathbf{P}^n$ está cubierta por espacios afines de dimensión n . Para el segundo resultado, sean $C(Y)$ y $C(Z)$ los **conos** sobre Y y Z en $\mathbf{A}^{n+1}$. Entonces $C(Y)$ y $C(Z)$ tienen dimensiones $r + 1$ y $s + 1$, respectivamente. Además, $C(Y) \cap C(Z) \neq \emptyset$, porque ambos contienen el origen $P = (0, \dots, 0)$.

Por el teorema de dimensión afín, $C(Y) \cap C(Z)$ tiene dimensión

$$\geq (r + 1) + (s + 1) - (n + 1) = r + s - n + 1 > 0.$$

Por lo tanto, $C(Y) \cap C(Z)$ contiene algún punto $Q \neq P$, y así $Y \cap Z \neq \emptyset$.

A continuación, llegamos a la definición del polinomio de Hilbert de una variedad proyectiva, la importancia es que buscamos asociar a cada variedad proyectiva $Y \subseteq \mathbf{P}_k^n$ un polinomio $P_Y \in \mathbf{Q}[z]$ a partir del cual podamos obtener diversos invariantes numéricos de Y .

Definiremos P_Y comenzando por el anillo de coordenadas homogéneas $S(Y)$. De hecho, más generalmente, definiremos un polinomio de Hilbert para cualquier S -módulo graduado, donde $S = k[x_0, \dots, x_n]$.

Definición 2.2.1. *Un polinomio numérico es un polinomio $P(z) \in \mathbf{Q}[z]$ tal que $P(n) \in \mathbf{Z}$ para todo $n \gg 0$, $n \in \mathbf{Z}$.*

Proposición 2.2.2. *Veamos algunos resultados interesantes referentes al polinomio de Hilbert.*

1. Si $P \in \mathbf{Q}[z]$ es un polinomio numérico, entonces existen enteros $c_0, c_1, \dots, c_r$ tales que

$$P(z) = c_0 \binom{z}{r} + c_1 \binom{z}{r-1} + \dots + c_r,$$

donde

$$\binom{z}{r} = \frac{1}{r!} z(z-1) \cdots (z-r+1)$$

es la función coeficiente binomial. En particular, $P(n) \in \mathbf{Z}$ para todo $n \in \mathbf{Z}$.

2. Si $f : \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ es una función cualquiera, y si existe un polinomio numérico $Q(z)$ tal que la función diferencia

$$\Delta f = f(n+1) - f(n)$$

es igual a $Q(n)$ para todo $n \gg 0$, entonces existe un polinomio numérico $P(z)$ tal que $f(n) = P(n)$ para todo $n \gg 0$.

Demostración. Veamos cada ítem a continuación:

1. La demostración procede por inducción sobre el grado de P , siendo el caso de grado 0 evidente. Dado que

$$\binom{z}{r} = \frac{z^r}{r!} + \dots,$$

podemos expresar cualquier polinomio $P \in \mathbf{Q}[z]$ de grado r en la forma anterior, con $c_0, \dots, c_r \in \mathbf{Q}$. Para cualquier polinomio P definimos el polinomio diferencia ΔP mediante

$$\Delta P(z) = P(z+1) - P(z).$$

Como

$$\Delta \binom{z}{r} = \binom{z}{r-1},$$

se tiene que

$$\Delta P = c_0 \binom{z}{r-1} + c_1 \binom{z}{r-2} + \dots + c_{r-1}.$$

Por inducción, $c_0, \dots, c_{r-1} \in \mathbf{Z}$. Pero entonces $c_r \in \mathbf{Z}$ porque $P(n) \in \mathbf{Z}$ para $n \gg 0$, con $c_0, \dots, c_r \in \mathbf{Z}$.

2. Escribimos

$$Q = c_0 \binom{z}{r} + \dots + c_r$$

Sea

$$P = c_0 \binom{z}{r+1} + \dots + c_r \binom{z}{1}.$$

Entonces $\Delta P = Q$, por lo que $\Delta(f - P)(n) = 0$ para todo $n \gg 0$, y por tanto $(f - P)(n)$ es una constante c_{r+1} para todo $n \gg 0$. Así,

$$f(n) = P(n) + c_{r+1}$$

para todo $n \gg 0$, como se quería. $\square$

A continuación, recordemos a los módulos graduados. Sea S un anillo graduado, Un S -módulo graduado es un S -módulo M , junto con una descomposición $M = \bigoplus_{d \in \mathbf{Z}} M_d$, tal que $S_d \cdot M_e \subseteq M_{d+e}$. Para cualquier S -módulo graduado M , y para cualquier $l \in \mathbf{Z}$, definimos el módulo torcido $M(l)$ desplazando l lugares hacia la izquierda, es decir, $M(l)_d = M_{d+l}$.

Si M es un S -módulo graduado, definimos el anulador de M como

$$\text{Ann } M = \{ s \in S \mid s \cdot M = 0 \}.$$

Este es un ideal homogéneo en S .

Proposición 2.2.3. *Sea M un módulo graduado finitamente generado sobre un anillo graduado noetheriano S . Entonces existe una filtración*

$$0 = M^0 \subseteq M^1 \subseteq \dots \subseteq M^r = M$$

por submódulos graduados, tal que para cada i se tiene

$$M^i/M^{i-1} \simeq (S/\mathfrak{p}_i)(l_i),$$

donde $\mathfrak{p}_i$ es un ideal primo homogéneo de S , y $l_i \in \mathbf{Z}$. La filtración no es única, pero para cualquier filtración de este tipo sí se cumple:

1. *Si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo homogéneo de S , entonces*

$$\mathfrak{p} \supseteq \text{Ann } M \iff \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}_i \quad \text{para algún } i.$$

En particular, los elementos mínimos del conjunto $\{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}$ son precisamente los primos mínimos de M , es decir, aquellos ideales primos que son mínimos entre los que contienen a $\text{Ann } M$.

2. *Para cada primo mínimo $\mathfrak{p}$ de M , el número de veces que $\mathfrak{p}$ aparece en el conjunto $\{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}$ es igual a la longitud de $M_{\mathfrak{p}}$ sobre el anillo local $S_{\mathfrak{p}}$ (y por tanto es independiente de la filtración).*

Demostración. Ver [1, Pag 51]) □

Definición 2.2.2. Si $\mathfrak{p}$ es un primo mínimo de un módulo graduado M sobre S , definimos la multiplicidad de M en $\mathfrak{p}$, denotada por $\mu_{\mathfrak{p}}(M)$, como la longitud de $M_{\mathfrak{p}}$ sobre $S_{\mathfrak{p}}$.

Ahora podemos definir el polinomio de Hilbert de un módulo graduado M sobre el anillo de polinomios

$$S = k[x_0, \dots, x_n].$$

Primero definimos la *función de Hilbert* φ_M de M , dada por

$$\varphi_M(l) = \dim_k M_l$$

para cada $l \in \mathbf{Z}$.

Teorema 2.2.2. (Hilbert–Serre) Sea M un módulo graduado finitamente generado sobre

$$S = k[x_0, \dots, x_n].$$

Entonces existe un único polinomio $P_M(z) \in \mathbf{Q}[z]$ tal que

$$\varphi_M(l) = P_M(l) \quad \text{para todo } l \gg 0.$$

Además,

$$\deg P_M(z) = \dim Z(\text{Ann } M),$$

donde Z denota el conjunto de ceros en $\mathbf{P}^n$ de un ideal homogéneo

Demostración. Ver [1, I, sección 6]) □

Definición 2.2.3. El polinomio P_M del teorema es el polinomio de Hilbert de M .

Definición 2.2.4. Si $Y \subseteq \mathbf{P}^n$ es un conjunto algebraico de dimensión r , definimos el polinomio de Hilbert de Y como el polinomio de Hilbert P_Y de su anillo de coordenadas homogéneas $S(Y)$. (Por el teorema, es un polinomio de grado r .) Definimos el grado de Y como $r!$ veces el coeficiente líder de P_Y .

Proposición 2.2.4. Se cumple lo siguiente:

1. Si $Y \subseteq \mathbf{P}^n$, $Y \neq \emptyset$, entonces el grado de Y es un entero positivo.
2. Sea $Y = Y_1 \cup Y_2$, donde Y_1 y Y_2 tienen la misma dimensión r , y donde

$$\dim(Y_1 \cap Y_2) < r.$$

Entonces

$$\deg Y = \deg Y_1 + \deg Y_2.$$

3. $\deg \mathbf{P}^n = 1$.

4. Si $H \subseteq \mathbf{P}^n$ es una hipersuperficie cuyo ideal está generado por un polinomio homogéneo de grado d , entonces

$$\deg H = d.$$

(En otras palabras, esta definición de grado es consistente con el grado de una hipersuperficie usual)

Ahora llegamos a nuestro resultado principal sobre la intersección de una variedad proyectiva con una hipersuperficie, el cual es una generalización parcial del teorema de Bézout a espacios proyectivos de dimensión superior. Sea $Y \subseteq \mathbf{P}^n$ una variedad proyectiva de dimensión r . Sea H una hipersuperficie que no contiene a Y . Entonces

$$Y \cap H = Z_1 \cup \dots \cup Z_s,$$

donde cada Z_j es una variedad de dimensión $r - 1$. Sea $\mathfrak{p}_j$ el ideal primo homogéneo de Z_j . Definimos la *multiplicidad de intersección* de Y y H a lo largo de Z_j como

$$i(Y, H; Z_j) = \mu_{\mathfrak{p}_j}(S/(I_Y + I_H)).$$

Aquí I_Y e I_H son los ideales homogéneos de Y y H . El módulo $M = S/(I_Y + I_H)$ tiene anulador $I_Y + I_H$, y

$$Z(I_Y + I_H) = Y \cap H,$$

por lo que $\mathfrak{p}_j$ es un primo minimal de M , y μ es la multiplicidad introducida arriba.

Teorema 2.2.3. Sea Y una variedad de dimensión ≥ 1 en $\mathbf{P}^n$, y sea H una hipersuperficie que no contiene a Y . Sean $Z_1, \dots, Z_s$ las componentes irreducibles de $Y \cap H$. Entonces:

$$\sum_{j=1}^s i(Y, H; Z_j) \cdot \deg Z_j = (\deg Y)(\deg H).$$

Demostración. Sea H definida por un polinomio homogéneo f de grado d . Consideramos la sucesión exacta de módulos graduados:

$$0 \longrightarrow (S/I_Y)(-d) \xrightarrow{f} S/I_Y \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

donde $M = S/(I_Y + I_H)$. Tomando polinomios de Hilbert obtenemos:

$$P_M(z) = P_Y(z) - P_Y(z - d).$$

Nuestro resultado se obtiene comparando los coeficientes líderes de ambos lados. Sea Y de dimensión r y grado e . Entonces:

$$P_Y(z) = (e/r!)z^r + \dots,$$

de modo que en el lado derecho:

$$(e/r!)z^r + \dots - [(e/r!)(z-d)^r + \dots] = (de/(r-1)!)z^{r-1} + \dots$$

Ahora consideremos el módulo M . M tiene una [filtración](#)

$$0 = M^0 \subseteq M^1 \subseteq \dots \subseteq M^q = M,$$

cuyos cocientes son de la forma $(S/\mathfrak{q}_i)(l_i)$. Por lo tanto,

$$P_M = \sum_{i=1}^q P_i,$$

donde P_i es el polinomio de Hilbert de $(S/\mathfrak{q}_i)(l_i)$. Si $Z(\mathfrak{q}_i)$ es una variedad proyectiva de dimensión r_i y grado f_i , entonces:

$$P_i = (f_i/r_i!)z^{r_i} + \dots$$

La traslación l_i no afecta el coeficiente líder. Como sólo nos interesan los términos de grado $r-1$, podemos ignorar los P_i de grado $< r-1$. Quedan exactamente aquellos en los que $\mathfrak{q}_i$ es un primo minimal de M , es decir, los primos $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$ correspondientes a los Z_j . Cada uno aparece $\mu_{\mathfrak{p}_j}(M)$ veces, por lo que el coeficiente líder de P_M es:

$$\frac{\sum_{j=1}^s i(Y, H; Z_j) \cdot \deg Z_j}{(r-1)!}.$$

Comparándolo con el coeficiente líder obtenido antes, se obtiene el resultado deseado.

Corolario 2.2.1 (Teorema de Bézout). *Sean Y y Z curvas distintas en $\mathbf{P}^2$, de grados d y e . Sea*

$$Y \cap Z = \{P_1, \dots, P_s\}.$$

Entonces

$$\sum_{j=1}^s i(Y, Z; P_j) = de.$$

Demostración. Sólo necesitamos observar que un punto tiene polinomio de Hilbert igual a 1, y por lo tanto grado 1.

Observación 2.2.1. Nuestra definición de multiplicidad de intersección en términos del anillo de coordenadas homogéneo es distinta de la definición local dada [anteriormente](#). Sin embargo, es fácil demostrar que coinciden en el caso de intersecciones de curvas planas.

Observación 2.2.2. La demostración del [teorema de Bézout](#) se extiende fácilmente al caso en que Y y Z sean “curvas reducibles”, es decir, conjuntos algebraicos de dimensión 1 en $\mathbf{P}^2$, siempre que no compartan ninguna componente irreducible.

veamos una aplicación de todos los resultados obtenidos a continuación:

Ejercicio 2.2.1. Sea Y una variedad de dimensión r en $\mathbf{P}^n$, con polinomio de Hilbert P_Y . Definimos el género aritmético de Y como

$$p_a(Y) = (-1)^r (P_Y(0) - 1).$$

Este es un invariante importante que (como veremos más adelante en (III, Ej. 5.3)) es independiente del encaje proyectivo de Y .

1. Demuestre que $p_a(\mathbf{P}^n) = 0$.

2. Si Y es una curva plana de grado d , demuestre que

$$p_a(Y) = \frac{1}{2}(d-1)(d-2).$$

3. Más generalmente, si H es una hipersuperficie de grado d en $\mathbf{P}^n$, entonces

$$p_a(H) = \binom{d-1}{n}.$$

4. Si Y es una intersección completa (Ej. 2.17) de superficies de grados a, b en $\mathbf{P}^3$, entonces

$$p_a(Y) = \frac{1}{2}ab(a+b-4) + 1.$$

5. Sean $Y^r \subseteq \mathbf{P}^n$ y $Z^s \subseteq \mathbf{P}^m$ variedades proyectivas, y encaje $Y \times Z \subseteq \mathbf{P}^n \times \mathbf{P}^m \rightarrow \mathbf{P}^N$ mediante el encaje de Segre. Demuestre que

$$p_a(Y \times Z) = p_a(Y)p_a(Z) + (-1)^s p_a(Y) + (-1)^r p_a(Z).$$

Demostración. Mostramos cada uno de las proposiciones a continuación:

1.

$$p_a(\mathbb{P}^n) = (-1)^r \left(\binom{n}{n} - 1 \right) = 0.$$

2. Sea Y una curva plana de grado d . Entonces

$$\dim_k(k[x, y]/(f))_l = \begin{cases} \binom{l+2}{2}, & l \leq d, \\ \binom{l+2}{2} - \binom{l-d+2}{2}, & l > d. \end{cases}$$

Por tanto,

$$P_Y(z) = \binom{z+2}{2} - \binom{z-d+2}{2}.$$

Así,

$$P_Y(0) = \binom{2}{2} - \binom{-d+2}{2} = 1 - \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Entonces,

$$p_a(Y) = (-1) \left(1 - \frac{(d-1)(d-2)}{2} - 1 \right) = \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Este resultado se conoce como la *fórmula de Plücker*.

3.

$$\begin{aligned} p_a(H) &= (-1)^{n-1} \left[\binom{n}{n} - \binom{n-d}{n} - 1 \right] \\ &= (-1)^n \binom{n-d}{n} \\ &= \frac{(d-1)(d-2) \cdots (d-n)}{n!} \\ &= \binom{d-1}{n}. \end{aligned}$$

4. Sea $Y = X_1 \cap X_2$, donde $X_i = \mathcal{Z}(f_i)$. Entonces $X_1 \cup X_2 = \mathcal{Z}(f_1 f_2)$, y por tanto $\deg(X_1 \cup X_2) = a + b$. De la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow S/(f_1 f_2) \longrightarrow S/(f_1) \oplus S/(f_2) \longrightarrow S/(f_1, f_2) \longrightarrow 0$$

obtenemos

$$P_Y = P_{X_1} + P_{X_2} - P_{X_1 \cup X_2}.$$

Así,

$$p_a(Y) = -1 \left[\binom{3-a-b}{3} - \binom{3-a}{3} - \binom{3-b}{3} \right] = \frac{1}{2}a^2b + \frac{1}{2}ab^2 - 2ab + 1 = \frac{1}{2}ab(a+b-4) + 1.$$

5. El anillo graduado aquí es isomorfo a

$$\bigoplus_{i=0}^{\infty} M_i \otimes N_i \subseteq k[x_0, \dots, x_n] \otimes k[y_0, \dots, y_m].$$

Los productos tensoriales multiplican dimensiones, de modo que

$$\varphi_{Y \times Z}(l) = \varphi_Y(l) \varphi_Z(l), \quad \varphi_{Y \times Z} = \varphi_Y \varphi_Z.$$

Así,

$$\begin{aligned} p_a(Y \times Z) &= (-1)^{r+s} (P_Y(0)P_Z(0) - 1) \\ &= (-1)^{r+s} [(P_Y(0) - 1)(P_Z(0) - 1) + (P_Y(0) - 1) + (P_Z(0) - 1)] \\ &= p_a(Y)p_a(Z) + (-1)^s p_a(Y) + (-1)^r p_a(Z). \end{aligned}$$

2.3. Diferenciales de Kahler

Sea A un anillo, sea B un A -álgebra, y sea M un B -módulo.

Definición 2.3.1. Una A -derivación de B en M es una aplicación $d : B \rightarrow M$ tal que:

1. d es aditiva
2. $d(bb') = b db' + b' db$
3. $da = 0$ para todo $a \in A$

Notemos que en conjunto de el item (1) y (3) se muestra que en realidad es A -lineal, una definición equivalente es considerar que es A -lineal y cumple la regla de Leibniz

Ejemplo 2.3.1. Consideramos como álgebras anillos de polinomios $R[x]$, donde conocemos la derivada habitual:

$$\sum_{k=0}^n r_k x^k \mapsto \sum_{k=1}^n k \cdot r_k x^{(k-1)}$$

Esta aplicación está definida de $R[x]$ en $R[x]$ y es R -lineal, por lo que solo queda comprobar que se verifica la regla de Leibniz para poder afirmar que efectivamente se trata de una derivación, de acuerdo a la definición anterior. Puesto que los productos de estos polinomios son de la forma

$$p(x) \cdot q(x) = \sum_{i=0}^n p_i x^i \cdot \sum_{j=0}^m q_j x^j = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m p_i q_j \cdot (x^i \cdot x^j) \quad \text{con } p_i, q_j \in R$$

basta comprobar que la regla de Leibniz se verifica para $(x^i \cdot x^j)$:

$$(x^i \cdot x^j)' = (x^{i+j})' = (i+j) \cdot x^{i+j-1} = x^i (j \cdot x^{j-1}) + x^j (i \cdot x^{i-1}) = x^i (x^j)' + x^j (x^i)'$$

Notemos que la suma de derivaciones y su producto por elementos de la R -álgebra A da lugar a nuevas derivaciones. En efecto, tomando $f, g, a \in A$:

$$\begin{aligned}
a \cdot D(f \cdot g) &= a(fD(g) + gD(f)) = a \cdot fD(g) + a \cdot gD(f) = f \cdot (a \cdot D(g)) + g \cdot (a \cdot D(f)) \\
(D_1 + D_2)(f \cdot g) &= D_1(f \cdot g) + D_2(f \cdot g) = \\
&= fD_1(g) + gD_1(f) + fD_2(g) + gD_2(f) = \\
&= f(D_1(g) + D_2(g)) + g(D_1(f) + D_2(f)) = \\
&= f((D_1 + D_2)(g)) + g((D_1 + D_2)(f))
\end{aligned}$$

El conjunto de R -derivaciones de A en M con estas operaciones es un A -módulo, que denotaremos $\text{Der}_R(A, M)$.

Definición 2.3.2. Definimos el módulo de formas diferenciales relativas de B sobre A como un B -módulo $\Omega_{B/A}$, junto con una A -derivación $d : B \rightarrow \Omega_{B/A}$, que satisface la siguiente propiedad universal: para cualquier B -módulo M , y para cualquier A -derivación $d' : B \rightarrow M$, existe un único homomorfismo de B -módulos $f : \Omega_{B/A} \rightarrow M$ tal que $d' = f \circ d$.

$$\begin{array}{ccc}
B & \xrightarrow{\quad d \quad} & \Omega_{B/A} \\
& \searrow d' & \swarrow f \\
& M &
\end{array}$$

Es claro que una forma de construir dicho módulo $\Omega_{B/A}$ es tomar el B -módulo libre F generado por los símbolos $\{db \mid b \in B\}$, y cocientar por el submódulo generado por todas las expresiones de la forma:

1. $d(b + b') - db - db'$ para $b, b' \in B$
2. $d(bb') - b db' - b' db$ para $b, b' \in B$
3. da para $a \in A$

La derivación $d : B \rightarrow \Omega_{B/A}$ se define enviando b a db . Así vemos que $\Omega_{B/A}$ existe. Se sigue de la definición que el par $\langle \Omega_{B/A}, d \rangle$ es único salvo isomorfismo.

El isomorfismo es único. Como corolario de esta construcción, vemos que $\Omega_{B/A}$ está generado como B -módulo por $\{db \mid b \in B\}$.

Proposición 2.3.1. Sea B un A -álgebra. Sea $f : B \otimes_A B \rightarrow B$ el homomorfismo “diagonal” definido por $f(b \otimes b') = bb'$, y sea $I = \ker f$. Considere $B \otimes_A B$ como un B -módulo mediante la multiplicación por la izquierda. Entonces I/I^2 hereda una estructura de B -módulo. Defina una aplicación $d : B \rightarrow I/I^2$ por

$$db = 1 \otimes b - b \otimes 1 \quad (\text{mód } I^2).$$

Entonces $\langle I/I^2, d \rangle$ es un módulo de diferenciales relativas para B/A .

Demostración. Matsumura [2, p. 182].

Proposición 2.3.2. Si A' y B son A -álgebras, sea $B' = B \otimes_A A'$. Entonces

$$\Omega_{B'/A'} \cong \Omega_{B/A} \otimes_B B'.$$

Además, si S es un sistema multiplicativo en B , entonces

$$\Omega_{S^{-1}B/A} \cong S^{-1}\Omega_{B/A}.$$

Demostración. Matsumura [2, p. 186].

Ejemplo 2.3.2. Si $B = A[x_1, \dots, x_n]$ es un anillo de polinomios sobre A , entonces $\Omega_{B/A}$ es el B -módulo libre de rango n generado por $dx_1, \dots, dx_n$

Proposición 2.3.3. (Primera Sucesión Exacta). Sean $A \rightarrow B \rightarrow C$ anillos y homomorfismos. Entonces existe una sucesión exacta natural de C -módulos

$$\Omega_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega_{C/A} \longrightarrow \Omega_{C/B} \longrightarrow 0.$$

Demostración. Matsumura [2, Th. 57, p. 186].

Proposición 2.3.4. (Segunda Sucesión Exacta) Sea B un A -álgebra, sea I un ideal de B , y sea $C = B/I$. Entonces existe una sucesión exacta natural de C -módulos

$$I/I^2 \xrightarrow{\delta} \Omega_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega_{C/A} \longrightarrow 0,$$

donde para cualquier $b \in I$, si $\bar{b}$ es su imagen en I/I^2 , entonces $\delta(\bar{b}) = db \otimes 1$. Nótese en particular que I/I^2 tiene una estructura natural de C -módulo, y que δ es un mapa C -lineal, aunque esté definido mediante la derivación d .

Demostración. Matsumura [2, Th. 58, p. 187].

Corolario 2.3.1. Si B es un A -álgebra finitamente generada, o si B es una localización de un A -álgebra finitamente generado, entonces $\Omega_{B/A}$ es un B -módulo finitamente generado.

Demostración. En efecto, B es un cociente de un anillo de polinomios (o de su localización), por lo que el resultado se deduce de dos resultados el [primero](#) y el [primero](#) y del ejemplo del anillo de polinomios mismo.

Ahora consideraremos el módulo de diferenciales en el caso de extensiones de cuerpos y anillos locales. Recordemos que un cuerpo de extensión K de un cuerpo k es separadamente generado si existe una base de trascendencia $\{x_\lambda\}$ de K/k tal que K es una extensión algebraica separable de $k(\{x_\lambda\})$.

Teorema 2.3.1. *Sea K una extensión finitamente generada de un campo k . Entonces*

$$\dim_K \Omega_{K/k} \geq \text{tr. deg.}(K/k),$$

y la igualdad se cumple si y sólo si K es separadamente generado sobre k . (Aquí $\dim_K$ denota la dimensión como espacio vectorial sobre K .)

Demostración. Matsumura [2, Th. 59, p. 191]. Nótese en particular que si K/k es una extensión algebraica finita, entonces $\Omega_{K/k} = 0$ si y sólo si K/k es separable.

Proposición 2.3.5. *Sea B un anillo local que contiene un campo k isomorfo a su campo residual $B/\mathfrak{m}$. Entonces la aplicación*

$$\delta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{B/k} \otimes_B k$$

es un isomorfismo.

Demostración. El cociente de δ es $\Omega_{k/k} = 0$, así que δ es suprayectiva. Para ver que δ es inyectiva, basta mostrar que la aplicación

$$\delta' : \text{Hom}_k(\Omega_{B/k} \otimes k, k) \longrightarrow \text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k)$$

de espacios vectoriales duales es suprayectiva. El término de la izquierda es isomorfo a $\text{Hom}_B(\Omega_{B/k}, k)$, que por definición de diferenciales se identifica con el conjunto $\text{Der}_k(B, k)$ de k -derivaciones de B en k . Si $d : B \rightarrow k$ es una derivación, entonces $\delta'(d)$ se obtiene restringiendo a $\mathfrak{m}$ y observando que $d(\mathfrak{m}^2) = 0$.

Para probar que δ' es suprayectiva, sea $h \in \text{Hom}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k)$. Para cualquier $b \in B$ podemos escribir de manera única $b = \lambda + c$, con $\lambda \in k$ y $c \in \mathfrak{m}$. Definimos $db = h(\bar{c})$, donde $\bar{c}$ es la imagen de c en $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Es inmediato verificar que d es una k -derivación de B en k , y que $\delta'(d) = h$. Así, δ' es suprayectiva como se quería.

Teorema 2.3.2. *Sea B un anillo local que contiene un campo k isomorfo a su campo residual. Supongamos además que k es perfecto y que B es una localización de una k -álgebra finitamente generada. Entonces $\Omega_{B/k}$ es un B -módulo libre de rango igual a $\dim B$ si y sólo si B es un anillo local regular.*

Demostración. Primero supongamos que $\Omega_{B/k}$ es libre de rango $= \dim B$. Entonces tenemos $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim B$, lo cual por definición dice que B es un anillo local regular. En particular, esto implica que B es un dominio.

Recíprocamente, supongamos que B es regular local de dimensión r . Entonces $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = r$, de modo que tenemos $\dim_k \Omega_{B/k} \otimes k = r$. Sea ahora K el cuerpo de fracciones de B . Entonces tenemos $\Omega_{B/k} \otimes_B K = \Omega_{K/k}$. Como k es perfecto, K es una extensión separadamente generada de k y así

$$\dim_K \Omega_{K/k} = \text{tr. deg.}(K/k)$$

. Pero también tenemos $\dim B = \text{tr. deg.}(K/k)$. Finalmente, nótese que por, $\Omega_{B/k}$ es un B -módulo finitamente generado. Concluimos que $\Omega_{B/k}$ es un B -módulo libre de rango r usando el siguiente lema bien conocido.

Lema 2.3.1. *Sea A un dominio local noetheriano, con campo residual k y cuerpo de fracciones K . Si M es un A -módulo finitamente generado y si*

$$\dim_k(M \otimes_A k) = \dim_K(M \otimes_A K) = r,$$

entonces M es libre de rango r .

Demostración. Como $\dim_k(M \otimes k) = r$, el lema de Nakayama nos dice que M puede ser generado por r elementos. Por lo tanto, existe una aplicación suprayectiva

$$\varphi : A^r \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

Sea R su núcleo. Entonces obtenemos una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow R \otimes K \longrightarrow K^r \longrightarrow M \otimes K \longrightarrow 0,$$

y como $\dim_K(M \otimes K) = r$, tenemos $R \otimes K = 0$. Pero R es libre de torsión, así que $R = 0$, y M es isomorfo a A^r . □

2.4. Repaso de Esquemas

Definición 2.4.1. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas. El morfismo diagonal es el morfismo único

$$\Delta : X \longrightarrow X \times_Y X$$

cuyo compuesto con ambas proyecciones $p_1, p_2 : X \times_Y X \rightarrow X$ es la aplicación identidad de $X \rightarrow X$.

Decimos que el morfismo f es separado si el morfismo diagonal Δ es una inmersión cerrada. En tal caso, también decimos que X es separado sobre Y .

Un esquema X es separado si es separado sobre $\text{Spec } \mathbf{Z}$.

Definición 2.4.2. Sea X un esquema. Decimos que X es normal si para todo punto $x \in X$, el anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$ es un dominio integralmente cerrado.

Proposición 2.4.1. Sea k un cuerpo algebraicamente cerrado. Existe un functor natural, totalmente fiel,

$$t : \mathcal{B}\mathcal{a}\mathcal{r}(k) \longrightarrow \mathcal{E}\mathcal{c}(k),$$

desde la categoría de variedades sobre k a la categoría de esquemas sobre k .

Para cualquier variedad V , su espacio topológico es homeomorfo al conjunto de puntos cerrados de $\text{sp}(t(V))$, y su haz de funciones regulares se obtiene restringiendo el haz estructural de $t(V)$ mediante este homeomorfismo.

Proposición 2.4.2.

- Un morfismo proyectivo de esquemas noetherianos es propio.
- Un morfismo cuasiproyectivo de esquemas noetherianos es de tipo finito y separado.

2.5. Divisores y la geometría intrínseca

La noción de divisor será una herramienta importante para la geometría intrínseca en una variedad o un esquema, veremos que hay muchas maneras de definir los divisores inicialmente veremos los divisores de Weil los cuales solo se definen en ciertos esquemas particulares luego para esquemas generales tendremos los divisores de Cartier y mostraremos su conexión entre estos tipos de divisores.

2.5.1. Divisores de Weil

Definición 2.5.1. Decimos que un esquema X es **regular en codimensión uno** (o a veces no singular en codimensión uno) si todo anillo local $\mathcal{O}_x$ de X de dimensión uno es regular.

Ejemplo 2.5.1.

- Las variedades no singulares sobre un cuerpo ya que en una variedad no singular, el anillo local de todo punto cerrado es regular (por la misma definición); por lo tanto, todos los anillos locales son regulares, ya que son localizaciones de los anillos locales de los puntos cerrados.
- Las esquemas normales noetherianos recordemos un esquema normal noetheriano, todo anillo local de dimensión uno es un dominio íntegramente cerrado, por lo tanto es regular. (1, 6.2 A)

Consideraremos lo siguiente a lo largo de la presente sección:

(*) Vamos a considerar X como un **esquema separado integral noetheriano** el cual es **regular en codimensión uno**, denotado SINRC

Aunque en primera instancia resulte muy poco intuitivo considerar este tipo de esquemas veremos con los resultados que resulta muy natural la razón.

Definición 2.5.2. Sea X un esquema que satisface (*)

- Un divisor primo en X es un subesquema cerrado integral Y de codimensión uno.
- Un divisor de Weil es un elemento del grupo abeliano libre $\text{Div } X$ generado por los divisores primos.

En otras palabras podemos escribir un divisor de Weil (diremos solo divisor) como:

$$D = \sum n_i Y_i,$$

donde los Y_i son divisores primos, los $n_i \in \mathbb{Z}$ y sólo un número finito de los n_i son distintos de cero. Si todos los $n_i \geq 0$, decimos que D es **efectivo**.

Notemos que puesto que X es un esquema noetheriano integral y separado, regular en codimensión 1, el anillo local $\mathcal{O}_{\eta, X}$, donde η es un punto genérico de un divisor primo $Y \subset X$, es un anillo local noetheriano regular de dimensión 1. Por tanto, $\mathcal{O}_{\eta, X}$ es un dominio de valoración discreta (DVR), usaremos la siguiente notación:

Notación 2.5.1. Sea X un esquema que satisface (*). Consideremos un punto genérico η de un divisor primo Y de X . Entonces:

- Denotamos por K su cuerpo de cocientes, coincide con el cuerpo de funciones de X .
- La valuación discreta asociada a $\mathcal{O}_{\eta, X}$, v_Y , la llamamos la valuación de Y .

Observación 2.5.1. Nótese que, como X es separado, Y queda determinado de manera única por esta valuación como vimos en una proposición.

Definición 2.5.3. Sea ahora $f \in K^*$ cualquier función racional no nula en X . Entonces $v_Y(f)$ es un número entero, tenemos:

1. Si es positivo, decimos que f tiene un cero a lo largo de Y , de ese orden.
2. Si es negativo, decimos que f tiene un polo a lo largo de Y , de orden $-v_Y(f)$.

El siguiente lema mostrara la importancia de los divisores primos de una curva:

Lema 2.5.1. Sea X un esquema que satisface (*) y sea $f \in K^*$ una función no nula en X . Entonces $v_Y(f) = 0$ para casi todo divisor primo Y , excepto un número finito de ellos.

Demostración. Sea $U = \text{Spec } A$ un abierto afín de X en el cual f es regular. Entonces $Z = X \setminus U$ es un subconjunto cerrado propio de X . Como X es noetheriano, Z puede contener a lo sumo una cantidad finita de divisores primos de X ; todos los demás deben intersectar a U .

Así, será suficiente mostrar que existen sólo una cantidad finita de divisores primos Y de U para los cuales $v_Y(f) \neq 0$. Dado que f es regular en U , tenemos $v_Y(f) \geq 0$ en cualquier caso. Además, $v_Y(f) > 0$ si y sólo si Y está contenido en el subconjunto cerrado de U definido por el ideal Af en A . Como $f \neq 0$, este es un subconjunto cerrado propio, y por lo tanto contiene solamente un número finito de subconjuntos cerrados irreducibles de codimensión uno de U .

Definición 2.5.4. Sea X un esquema que satisface (*) y sea $f \in K^*$. Definimos el divisor de f , denotado (f) , por

$$(f) = \sum v_Y(f) \cdot Y,$$

donde la suma se toma sobre todos los divisores primos de X . Por el lema, esta es una suma finita y por lo tanto un divisor. Cualquier divisor que sea igual al divisor de una función se llama **divisor principal**.

A continuación veamos que el mapa $K^* \longrightarrow \text{Div } X$ es un homomorfismo de grupos:

Nótese que si $f, g \in K^*$, entonces $(f/g) = (f) - (g)$ ya que:

$$(f/g) = \sum v_Y(f/g) \cdot Y = \sum (v_Y(f) - v_Y(g)) \cdot Y = \sum v_Y(f) \cdot Y - \sum v_Y(g) \cdot Y = (f) - (g)$$

Por lo tanto, al enviar una función f a su divisor (f) se obtiene un homomorfismo del grupo multiplicativo K^* al grupo aditivo $\text{Div } X$ ya que la imagen consiste de los divisores principales tenemos el siguiente corolario:

Corolario 2.5.1. *Los divisores principales es un subgrupo de $\text{Div } X$*

El conjunto de todos los divisores principales de $\text{Div } X$, lo denotamos por

$$\text{PDiv } X = \{ (f) \mid f \in K(X)^* \}.$$

De echo notemos que $\text{PDiv } X$ forma un subgrupo de $\text{Div } X$, justo como notamos antes, tomemos $(f), (g) \in \text{PDiv } X$ entonces por la observación anterior:

$$(f) - (g) = (f/g) \in \text{PDiv } X$$

Luego $\text{PDiv } X$ es un subgrupo de $\text{Div } X$, por ser $\text{Div } X$ abeliano de echo tenemos que $\text{PDiv } X$ es un subgrupo normal luego tenemos la siguiente definición:

Definición 2.5.5. *Sea X un esquema que satisface (*):*

1. *Dos divisores D y D' se dicen linealmente equivalentes y se escribe $D \sim D'$, si $D - D'$ es un divisor principal.*
2. *Se llama el grupo de clases de divisores de X , denotado por $\text{Cl } X$, al siguiente cociente:*

$$\text{Div } X / \text{PDiv } X = \text{Cl } X$$

El grupo de clases de divisores de un esquema es un invariante muy interesante, en general es difícil calcularlo, sin embargo veamos unos casos especiales donde resulta fácil su cálculo:

Proposición 2.5.1. *Sea A un dominio noetheriano entonces A es un dominio de factorización única si y sólo si $X = \text{Spec } A$ es normal y $\text{Cl } X = 0$.*

Demostración. Es bien sabido que un UFD es íntegramente cerrado, por lo que X será normal. Por otro lado, A es un UFD si y sólo si todo ideal primo de altura 1 es principal.

Así que lo que debemos probar es que si A es un dominio íntegramente cerrado, entonces todo ideal primo de altura 1 es principal si y sólo si $\text{Cl}(X) = 0$.

($\Rightarrow$) Si todo ideal primo de altura 1 es principal, consideremos un divisor primo $Y \subseteq X = \text{Spec } A$. Y corresponde a un ideal primo $\mathfrak{p}$ de altura 1. Si $\mathfrak{p}$ es generado por un elemento $f \in A$, entonces claramente el divisor de f es $1 \cdot Y$. Así, todo divisor primo es principal entonces $\text{Cl}X = 0$.

($\Leftarrow$) Sea $\text{Cl}X = 0$. consideramos $\mathfrak{p}$ un ideal primo de altura 1, y sea Y el divisor primo correspondiente. Entonces existe un $f \in K$, en el cuerpo de cocientes de A , con $(f) = Y$.

Mostraremos que en realidad $f \in A$ y que f genera $\mathfrak{p}$, como $v_Y(f) = 1$, tenemos $f \in A_{\mathfrak{p}}$, y f genera $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. Si $\mathfrak{p}' \subseteq A$ es otro ideal primo de altura 1, entonces $\mathfrak{p}'$ corresponde a un divisor primo Y' de X , y $v_{Y'}(f) = 0$, por lo que $f \in A_{\mathfrak{p}'}$. Ahora bien sabemos que:

$$A = \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$$

lo cual implica que $f \in A$, es más, $f \in A \cap \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$. Ahora, mostremos que f genera $\mathfrak{p}$, sea g cualquier otro elemento de $\mathfrak{p}$. Entonces $v_Y(g) \geq 1$ y $v_{Y'}(g) \geq 0$ para todo $Y' \neq Y$. Por lo tanto, $v_{Y'}(g/f) \geq 0$ para todo divisor primo Y' (incluyendo Y). Así, $g/f \in A_{\mathfrak{p}'}$ para todo $\mathfrak{p}'$ de altura 1, de modo que nuevamente como $A = \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$ tenemos que $g/f \in A$. En otras palabras, $g \in Af$, lo que muestra que $\mathfrak{p}$ es un ideal principal, generado por f .

Ejemplo 2.5.2.

- Si X es el espacio afín n -dimensional $\mathbf{A}_k^n$ sobre un cuerpo k , entonces $\text{Cl}X = 0$. En efecto, $X = \text{Spec } k[x_1, \dots, x_n]$ y el anillo de polinomios es un UFD.
- Si A es un dominio de Dedekind, entonces $\text{Cl}(\text{Spec } A)$ es simplemente el grupo de clases de ideales de A , tal como se define en teoría de números algebraicos. Así se generaliza el hecho de que A es un UFD si y sólo si su grupo de clases de ideales es 0.

Proposición 2.5.2. Sea X el espacio proyectivo $\mathbf{P}_k^n$ sobre un cuerpo k . Dado un divisor $D = \sum n_i Y_i$, definimos el grado de D por

$$\deg D = \sum n_i \deg Y_i,$$

donde $\deg Y_i$ es el grado de la hipersuperficie Y_i . Sea H el hiperplano $x_0 = 0$. Entonces:

1. Si D es un divisor de grado d , entonces $D \sim dH$;

2. Para todo $f \in K^*$, se tiene $\deg(f) = 0$;
3. La función grado da un isomorfismo $\deg : \text{Cl} X \rightarrow \mathbf{Z}$.

Demostración. Mostremos cada ítem de la proposición a continuación:

1. Si D es cualquier divisor de grado d , podemos escribirlo como diferencia $D_1 - D_2$ de divisores efectivos de grados d_1, d_2 con $d_1 - d_2 = d$. Sea $D_1 = (g_1)$ y $D_2 = (g_2)$. Esto es posible, porque una hipersuperficie irreducible en $\mathbf{P}^n$ corresponde a un ideal primo homogéneo de altura 1 en S , el cual es principal. Tomando productos de potencias podemos obtener cualquier divisor efectivo como (g) para algún g homogéneo. Ahora bien, $D - dH = (f)$ donde $f = g_1/(x_0^d g_2)$ es una función racional en X .
2. Sea $S = k[x_0, \dots, x_n]$ el anillo de coordenadas homogéneas de X , ahora dado g un elemento homogéneo de grado d , podemos factorizarlo en polinomios irreducibles $g = g_1^{n_1} \cdots g_r^{n_r}$. Entonces g_i define una hipersuperficie Y_i de grado $d_i = \deg g_i$ y definamos el divisor de g como

$$(g) = \sum n_i Y_i$$

Luego $\deg(g) = d$. Ahora, una función racional f en X es un cociente g/h de polinomios homogéneos del mismo grado. Claramente $(f) = (g) - (h)$, de modo que $\deg(f) = 0$, lo que prueba (2).

3. La afirmación (c) se deduce de (1), (2) y del hecho de que $\deg H = 1$, desde que:

Todo divisor D de grado d en $X = \mathbf{P}_k^n$ es linealmente equivalente a dH , es decir, $D \sim dH$. Esto muestra que toda clase de divisor en $\text{Cl} X$ está representada por algún múltiplo de H .

Por otro lado, por (2), para toda función racional $f \in K^*$ se cumple $\deg(f) = 0$, es decir, los divisores principales tienen grado cero. Por tanto, el grado sólo depende de la clase de divisor, y define un homomorfismo bien definido

$$\deg : \text{Cl} X \longrightarrow \mathbf{Z}.$$

Además, de (1) se sigue que $\deg(dH) = d \deg(H) = d$, ya que $\deg(H) = 1$. Así, el homomorfismo $\deg$ es sobreyectivo y su núcleo sera trivial, ya que

$$\deg(D) = 0 \implies D \sim 0.$$

Por consiguiente, $\deg$ es un isomorfismo:

$$\deg : \text{Cl} X \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}.$$

Proposición 2.5.3. Sea X que satisface $(*)$, sea Z un subconjunto cerrado propio de X , y sea $U = X - Z$. Entonces:

1. existe un homomorfismo suprayectivo $\text{Cl}X \rightarrow \text{Cl}U$ definido por

$$D = \sum n_i Y_i \mapsto \sum n_i (Y_i \cap U),$$

donde ignoramos aquellos $Y_i \cap U$ que sean vacíos;

2. si $\text{codim}(Z, X) \geq 2$, entonces $\text{Cl}X \rightarrow \text{Cl}U$ es un isomorfismo;
3. si Z es un subconjunto irreducible de codimensión 1, entonces existe una sucesión exacta

$$\mathbf{Z} \longrightarrow \text{Cl}X \longrightarrow \text{Cl}U \longrightarrow 0,$$

donde el primer morfismo está definido por $1 \mapsto 1 \cdot Z$.

Demostración. Mostremos cada ítem a continuación:

1. Si Y es un divisor primo en X , entonces $Y \cap U$ es vacío o bien un divisor primo en U . Si $f \in K^*$, y $(f) = \sum n_i Y_i$, entonces considerando f como función racional en U , tenemos

$$(f)_U = \sum n_i (Y_i \cap U),$$

así que efectivamente tenemos un homomorfismo $\text{Cl}X \rightarrow \text{Cl}U$. Es suprayectivo porque todo divisor primo de U es la restricción de su clausura en X .

2. Los grupos $\text{Div } X$ y $\text{Cl}X$ dependen solo de subconjuntos de codimensión 1, así que quitar un cerrado Z de codimensión ≥ 2 no cambia nada.
3. El núcleo de $\text{Cl}X \rightarrow \text{Cl}U$ consiste en los divisores cuyo soporte está contenido en Z , en otras palabras significa que todos los divisores que únicamente están dentro de Z se vuelven cero al pasar al abierto $U = X - Z$, ya que U no los contiene. Como Z es irreducible, el núcleo es simplemente el subgrupo de $\text{Cl}X$ generado por $1 \cdot Z$.

Ejemplo 2.5.3. A continuación veamos algunos ejemplos donde calculemos el grupo de clases de divisores:

- Sea Y una curva irreducible de grado d en $\mathbf{P}_k^2$. Entonces $\text{Cl}(\mathbf{P}^2 - Y) = \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$. Esto se deduce inmediatamente de las dos proposiciones anteriores:

Tenemos $Y \subset \mathbf{P}_k^2$ una curva irreducible de grado d , y consideremos el abierto

$$U = \mathbf{P}^2 - Y.$$

Ahora notemos que $Y \subset X$ es una subvariedad irreducible de codimensión 1, ya que

$$\text{codim}(Y, \mathbf{P}^2) = \dim(\mathbf{P}^2) - \dim(Y) = 2 - 1 = 1$$

luego por la proposición anterior existe una sucesión exacta

$$\mathbf{Z} \longrightarrow \text{Cl}(\mathbf{P}^2) \longrightarrow \text{Cl}(\mathbf{P}^2 - Y) \longrightarrow 0,$$

donde el primer morfismo envía $1 \mapsto Z$.

Además tenemos que $\text{Cl}(\mathbf{P}_k^2) \cong \mathbf{Z}$, generado por la clase de una línea $L \subset \mathbf{P}^2$.

Además, la clase de Y en $\text{Cl}(\mathbf{P}^2)$ es

$$[Y] = d[L],$$

ya que Y tiene grado d . Por lo tanto, la sucesión exacta se convierte en

$$\mathbf{Z} \xrightarrow{1 \mapsto d[L]} \mathbf{Z} \longrightarrow \text{Cl}(U) \longrightarrow 0.$$

El cociente nos da directamente

$$\text{Cl}(U) \cong \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}.$$

- Sea k un cuerpo, consideremos $A = k[x, y, z]/(xy - z^2)$ y sea $X = \text{Spec } A$. Entonces X es un cono cuádrico afín en $\mathbf{A}_k^3$, ya que:

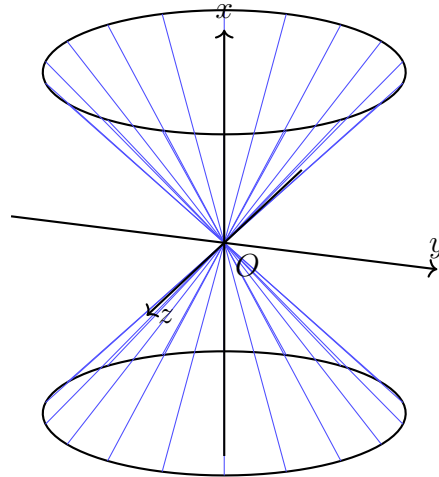


Figura 2.5: El cono cuádrico como un doble cono en $\mathbf{A}^3$.

$X = \text{Spec } A$ corresponde al conjunto de ceros del polinomio que define la relación en A : $xy - z^2 = 0$. Es decir, en coordenadas (x, y, z) de $\mathbf{A}_k^3$, el subconjunto algebraico es:

$$V(xy - z^2) = \{(x, y, z) \in \mathbf{A}_k^3 \mid xy - z^2 = 0\}.$$

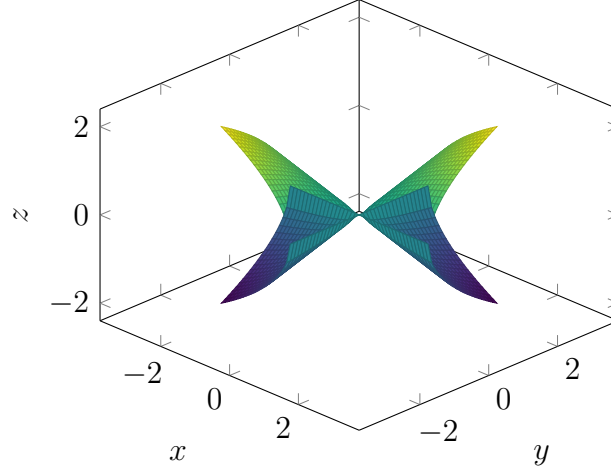


Figura 2.6: $xy = z^2$

Mostraremos que $\text{Cl}X = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$, y que está generado por una de las generatrices del cono, por ejemplo $Y : y = z = 0$, ver en la figura 2.1

Primero, nótese que Y es un divisor primo, de modo que tenemos una sucesión exacta

$$\mathbf{Z} \longrightarrow \text{Cl}X \longrightarrow \text{Cl}(X - Y) \longrightarrow 0.$$

donde el primer morfismo envía $1 \mapsto 1 \cdot Y$. Ahora bien, Y puede ser cortado conjuntamente por la función y . De hecho, el divisor de y es $2 \cdot Y$, porque $y = 0 \Rightarrow z^2 = 0$, y z genera el ideal maximal del anillo local en el punto genérico de Y . Por lo tanto, $X - Y = \text{Spec } A_y$. Ahora bien, $A_y = k[x, y, y^{-1}, z]/(xy - z^2)$. En este anillo $x = y^{-1}z^2$, de modo que podemos eliminar x y obtener $A_y \cong k[y, y^{-1}, z]$. Este es un UFD, por lo que $\text{Cl}(X - Y) = 0$.

Veamos que $\text{Cl}X$ está generado por Y , y que $2 \cdot Y = 0$. Resta mostrar que Y en sí mismo no es un divisor principal. Como A es íntegramente cerrado (prop 1.2.3.), esto es equivalente a probar que el ideal primo de Y , a saber $\mathfrak{p} = (y, z)$, no es principal, para ello:

Sea $\mathfrak{m} = (x, y, z)$, y nótese que $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es un espacio vectorial de dimensión 3 sobre k generado por $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$, las imágenes de x, y, z . Ahora, $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}$, y la imagen de $\mathfrak{p}$ en $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ contiene a $\bar{y}$ y $\bar{z}$. Por lo tanto, $\mathfrak{p}$ no puede ser un ideal principal.

Proposición 2.5.4. Sea X que satisface (*). Entonces $X \times \mathbf{A}^1 (= X \times_{\text{Spec } \mathbf{Z}} \text{Spec } \mathbf{Z}[t])$ también satisface (*) y

$$\text{Cl}X \cong \text{Cl}(X \times \mathbf{A}^1).$$

Prueba:

Claramente $X \times \mathbf{A}^1$ es noetheriano, integral y separado. Para ver que es regular en codimensión uno, notemos que existen dos tipos de puntos de codimensión uno en $X \times \mathbf{A}^1$.

Tipo 1. Un punto x cuya imagen en X es un punto y de codimensión uno. En este caso x es el punto genérico de $\pi^{-1}(y)$, donde $\pi : X \times \mathbf{A}^1 \rightarrow X$ es la proyección. Su anillo local es $\mathcal{O}_x \cong \mathcal{O}_y[t]_{\mathfrak{m}_y}$, el cual es claramente un anillo de valuación discreta, ya que $\mathcal{O}_y$ lo es. El divisor primo correspondiente $\{x\}^-$ es simplemente $\pi^{-1}(\{y\}^-)$.

Tipo 2. Un punto $x \in X \times \mathbf{A}^1$ de codimensión uno, cuya imagen en X es el punto genérico de X . En este caso $\mathcal{O}_x$ es una localización de $K[t]$ en algún ideal maximal, donde K es el cuerpo de funciones de X . Es un anillo de valuación discreta porque $K[t]$ es un dominio de ideales principales.

Por lo tanto $X \times \mathbf{A}^1$ también satisface (*).

Definimos el morfismo

$$\mathrm{Cl}X \longrightarrow \mathrm{Cl}(X \times \mathbf{A}^1)$$

dado por $D = \sum n_i Y_i \longmapsto \pi^* D = \sum n_i \pi^{-1}(Y_i)$. Si $f \in K^*$, entonces $\pi^*((f))$ es el divisor de f considerado como elemento de $K(t)$, el cuerpo de funciones de $X \times \mathbf{A}^1$. Así obtenemos un homomorfismo

$$\pi^* : \mathrm{Cl}X \longrightarrow \mathrm{Cl}(X \times \mathbf{A}^1).$$

Ahora veamos que es biyectiva:

- Para ver que π^* es inyectiva, supongamos $D \in \mathrm{Div} X$ y que $\pi^* D = (f)$ para algún $f \in K(t)$. Como $\pi^* D$ involucra solamente divisores primos de tipo 1, f debe pertenecer a K . De otro modo, podríamos escribir $f = g/h$, con $g, h \in K[t]$ coprimos. Si g, h no están ambos en K , entonces (f) involucraría algún divisor primo de tipo 2 en $X \times \mathbf{A}^1$. Ahora bien, si $f \in K$, es claro que $D = (f)$, de modo que π^* es inyectiva.
- Para ver que π^* es sobreyectiva, bastará mostrar que cualquier divisor primo de tipo 2 en $X \times \mathbf{A}^1$ es linealmente equivalente a una combinación lineal de divisores primos de tipo 1. Sea entonces $Z \subseteq X \times \mathbf{A}^1$ un divisor primo de tipo 2. Localizando en el punto genérico de X , obtenemos un divisor primo en $\mathrm{Spec} K[t]$, que corresponde a un ideal primo $\mathfrak{p} \subseteq K[t]$. Este es principal, así que sea f un generador. Entonces $f \in K(t)$, y el divisor de f consiste en Z más, quizás, algo puramente de tipo 1. No puede involucrar ningún otro divisor primo de tipo 2. Por lo tanto, Z es linealmente equivalente a un divisor puramente de tipo 1. Esto completa la demostración. $\square$

Ejemplo 2.5.4.

- Sea Q la superficie cuádrica no singular $xy = zw$ en $\mathbf{P}_k^3$.

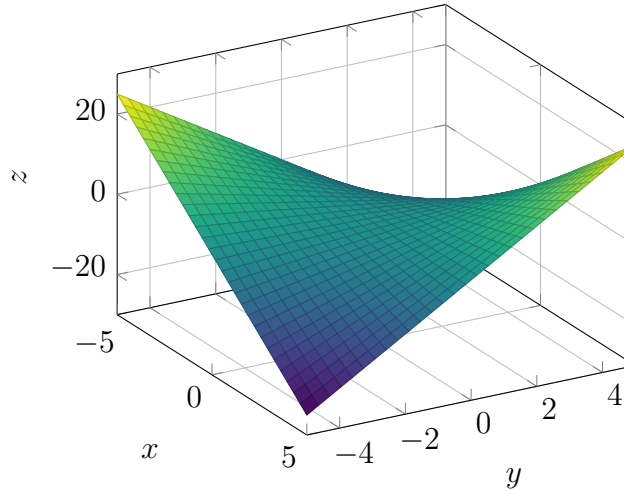


Figura 2.7: Superficie $xy = z$

Mostraremos que

$$\mathrm{Cl}Q \cong \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}.$$

Usamos el hecho de que Q es isomorfa a $\mathbf{P}_k^1 \times_k \mathbf{P}_k^1$. Sean p_1 y p_2 las proyecciones de Q sobre los dos factores. Entonces, como en la prueba de anterior, obtenemos homomorfismos

$$p_1^*, p_2^* : \mathrm{Cl}\mathbf{P}^1 \longrightarrow \mathrm{Cl}Q.$$

Mostremos que p_1^* y p_2^* son inyectivos. Sea $Y = pt \times \mathbf{P}^1$. Entonces $Q - Y = \mathbf{A}^1 \times \mathbf{P}^1$, y la composición

$$\mathrm{Cl}\mathbf{P}^1 \xrightarrow{p_2^*} \mathrm{Cl}Q \longrightarrow \mathrm{Cl}(\mathbf{A}^1 \times \mathbf{P}^1)$$

es el isomorfismo de la proposición anterior. Por lo tanto, p_2^* (y p_1^*) es inyectivo.

Ahora consideremos la sucesión exacta para Y :

$$\mathbf{Z} \longrightarrow \mathrm{Cl}Q \longrightarrow \mathrm{Cl}(\mathbf{A}^1 \times \mathbf{P}^1) \longrightarrow 0.$$

En esta sucesión, el primer morfismo envía 1 a Y . Pero si identificamos $\mathrm{Cl}\mathbf{P}^1$ con $\mathbf{Z}$ haciendo que 1 sea la clase de un punto, entonces este primer morfismo es simplemente p_1^* , y por lo tanto es inyectivo. Como la imagen de p_2^* pasa isomórficamente a $\mathrm{Cl}(\mathbf{A}^1 \times \mathbf{P}^1)$ como acabamos de ver, concluimos que

$$\mathrm{Cl}Q \cong \mathrm{Im} p_1^* \oplus \mathrm{Im} p_2^* = \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}.$$

Si D es cualquier divisor en Q , sea (a, b) el par ordenado de enteros en $\mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}$ que corresponde a la clase de D bajo este isomorfismo. Decimos que D es de tipo (a, b) en Q .

- Continuando con la cuádrica $Q \subseteq \mathbf{P}^3$, mostraremos que la incrustación induce un homomorfismo

$$\mathrm{Cl}\mathbf{P}^3 \longrightarrow \mathrm{Cl}Q,$$

y que la imagen de un hiperplano H , que genera $\mathrm{Cl}\mathbf{P}^3$, es el elemento $(1, 1)$ en

$$\mathrm{Cl}Q = \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}.$$

Sea Y una hipersuperficie irreducible de $\mathbf{P}^3$ que no contenga a Q . Entonces podemos asignar multiplicidades a las componentes irreducibles de $Y \cap Q$ para obtener un divisor $Y \cdot Q$ en Q . En efecto, en cada abierto estándar U_i de $\mathbf{P}^3$, Y está definido por una sola función f ; podemos tomar el valor de esta función (restringida a Q) para cada valuación de un divisor primo de Q y así definir el divisor $Y \cdot Q$. Por linealidad, extendemos este mapa para definir un homomorfismo.

Definimos un divisor $D \cdot Q$ en Q , para cada divisor $D = \sum n_i Y_i$ en $\mathbf{P}^3$, tal que ningún Y_i contenga a Q . Claramente, divisores linealmente equivalentes se restringen a divisores linealmente equivalentes. Dado que cualquier divisor en $\mathbf{P}^3$ es linealmente equivalente a uno cuyos divisores primos no contienen a Q , obtenemos un homomorfismo bien definido

$$\mathrm{Cl}\mathbf{P}^3 \longrightarrow \mathrm{Cl}Q.$$

Ahora, si H es el hiperplano $w = 0$, entonces $H \cap Q$ es el divisor que consiste en las dos rectas $x = w = 0$ y $y = w = 0$. Una pertenece a la [familia](#), así que $H \cap Q$ es de tipo $(1, 1)$ en $\mathrm{Cl}Q = \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}$. Nótese que las dos familias de rectas corresponden a $pt \times \mathbf{P}^1$ y $\mathbf{P}^1 \times pt$, por lo que son de tipo $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

- Llevando este ejemplo un paso más allá, sea C la curva cúbica retorcida dada por

$$x = t^3, \quad y = u^3, \quad z = t^2u, \quad w = tu^2,$$

que esta en Q . Si Y es el cono cuádrico $yz = w^2$, entonces

$$Y \cap Q = C \cup L,$$

donde L es la recta $y = w = 0$. Como $Y \sim 2H$ en $\mathbf{P}^3$, $Y \cap Q$ es un divisor de tipo $(2, 2)$. La recta L es de tipo $(1, 0)$, así que C es de tipo $(1, 2)$.

Se sigue que no existe ninguna superficie $Y \subseteq \mathbf{P}^3$, que no contenga a Q , tal que $Y \cap Q = C$, jni siquiera como conjunto! Pues en tal caso el divisor $Y \cap Q$ sería rC para algún entero $r > 0$. Este sería un divisor de tipo $(r, 2r)$ en $\text{Cl}Q$. Pero si Y es una superficie de grado d , entonces $Y \cap Q$ es de tipo (d, d) , lo cual nunca puede ser igual a $(r, 2r)$. Tal Y no existe.

2.5.2. Divisores en Curvas

Ahora prestaremos atención a la noción del grupo de clases de divisores en el caso de divisores en curvas. Definiremos el grado de un divisor en una curva, y mostraremos que en una curva completa no singular, el grado es estable bajo equivalencia lineal, Para ello necesitamos desarrollar algunos resultados de curvas y sus morfismos, necesitaremos recordar algunos resultados de morfismos separados y propios.

Definición 2.5.6. *Sea k un cuerpo algebraicamente cerrado definimos:*

1. Una **curva** sobre k es un esquema X integral y separado de tipo finito sobre k , de dimensión uno.
2. Si X es propio sobre k , decimos que X es **completo**.
3. Si todos los anillos locales de X son anillos locales regulares, entonces X es **no singular**.

Proposición 2.5.5. *Sea X una curva no singular sobre k con cuerpo de funciones K . Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. X es proyectiva;
2. X es completa;
3. $X \cong t(C_K)$, donde C_K es la curva abstracta no singular y t es el funtor de variedades a esquemas.

Demostración. Mostremos las equivalencias

(1) $\Rightarrow$ (2) se sigue de (2.2.2) .

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Si X es completa, entonces todo anillo de valoración discreta de K/k tiene un centro único en X . Como los anillos locales de X en los puntos cerrados son todos anillos de valoración discreta, esto implica que los puntos cerrados de X están en

correspondencia biyectiva con los anillos de valoración discreta de K/k , es decir, con los puntos de C_K . Así queda claro que $X \cong t(C_K)$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) se sigue de (2.1.5).

Proposición 2.5.6. *Sea X una curva completa no singular sobre k , sea Y cualquier curva sobre k , y sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo. Entonces ocurre una de las dos posibilidades:*

1. $f(X) = \text{un punto}$
2. $f(X) = Y$

En el caso (2), $K(X)$ es una extensión finita de $K(Y)$, f es un morfismo finito y Y también es completa.

Demostración. Como X es completa, $f(X)$ debe ser cerrado en Y , y propio sobre $\text{Spec } k$. Por otra parte, $f(X)$ es irreducible. Así, o bien (1) $f(X) = pt$, o bien (2) $f(X) = Y$, y en este último caso Y también es completa.

En el caso (2), f es dominante, por lo que induce una inclusión $K(Y) \subseteq K(X)$ de cuerpos de funciones. Como ambos son cuerpos de funciones de extensión finita de k de grado de trascendencia 1, $K(X)$ debe ser una extensión algebraica finita de $K(Y)$.

Para ver que f es un morfismo finito, sea $V = \text{Spec } B$ un abierto afín de Y . Sea A la clausura integral de B en $K(X)$. Entonces A es un B -módulo finito y $\text{Spec } A$ es isomorfo a un abierto U de X . Claramente $U = f^{-1}V$, lo que muestra que f es un morfismo finito.

Este resultado nos motiva a dar la siguiente definición:

Definición 2.5.7. *Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo finito de curvas, definimos el **grado de f** como el grado de la extensión de cuerpos $[K(X) : K(Y)]$.*

Ahora con estos conceptos pasemos al estudio de divisores en curvas; Si X es una curva no singular, entonces X satisface la condición (*) usada anteriormente, por lo que podemos hablar de divisores en X , notemos que en este contexto: Un divisor primo es simplemente un punto cerrado, así que un divisor arbitrario puede escribirse como

$$D = \sum n_i P_i,$$

donde los P_i son puntos cerrados y $n_i \in \mathbf{Z}$. Definimos el *grado* de D como $\sum n_i$.

Definición 2.5.8. Si $f : X \rightarrow Y$ es un morfismo finito de curvas no singulares, definimos un homomorfismo

$$f^* : \text{Div } Y \longrightarrow \text{Div } X$$

como sigue. Para un punto $Q \in Y$, sea $t \in \mathcal{O}_Q$ un parámetro local en Q , es decir, $t \in K(Y)$ con $v_Q(t) = 1$, donde v_Q es la valuación correspondiente al DVR $\mathcal{O}_Q$. Definimos

$$f^*Q = \sum_{f(P)=Q} v_P(t) \cdot P.$$

Como f es un morfismo finito, esta suma es finita, y obtenemos así un divisor en X .

Obsérvese que f^*Q es independiente de la elección del parámetro local t . En efecto, si t' es otro parámetro local en Q , entonces $t' = ut$ con u una unidad en $\mathcal{O}_Q$. Para cualquier $P \in X$ con $f(P) = Q$, u será una unidad en $\mathcal{O}_P$, por lo que $v_P(t) = v_P(t')$.

Extendemos la definición por linealidad a todos los divisores en Y . Se ve fácilmente que f^* preserva la equivalencia lineal, así que induce un homomorfismo

$$f^* : \text{Cl } Y \longrightarrow \text{Cl } X.$$

A continuación veamos una propiedad esencial en este morfismo inducido:

Proposición 2.5.7. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo finito de curvas no singulares. Entonces, para cualquier divisor D en Y , se cumple

$$\deg f^*D = \deg f \cdot \deg D.$$

Demostración. Será suficiente mostrar que para todo punto cerrado $Q \in Y$ se cumple

$$\deg f^*Q = \deg f.$$

Sea $V = \text{Spec } B$ un abierto afín de Y que contiene a Q . Sea A la clausura integral de B en $K(X)$. Entonces $U = \text{Spec } A$ es el abierto $f^{-1}V$ de X . Sea $\mathfrak{m}_Q$ el ideal maximal de Q en B . Localizamos tanto B como A con respecto al sistema multiplicativo $S = B - \mathfrak{m}_Q$, y obtenemos una extensión de anillos

$$\mathcal{O}_Q \hookrightarrow A',$$

donde A' es un $\mathcal{O}_Q$ -módulo finitamente generado. Como A' es libre de torsión y tiene rango igual a $r = [K(X) : K(Y)]$, por lo que A' es un $\mathcal{O}_Q$ -módulo libre de rango $r = \deg f$. Si t es un parámetro local en Q , se sigue que A'/tA' es un k -espacio vectorial de dimensión r .

Por otro lado, los puntos P_i de X tales que $f(P_i) = Q$ están en correspondencia biyectiva con los ideales maximales $\mathfrak{m}_i$ de A' , y para cada i se cumple $A'_{\mathfrak{m}_i} = \mathcal{O}_{P_i}$. Claramente

$$tA' = \bigcap_i (tA'_{\mathfrak{m}_i} \cap A'),$$

así que, por el teorema chino del resto,

$$\dim_k A'/tA' = \sum_i \dim_k A'/(tA'_{\mathfrak{m}_i} \cap A').$$

Pero

$$A'/(tA'_{\mathfrak{m}_i} \cap A') \cong A'_{\mathfrak{m}_i}/tA'_{\mathfrak{m}_i} = \mathcal{O}_{P_i}/t\mathcal{O}_{P_i},$$

de modo que las dimensiones en la suma anterior son exactamente $v_{P_i}(t)$. Como

$$f^*Q = \sum v_{P_i}(t) \cdot P_i,$$

hemos demostrado que $\deg f^*Q = \deg f$, como se quería.

Corolario 2.5.2. *Un divisor principal en una curva completa no singular X tiene grado cero. En consecuencia, la función grado induce un homomorfismo sobreyectivo*

$$\deg : \text{Cl } X \longrightarrow \mathbf{Z}.$$

Demostración. Sea $f \in K(X)^*$. Si $f \in k$, entonces $(f) = 0$, y no hay nada que probar. Si $f \notin k$, la inclusión de cuerpos $k(f) \subseteq K(X)$ induce un morfismo finito $\varphi : X \rightarrow \mathbf{P}^1$. Es un [morfismo](#) y es [finito](#). Ahora bien,

$$(f) = \varphi^*(\{0\} - \{\infty\}).$$

Como $\{0\} - \{\infty\}$ es un divisor de grado 0 en $\mathbf{P}^1$, concluimos que (f) tiene grado 0 en X .

Así, el grado de un divisor en X depende únicamente de su clase de equivalencia lineal, y obtenemos un homomorfismo

$$\text{Cl } X \longrightarrow \mathbf{Z}$$

como se afirma. Es sobreyectivo, porque el grado de un punto simple es 1.

A cotinuaciòn veamos algunos ejemplos interesantes:

Ejemplo 2.5.5. *Una curva completa no singular X es racional si y sólo si existen dos puntos distintos $P, Q \in X$ con $P \sim Q$. Recordemos que racional significa birracional a $\mathbf{P}^1$.*

Si X es racional, entonces de hecho es isomorfa a $\mathbf{P}^1$ por (Proposición 2.1.1). Y en $\mathbf{P}^1$ ya hemos visto que cualesquiera dos puntos son linealmente equivalentes (Proposición 2.0.2).

Recíprocamente, supongamos que X tiene dos puntos $P \neq Q$ con $P \sim Q$. Entonces existe una función racional $f \in K(X)$ con $(f) = P - Q$. Consideremos el morfismo $\varphi : X \rightarrow \mathbf{P}^1$ determinado por f , como en la demostración de (Corolario 2.1.1.). Tenemos $\varphi^*(\{0\}) = P$, así que φ debe ser un morfismo de grado 1. En otras palabras, φ es birracional, y por lo tanto X es racional.

Ejemplo 2.5.6. Sea X la cúbica no singular

$$y^2z = x^3 - xz^2$$

en $\mathbf{P}_k^2$, con $\text{char } k \neq 2$. Ya hemos visto que X no es racional (I, Ej. 6.2). Sea $\text{Cl}^\circ X$ el núcleo del morfismo grado

$$\text{Cl}X \longrightarrow \mathbf{Z}.$$

Por el ejemplo anterior sabemos que $\text{Cl}^\circ X \neq 0$. Mostraremos, de hecho, que existe una correspondencia natural biyectiva entre el conjunto de puntos cerrados de X y los elementos del grupo $\text{Cl}^\circ X$. Por un lado, esto aclara la estructura del grupo $\text{Cl}^\circ X$; por otro lado, nos provee de una estructura de grupo sobre el conjunto de puntos cerrados de X , lo cual convierte a X en una variedad de grupo.

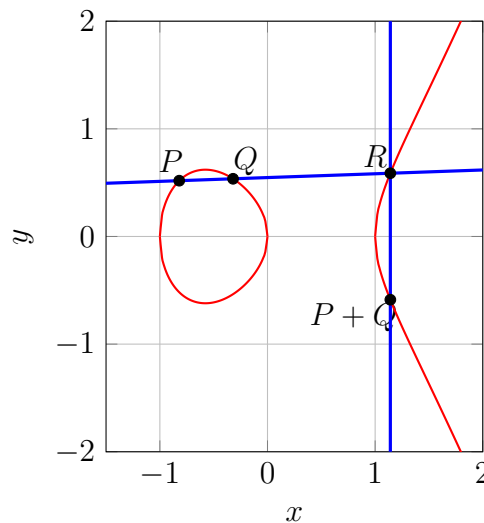


Figura 2.8: Operación en la cubica

Sea P_0 el punto $(0, 1, 0)$ sobre X . Es un punto de inflexión, por lo que la recta tangente $z = 0$ en ese punto corta a la curva en el divisor $3P_0$. Si L es cualquier otra línea en $\mathbf{P}^2$, que

corta a X en tres puntos P, Q, R (que pueden coincidir), entonces, como L es linealmente equivalente a la línea $z = 0$ en $\mathbf{P}^2$, tenemos

$$P + Q + R \sim 3P_0 \quad \text{sobre } X,$$

como en (6.6.2) anterior.

Ahora, a cada punto cerrado $P \in X$, le asociamos el divisor

$$P - P_0 \in \text{Cl}^\circ X.$$

Esta aplicación es inyectiva, porque si $P - P_0 \sim Q - P_0$, entonces $P \sim Q$, y X sería racional por el ejemplo anterior, lo cual es imposible.

Para mostrar que la aplicación de los puntos cerrados de X a $\text{Cl}^\circ X$ es sobreyectiva, procedemos en varios pasos. Sea $D \in \text{Cl}^\circ X$. Entonces

$$D = \sum n_i P_i, \quad \text{con } \sum n_i = 0.$$

Por lo tanto, también podemos escribir

$$D = \sum n_i (P_i - P_0).$$

Ahora, para cualquier punto R , sea la línea $P_0 R$ que corte a X en otro punto T (siempre contando intersecciones con multiplicidad; por ejemplo, si $R = P_0$, tomamos la línea $P_0 R$ como la tangente en P_0 , y el tercer punto de intersección T es también P_0). Entonces

$$P_0 + R + T \sim 3P_0, \quad \text{por lo que } R - P_0 \sim -(T - P_0).$$

Si i es un índice tal que $n_i < 0$ en D , tomamos $P_i = R$. Luego, reemplazando P_i por T , obtenemos un divisor linealmente equivalente con el i -ésimo coeficiente $-n_i > 0$. Repitiendo este proceso, podemos suponer que

$$D = \sum n_i (P_i - P_0)$$

con todos los $n_i > 0$.

Mostramos ahora, por inducción sobre $\sum n_i$, que $D \sim P - P_0$ para algún punto P . Si $\sum n_i = 1$, no hay nada que probar. Supongamos entonces que $\sum n_i \geq 2$, y sean P, Q dos de los puntos P_i (quizá coincidentes) que aparecen en D . Sea la línea PQ que corte a X en R , y sea la línea $P_0 R$ que corte a X en T .

Entonces tenemos

$$P + Q + R \sim 3P_0 \quad \text{y} \quad P_0 + R + T \sim 3P_0$$

por lo que

$$(P - P_0) + (Q - P_0) \sim (T - P_0)$$

Reemplazando P y Q por T , obtenemos que D es linealmente equivalente a otro divisor de la misma forma cuyo $\sum n_i$ es uno menos; así, por inducción, $D \sim P - P_0$ para algún P .

Así hemos mostrado que el grupo $\text{Cl}^\circ X$ está en correspondencia biunívoca con el conjunto de puntos cerrados de X . Se puede demostrar directamente que la ley de adición determina un morfismo de $X \times X \rightarrow X$, y que la ley del inverso determina un morfismo $X \rightarrow X$ (véase, por ejemplo, Olson [1]). Por lo tanto, X es una [variedad de grupo](#). Véase (IV, 1.3.7) para una generalización.

2.5.3. Divisores de Cartier

Ahora extenderemos la noción de divisor a un esquema arbitrario, para ello las variedades irreducibles de codimensión uno no funciona muy bien, la idea es que un divisor debe ser algo que localmente se parezca al divisor de una función racional. Esto no es exactamente una generalización de los divisores de Weil pero proporciona una buena noción para usar en esquemas arbitrarios.

Definición 2.5.9. *Dado un anillo A , sea S el conjunto multiplicativo de los elementos que no son divisores de cero en A . La localización A_S de A en S se denomina el anillo total de cocientes de A y lo denotamos como:*

$$K(A) := S^{-1}A$$

A continuación definiremos un haz que será un tipo de generalización de este concepto:

Sea X un esquema, definimos la siguiente asignación a cada abierto $U \subseteq X$ el anillo

$$K(U) := K(\Gamma(U, \mathcal{O}_X))$$

$$\widehat{K}(U) := S(U)^{-1}\Gamma(U, \mathcal{O}_X),$$

donde

$$S(U) = \{f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X) \mid f_x \text{ no es divisor de cero en } \mathcal{O}_{X,x} \text{ para todo } x \in U\}.$$

Notemos que para cada abierto afín $U = \text{Spec } A$, recordar que $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = A$

$$S(U) = \{x \in A \mid x \text{ no-divisor de cero en todo } A_p\} = \{\text{no divisores de cero en } A\}.$$

Es decir:

$$\text{si } U \text{ es afín } S(U) = S(\Gamma(U, \mathcal{O}_X))$$

Por eso en afines:

$$K(U) = \widehat{K}(U).$$

por ende generalizara la noción de la definición anterior, ahora definimos el prehaz como sigue:

1. Para cada subconjunto abierto $U \subseteq X$, asociamos el anillo $K(\Gamma(U, \mathcal{O}_X))$
2. Para cada inclusión $V \subseteq U$ de subconjuntos abiertos de X , tenemos la restricción usual

$$\rho_{UV} : \Gamma(U, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}_X).$$

Puesto que la restricción envía elementos de $S(U)$ a elementos de $S(V)$, esto es debido a lo siguiente, Sea $f \in S(U)$. Por definición, esto significa: f_x no es divisor de cero en cada $\mathcal{O}_{X,x}$, para todo $x \in U$. En particular, esto vale para todo $x \in V$, pues $V \subseteq U$. como

$$\rho_{UV}(f) \in \Gamma(V, \mathcal{O}_X) \quad \text{y} \quad (\rho_{UV}(f))_x = f_x \text{ no es divisor de cero en } V$$

Por lo tanto:

$$\rho_{UV}(f) \in S(V).$$

Luego el morfismo induce un morfismo entre las localizaciones:

$$K(U) = S(U)^{-1}\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \longrightarrow S(V)^{-1}\Gamma(V, \mathcal{O}_X) = K(V).$$

En notación:

$$\rho_{UV}(a/s) = \frac{\rho_{UV}(a)}{\rho_{UV}(s)}$$

Estas aplicaciones satisfacen las identidades habituales:

- $\rho_{UU} = \text{id}$
- si $W \subseteq V \subseteq U$, entonces $\rho_{UW} = \rho_{WW} \circ \rho_{UV}$

Por lo tanto forma un prehaz.

Definición 2.5.10. El haz de anillos asociado, que denotamos por $\mathcal{K}^1$, se llama el haz de anillos de cocientes totales de $\mathcal{O}_X$.

¹es un analogo al concepto de cuerpo de funciones de un esquema integral

Definición 2.5.11. Denotamos por $\mathcal{K}^*$ el haz (de grupos multiplicativos) de los elementos invertibles de $\mathcal{K}$. De manera similar, $\mathcal{O}^*$ es el haz de los elementos invertibles de $\mathcal{O}_X$.

Definición 2.5.12. Un divisor de Cartier sobre un esquema X es cualquier sección global del haz $\mathcal{K}^*/\mathcal{O}^*$.

Recordando las propiedades de los cocientes de haces, vemos que un divisor de Cartier en X puede describirse dando un recubrimiento abierto $\{U_i\}$ de X y para cada i un elemento $f_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{K}^*)$, tal que para todo par i, j , se cumpla que $f_i/f_j \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}^*)$.

Definición 2.5.13. Un divisor de Cartier es principal si está en la imagen del morfismo natural

$$\Gamma(X, \mathcal{K}^*) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{K}^*/\mathcal{O}^*).$$

Dos divisores de Cartier son *linealmente equivalentes* si su diferencia es principal.

Aunque la operación de grupo en $\mathcal{K}^*/\mathcal{O}^*$ es multiplicativa, usaremos el lenguaje de grupos aditivos al hablar de divisores de Cartier, para preservar la analogía con los divisores de Weil, a continuación mostraremos la equivalencia de los divisores de Cartier y los divisores de Weil, será una equivalencia muy importante.

Proposición 2.5.8. Sea X un esquema noetheriano, integral y separado, cuyos anillos locales son dominios de factorización única (decimos que X es localmente factorial). Entonces el grupo de divisores de Weil $\text{Div } X$ es isomorfo al grupo de divisores de Cartier $\Gamma(X, \mathcal{K}^*/\mathcal{O}^*)$. Bajo este isomorfismo, los divisores de Weil principales corresponden exactamente a los divisores de Cartier principales.

Demostración. Observemos que X es normal, y por tanto satisface (*), ya que un UFD es un dominio cerrado integralmente. Tiene sentido hablar de divisores de Weil. Como X es integral, el haz $\mathcal{K}$ es el haz constante correspondiente al cuerpo de funciones K de X .

Sea ahora un divisor de Cartier dado por $\{(U_i, f_i)\}$, donde $\{U_i\}$ es un recubrimiento abierto de X y $f_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{K}^*) = K^*$. Definimos el divisor de Weil asociado de la siguiente manera:

Para cada divisor primo Y , tomamos el coeficiente de Y como $v_Y(f_i)$, donde i es un índice tal que $Y \cap U_i \neq \emptyset$. Si j es otro índice tal que $Y \cap U_j \neq \emptyset$, entonces f_i/f_j es invertible en $U_i \cap U_j$, entonces $v_Y(f_i/f_j) = 0$ y $v_Y(f_i) = v_Y(f_j)$, tenemos un divisor de Weil bien definido

$$D = \sum v_Y(f_i) Y$$

sobre X . (La suma es finita porque X es noetheriano.)

Recíprocamente, si D es un divisor de Weil sobre X , sea $x \in X$ un punto cualquiera. Entonces D induce un divisor de Weil D_x en el esquema local $\text{Spec } \mathcal{O}_x$. Como $\mathcal{O}_x$ es un UFD, D_x es un **divisor principal** así que escribimos $D_x = (f_x)$ para algún $f_x \in K$.

El divisor principal (f_x) sobre X tiene la misma restricción a $\text{Spec } \mathcal{O}_x$ que D , por lo tanto difieren solo en los divisores primos que no pasan por x . Solo hay un número finito de tales divisores con coeficiente no nulo en D o en (f_x) , de modo que existe un entorno abierto U_x de x tal que D y (f_x) tienen la misma restricción a U_x . Cubriendo X con tales abiertos U_x , las funciones f_x definen un divisor de Cartier sobre X . Nótese que si f y f' definen el mismo divisor de Weil, entonces... en un conjunto abierto U , entonces $f/f' \in \Gamma(U, \mathcal{O}^*)$, ya que X es normal (como en la demostración de (Proposición 2.3.1.) . Así obtenemos un divisor de Cartier bien definido.

Estas dos construcciones son inversas entre sí, por lo que vemos que los grupos de divisores de Weil y de Cartier son isomorfos. Además, es claro que los divisores principales corresponden entre sí.

Observación 2.5.2. *Dado que un anillo local regular es un dominio de factorización única (UFD), esta proposición se aplica en particular a cualquier esquema noetheriano, separado, integral y regular².*

Observación 2.5.3. *Si X un esquema normal, que no es necesariamente localmente factorial, definimos un subgrupo de $\text{Div } X$ consistente en los divisores de Weil localmente principales³*

Entonces, la demostración anterior muestra que los divisores de Cartier son exactamente los divisores de Weil localmente principales.

Ejemplo 2.5.7. *Sea X el cono cuadrático afín $\text{Spec } k[x, y, z]/(xy - z^2)$ tratado anteriormente.*

La recta generatriz Y es un divisor de Weil que no es localmente principal en un entorno del vértice del cono. En efecto, nuestra demostración previa muestra que su ideal primo $\mathfrak{p}_{A_m}$ no es un ideal principal, incluso en el anillo local A_m . Por lo tanto, Y no corresponde a un divisor de Cartier. Por otro lado, $2Y$ es localmente principal, y de hecho principal. Así, en este caso, el grupo de divisores de Cartier módulo los divisores principales es 0, mientras que $\text{Cl } X \cong \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$.

²Un esquema es *regular* si todos sus anillos locales son anillos locales regulares

³ D es localmente principal si X puede cubrirse por abiertos U tales que $D|_U$ sea principal para cada U .

Ejemplo 2.5.8. Sea X la curva cúbica cúspide $y^2z = x^3$ en $\mathbf{P}_k^2$, con $\text{char } k \neq 2$.

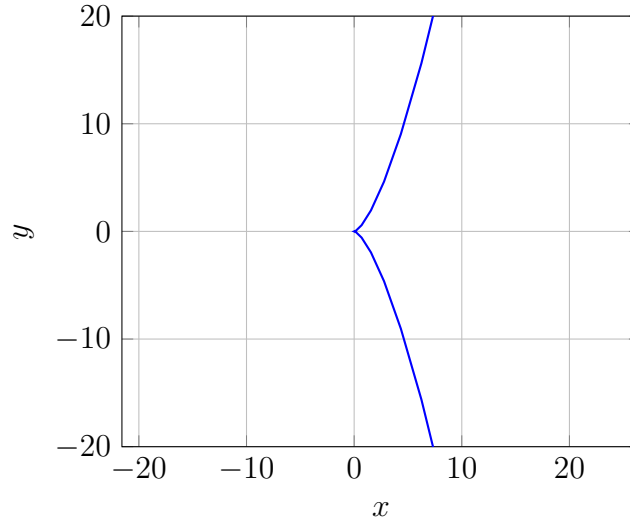


Figura 2.9: curva cúbica cúspide

En este caso X no satisface (*), por lo que no podemos hablar de divisores de Weil en X . Sin embargo, sí podemos hablar del grupo $\text{CaCl } X$ de clases de divisores de Cartier módulo los divisores principales. Imitando el caso de la cúbica no singular, veamos que:

1. existe un homomorfismo de grado suprayectivo

$$\deg : \text{CaCl } X \longrightarrow \mathbf{Z};$$

2. existe una correspondencia biunívoca entre el conjunto de puntos cerrados no singulares de X y el núcleo $\text{CaCl}^\circ X$ del morfismo de grado, lo cual lo dota de estructura de variedad de grupo

3. existe un isomorfismo natural de variedades de grupo entre $\text{CaCl}^\circ X$ y el grupo aditivo $\mathbf{G}_a$ del cuerpo k .

Para definir el grado de un divisor de Cartier en X , observemos que todo divisor de Cartier es linealmente equivalente a uno cuya función local es invertible en algún entorno del punto singular $Z = (0, 0, 1)$. Entonces, este divisor de Cartier corresponde a un divisor de Weil $D = \sum n_i P_i$ en $X - Z$, y definimos el grado del divisor original como

$$\deg D = \sum n_i.$$

La demostración de [proposición 2.3.2](#) muestra que si $f \in K$ es invertible en Z , entonces el divisor principal (f) sobre $X - Z$ tiene grado 0. Por lo tanto, el grado de un divisor

de Cartier sobre X está bien definido, y pasa a las clases de equivalencia lineal, dando así un homomorfismo suprayectivo

$$\deg : \text{CaCl } X \longrightarrow \mathbf{Z}.$$

Sea ahora P_0 el punto $(0, 1, 0)$ como en el caso de la cúbica no singular. A cada punto cerrado $P \in X - Z$, asociamos el divisor de Cartier D_P , el cual es igual a 1 en un entorno de Z , y que corresponde al divisor de Weil $P - P_0$ en $X - Z$.

Primero, observemos que esta aplicación es inyectiva: si $P \neq Q$ son dos puntos en $X - Z$, y si $D_P \sim D_Q$, entonces existe un $f \in K^*$, invertible en Z , tal que $(f) = P - Q$ en $X - Z$. Entonces f define un morfismo de X en $\mathbf{P}^1$, el cual debe ser birracional. Pero en tal caso, el anillo local de Z en X dominaría algún anillo de valuación discreta de $\mathbf{P}^1$, lo cual es imposible, ya que Z es un punto singular.

Para mostrar que todo divisor en $\text{CaCl}^\circ X$ es linealmente equivalente a D_P para algún punto cerrado $P \in X - Z$, procedemos exactamente como en el caso de la cúbica no singular anterior. La única diferencia es notar que las construcciones geométricas $R \mapsto T$ y $P, Q \mapsto R, T$ descritas antes permanecen dentro de $X - Z$. Así, el grupo $\text{CaCl}^\circ X$ está en correspondencia biunívoca con el conjunto de puntos cerrados de $X - Z$, dotándolo de estructura de variedad de grupo.

En este caso, podemos identificar dicha variedad de grupo con $\mathbf{G}_a$. Por supuesto, sabemos que X es una curva racional, y por tanto $X - Z \cong \mathbf{A}_k^1$. Pero de hecho, usando la parametrización adecuada, la ley de grupo corresponde. Definimos entonces un morfismo de $\mathbf{G}_a = \text{Spec } k[t]$ hacia $X - Z$ dado por

$$t \longmapsto (t, 1, t^3).$$

Este es claramente un isomorfismo de variedades. Usando un poco de geometría analítica elemental (dejado al lector), se muestra que si $P = (t, 1, t^3)$ y $Q = (u, 1, u^3)$, entonces el punto T construido antes es precisamente

$$T = (t + u, 1, (t + u)^3).$$

Así obtenemos un isomorfismo de variedades de grupo entre $\mathbf{G}_a$ y $X - Z$, con la estructura de grupo dada por $\text{CaCl}^\circ X$.

Ejercicio 2.5.1. Sea X la cúbica nodal dada por $y^2z = x^3 + x^2z$ en $\mathbf{P}^2$. Imita (6.11.4) y muestra que el grupo de divisores de Cartier de grado 0, $\text{CaCl}^0 X$, es isomorfo de manera natural al grupo multiplicativo $\mathbf{G}_m$.

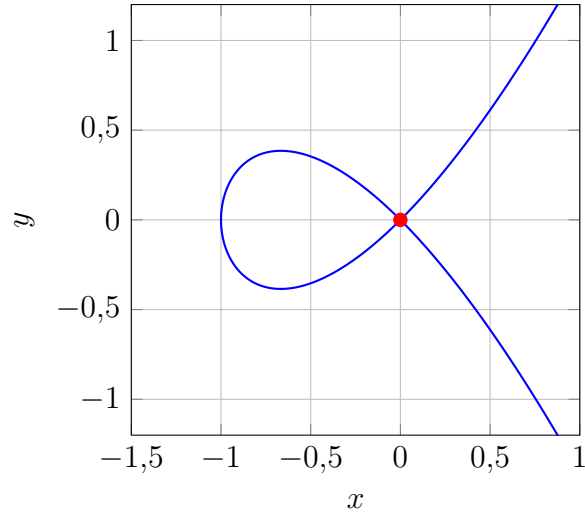


Figura 2.10: La cubica nodal

2.5.4. Haces Invertibles

Recordemos que un *haz invertible* en un espacio anillado X se define como un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango 1. Veremos ahora que los haces invertibles sobre un esquema están estrechamente relacionados con las clases de divisores módulo equivalencia lineal.

Proposición 2.5.9. *Si $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$ son haces invertibles sobre un espacio anillado X entonces:*

1. $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$ también lo es
2. Si $\mathcal{L}$ es un haz invertible sobre X , entonces existe un haz invertible $\mathcal{L}^{-1}$ sobre X tal que

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}^{-1} \cong \mathcal{O}_X.$$

también lo es .

Demostración. 1. La primera afirmación es clara, pues $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$ son localmente libres de rango 1 y $\mathcal{O}_X \otimes \mathcal{O}_X \cong \mathcal{O}_X$.

2. sea $\mathcal{L}$ un haz invertible cualquiera, y tomemos $\mathcal{L}^{-1}$ como el haz dual

$$\mathcal{L}^\vee = \mathcal{H}om(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X).$$

Entonces,

$$\mathcal{L}^\vee \otimes \mathcal{L} \cong \mathcal{H}om(\mathcal{L}, \mathcal{L}) = \mathcal{O}_X$$

Gracias a esta proposición podemos dar una estructura de grupo a los haces invertibles como sigue:

Definición 2.5.14. Para cualquier espacio anillado X , definimos el grupo de Picard de X , denotado $\text{Pic } X$ ⁴, como el grupo de clases de isomorfismo de haces invertibles sobre X , bajo la operación $\otimes$.

A continuación dado un divisor de Cartier le asociaremos un haz.

Definición 2.5.15. Sea D un divisor de Cartier sobre un esquema X , representado por $\{(U_i, f_i)\}$ como antes. Definimos un subhaz $\mathcal{L}(D)$ del haz de anillos de cocientes totales $\mathcal{K}$ tomando $\mathcal{L}(D)$ como el sub- $\mathcal{O}_X$ -módulo de $\mathcal{K}$ generado por f_i^{-1} en U_i .

Esto está bien definido, ya que f_i/f_j es invertible en $U_i \cap U_j$, de modo que f_i^{-1} y f_j^{-1} generan el mismo $\mathcal{O}_X$ -módulo. Llamamos a $\mathcal{L}(D)$ el haz asociado a D .

Proposición 2.5.10. Sea X un esquema. Entonces:

1. Para todo divisor de Cartier D , $\mathcal{L}(D)$ es un haz invertible sobre X . La aplicación $D \mapsto \mathcal{L}(D)$ establece una correspondencia biunívoca entre los divisores de Cartier sobre X y los subhaces invertibles de $\mathcal{K}$;
2. $\mathcal{L}(D_1 - D_2) \cong \mathcal{L}(D_1) \otimes \mathcal{L}(D_2)^{-1}$;
3. $D_1 \sim D_2$ si y sólo si $\mathcal{L}(D_1) \cong \mathcal{L}(D_2)$ como haces invertibles abstractos (es decir, sin considerar su inclusión en $\mathcal{K}$).

Demostración. Mostremos cada ítem a continuación:

1. Como cada $f_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{K}^*)$, el morfismo

$$\mathcal{O}_{U_i} \longrightarrow \mathcal{L}(D)|_{U_i}, \quad 1 \longmapsto f_i^{-1},$$

es un isomorfismo. Por tanto, $\mathcal{L}(D)$ es un haz invertible. El divisor de Cartier D puede recuperarse a partir de $\mathcal{L}(D)$ junto con su inclusión en $\mathcal{K}$, tomando f_i en U_i como el inverso de un generador local de $\mathcal{L}(D)$. Para cualquier subhaz invertible de $\mathcal{K}$, esta construcción produce un divisor de Cartier, por lo que tenemos una correspondencia biunívoca como se afirma.

⁴ $\text{Pic } X$ puede expresarse como el grupo de cohomología $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$.

2. Si D_1 está definido localmente por f_i y D_2 por g_i , entonces $\mathcal{L}(D_1 - D_2)$ está generado localmente por $f_i^{-1}g_i$, de modo que

$$\mathcal{L}(D_1 - D_2) = \mathcal{L}(D_1) \cdot \mathcal{L}(D_2)^{-1}$$

como subhaces de $\mathcal{K}$. Este producto es claramente isomorfo al producto tensorial abstracto

$$\mathcal{L}(D_1) \otimes \mathcal{L}(D_2)^{-1}.$$

3. Usando (2), basta con mostrar que $D = D_1 - D_2$ es principal si y sólo si $\mathcal{L}(D) \cong \mathcal{O}_X$. Si D es principal, definido por $f \in \Gamma(X, \mathcal{K}^*)$, entonces $\mathcal{L}(D)$ está generado globalmente por f^{-1} , por lo que la aplicación $1 \mapsto f^{-1}$ da un isomorfismo

$$\mathcal{O}_X \cong \mathcal{L}(D).$$

Recíprocamente, dado tal isomorfismo, la imagen de 1 proporciona un elemento de $\Gamma(X, \mathcal{K}^*)$ cuyo inverso define D como divisor principal.

Corolario 2.5.3. *En cualquier esquema X , la aplicación*

$$D \mapsto \mathcal{L}(D)$$

define un homomorfismo inyectivo del grupo $\text{CaCl } X$ de divisores de Cartier módulo equivalencia lineal en el grupo de Picard $\text{Pic } X$.

El morfismo $\text{CaCl } X \rightarrow \text{Pic } X$ puede no ser sobreyectivo, pues puede haber haces invertibles en X que no sean isomorfos a ningún subhaz invertible de $\mathcal{K}$. Para un ejemplo de Kleiman, véase Hartshorne [5, I.1.3, p. 9]. Por otro lado, este morfismo es un isomorfismo en la mayoría de las situaciones comunes. Nakai [2, p. 301] ha demostrado que es un isomorfismo siempre que X sea proyectivo sobre un cuerpo. Mostraremos ahora que también es un isomorfismo si X es integral.

Proposición 2.5.11. *Si X es un esquema integral, el [homomorfismo](#)*

$$\text{CaCl } X \longrightarrow \text{Pic } X$$

es un isomorfismo.

Demostración. Solo necesitamos mostrar que todo haz invertible es isomorfo a un subhaz de $\mathcal{K}$, que en este caso es el haz constante K , donde K es el cuerpo de funciones de X . Sea entonces $\mathcal{L}$ un haz invertible cualquiera, y consideremos el haz

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}.$$

En cualquier abierto U donde $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$, tenemos que $\mathcal{L} \otimes \mathcal{K} \cong \mathcal{K}$, por lo que es un haz constante sobre U . Ahora bien, dado que X es irreducible, se sigue que todo haz cuya restricción a cada abierto de un recubrimiento de X sea constante, es de hecho un haz constante. Por tanto, $\mathcal{L} \otimes \mathcal{K}$ es isomorfo al haz constante $\mathcal{K}$, y el morfismo natural

$$\mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{L} \otimes \mathcal{K} \cong \mathcal{K}$$

expresa a $\mathcal{L}$ como un subhaz de $\mathcal{K}$.

Corolario 2.5.4. *Si X es un esquema noetheriano, integral, separado y localmente factorial, entonces existe un isomorfismo natural*

$$\mathrm{Cl} X \cong \mathrm{Pic} X.$$

Demostración. Se sigue directamente de [Proposición 2.3.8.](#) y [Proposición 2.3.11.](#)

Corolario 2.5.5. *Si $X = \mathbf{P}_k^n$ para algún cuerpo k , entonces todo haz invertible sobre X es isomorfo a $\mathcal{O}(l)$ para algún $l \in \mathbf{Z}$.*

Demostración. Por [proposición 2.3.2.](#), $\mathrm{Cl} X \cong \mathbf{Z}$ y por [corolario 2.3.4.](#), $\mathrm{Pic} X \cong \mathbf{Z}$. Además, el generador de $\mathrm{Cl} X$ es un hiperplano, que corresponde al haz invertible $\mathcal{O}(1)$. Por lo tanto, $\mathrm{Pic} X$ es el grupo libre generado por $\mathcal{O}(1)$, y todo haz invertible $\mathcal{L}$ es isomorfo a $\mathcal{O}(l)$ para algún $l \in \mathbf{Z}$.

Concluimos esta sección con algunas observaciones sobre los subesquemas cerrados de codimensión uno de un esquema X .

Definición 2.5.16. *Un divisor de Cartier sobre un esquema X es **efectivo** si puede representarse por un conjunto $\{(U_i, f_i)\}$ donde todos los $f_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{O}_{U_i})$. En ese caso, definimos el subesquema asociado de codimensión 1, Y , como el subesquema cerrado definido por el haz de ideales $\mathcal{I}$ que es localmente generado por los f_i .*

Claramente, esto da una correspondencia biunívoca entre los divisores de Cartier efectivos en X y los subesquemas cerrados localmente principales Y , es decir, subesquemas cuyo haz de ideales es localmente generado por un único elemento. Obsérvese también que si X es un esquema integral, separado, noetheriano y localmente factorial —de modo que los divisores de Cartier corresponden a [los divisores de Weil](#)—, entonces los divisores de Cartier efectivos corresponden exactamente a los divisores de Weil efectivos.

Proposición 2.5.12. *Sea D un divisor de Cartier efectivo sobre un esquema X , y sea Y el subesquema cerrado localmente principal asociado. Entonces*

$$\mathcal{I}_Y \cong \mathcal{L}(-D).$$

Demostración. $\mathcal{L}(-D)$ es el subhaz de $\mathcal{K}$ generado localmente por los f_i . Puesto que D es efectivo, éste es en realidad un subhaz de $\mathcal{O}_X$, que no es otro que el haz de ideales $\mathcal{I}_Y$ de Y .

2.5.5. Haces de diferenciales

Ahora nuestra tarea sera Extender la definición del módulo de diferenciales al caso de esquemas, sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas. Consideremos el morfismo diagonal $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$. un resultado conocido es que Δ da un isomorfismo de X sobre su imagen $\Delta(X)$, la cual es un subesquema localmente cerrado de $X \times_Y X$, es decir, un subesquema cerrado de un subconjunto abierto W de $X \times_Y X$.

Definición 2.5.17. Sea $\mathcal{I}$ el haz de ideales de $\Delta(X)$ en W . Definimos entonces el haz de diferenciales relativas de X sobre Y como el haz

$$\Omega_{X/Y} = \Delta^* (\mathcal{I} / \mathcal{I}^2)$$

sobre X .

Observación 2.5.4. Primero notemos que $\mathcal{I} / \mathcal{I}^2$ posee una estructura natural de $\mathcal{O}_{\Delta(X)}$ -módulo. Como Δ induce un isomorfismo de X sobre $\Delta(X)$, se sigue que $\Omega_{X/Y}$ tiene una estructura natural de $\mathcal{O}_X$ -módulo. Además, $\Omega_{X/Y}$ es cuasicoherente; si Y es noetheriano y f es un morfismo de tipo finito, entonces $X \times_Y X$ también es noetheriano, y por tanto $\Omega_{X/Y}$ es coherente.

Observación 2.5.5. sea $U = \text{Spec } A$ un subconjunto afín abierto de Y y $V = \text{Spec } B$ un subconjunto afín abierto de X tal que $f(V) \subseteq U$. Entonces $V \times_U V$ es un subconjunto afín abierto de $X \times_Y X$, isomorfo a $\text{Spec } (B \otimes_A B)$, y $\Delta(X) \cap (V \times_U V)$ es el subesquema cerrado definido por el núcleo del homomorfismo diagonal $B \otimes_A B \rightarrow B$. Así, $\mathcal{I} / \mathcal{I}^2$ es el haz asociado al módulo I / I^2 . Se sigue que $\Omega_{V/U} \cong (\Omega_{B/A})^\sim$. Por tanto, nuestra definición del haz de diferenciales de X/Y es compatible, en el caso afín, con el módulo de diferenciales definido anteriormente, mediante el funtor $\sim$. Esto también muestra que podríamos haber definido $\Omega_{X/Y}$ cubriendo X y Y con subconjuntos afines abiertos V y U como arriba, y pegando los correspondientes haces $(\Omega_{B/A})^\sim$. Las derivaciones $d : B \rightarrow \Omega_{B/A}$ se pueden pegar para obtener una aplicación $d : \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_{X/Y}$ de haces de grupos abelianos sobre X , la cual es una derivación de los anillos locales en cada punto.

Por consiguiente, podemos trasladar nuestros resultados algebraicos al nivel de haces, y obtenemos los siguientes resultados.

Proposición 2.5.13. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo, $g : Y' \rightarrow Y$ otro morfismo, y $f' : X' = X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ el morfismo obtenido por extensión de base. Entonces

$$\Omega_{X'/Y'} \cong g'^* (\Omega_{X/Y}),$$

donde $g' : X' \rightarrow X$ es la primera proyección.

Prueba: Se deduce [un resultado de conceptos previos](#).

Proposición 2.5.14. Sean $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ morfismos de esquemas. Entonces existe una sucesión exacta de haces sobre X :

$$f^* \Omega_{Y/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Y} \longrightarrow 0.$$

Demostración. Se deduce de [un resultado de conceptos previos](#).

Proposición 2.5.15. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo, y sea Z un subesquema cerrado de X , con haz de ideales $\mathcal{I}$. Entonces existe una sucesión exacta de haces sobre Z :

$$\mathcal{I} / \mathcal{I}^2 \xrightarrow{\delta} \Omega_{X/Y} \otimes \mathcal{O}_Z \longrightarrow \Omega_{Z/Y} \longrightarrow 0.$$

Demostración. Se deduce de [un resultado de conceptos previos](#).

Ejemplo 2.5.9. Si $X = \mathbf{A}_Y^n$, entonces $\Omega_{X/Y}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo libre de rango n , generado por las secciones globales $dx_1, \dots, dx_n$, donde $x_1, \dots, x_n$ son coordenadas afines de $\mathbf{A}^n$. Si $X = \mathbf{A}_Y^n$, entonces $\Omega_{X/Y}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo libre de rango n , generado por las secciones globales $dx_1, \dots, dx_n$, donde $x_1, \dots, x_n$ son coordenadas afines de $\mathbf{A}^n$.

A continuación daremos una sucesión exacta que relaciona el haz de diferenciales sobre un espacio proyectivo con haces que ya conocemos. Este es un resultado fundamental, sobre el cual basaremos todos los cálculos futuros que involucren diferenciales en variedades proyectivas.

Teorema 2.5.1. Sea A un anillo, sea $Y = \text{Spec } A$, y sea $X = \mathbf{P}_A^n$. Entonces existe una sucesión exacta de haces sobre X :

$$0 \longrightarrow \Omega_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{O}_X(-1)^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow 0.$$

(El exponente $n+1$ en el término del medio significa una suma directa de $n+1$ copias de $\mathcal{O}_X(-1)$.)

Demostración. Sea $S = A[x_0, \dots, x_n]$ el anillo de coordenadas homogéneas de X . Sea E el S -módulo graduado $S(-1)^{n+1}$, con base $e_0, \dots, e_n$ en grado 1. Definimos un homomorfismo (de grado 0) de módulos graduados

$$E \longrightarrow S, \quad e_i \mapsto x_i,$$

y sea M su núcleo. Entonces la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E \longrightarrow S$$

de módulos graduados de S da lugar a una sucesión exacta de haces sobre X :

$$0 \longrightarrow \tilde{M} \longrightarrow \mathcal{O}_X(-1)^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow 0.$$

Obsérvese que el morfismo $E \rightarrow S$ no es sobreyectivo, pero sí lo es en todos los grados ≥ 1 , por lo cual el morfismo correspondiente de haces es sobreyectivo.

Procederemos ahora a mostrar que $\tilde{M} \cong \Omega_{X/Y}$. Primero, si localizamos en x_i , entonces $E_{x_i} \rightarrow S_{x_i}$ es un homomorfismo sobreyectivo de S_{x_i} -módulos libres, de modo que M_{x_i} es libre de rango n , generado por

$$\{e_j - (x_j/x_i)e_i \mid j \neq i\}.$$

Se sigue que si U_i es el abierto estándar de X definido por x_i , entonces $\tilde{M}|_{U_i}$ es un $\mathcal{O}_{U_i}$ -módulo libre generado por las secciones

$$(1/x_i)e_j - (x_j/x_i^2)e_i \quad \text{para } j \neq i.$$

(Aquí necesitamos el factor adicional $1/x_i$ para obtener elementos de grado 0 en el módulo M_{x_i} .)

Definimos una aplicación

$$\varphi_i : \Omega_{X/Y}|_{U_i} \longrightarrow \tilde{M}|_{U_i}$$

de la siguiente manera. Recordemos que $U_i \cong \text{Spec } A[x_0/x_i, \dots, x_n/x_i]$, por lo que $\Omega_{X/Y}|_{U_i}$ es un $\mathcal{O}_{U_i}$ -módulo libre generado por

$$d(x_0/x_i), \dots, d(x_n/x_i).$$

Definimos entonces φ_i mediante

$$\varphi_i(d(x_j/x_i)) = \frac{1}{x_i^2}(x_i e_j - x_j e_i).$$

Así, φ_i es un isomorfismo. Afirmando ahora que los isomorfismos φ_i se pegan para dar un isomorfismo global

$$\varphi : \Omega_{X/Y} \longrightarrow \tilde{M}$$

sobre todo X . Esto se verifica mediante un cálculo sencillo. En $U_i \cap U_j$, tenemos para cualquier k que

$$\frac{x_k}{x_i} = \left(\frac{x_k}{x_j} \right) \cdot \left(\frac{x_j}{x_i} \right).$$

Por tanto, en $\Omega|_{U_i \cap U_j}$ se cumple

$$d \left(\frac{x_k}{x_i} \right) - \frac{x_k}{x_j} d \left(\frac{x_j}{x_i} \right) = \frac{x_j}{x_i} d \left(\frac{x_k}{x_j} \right).$$

Aplicando φ_i al lado izquierdo y φ_j al lado derecho, obtenemos el mismo resultado en ambos casos, a saber:

$$\frac{1}{x_i x_j} (x_j e_k - x_k e_j).$$

Por tanto, los isomorfismos φ_i se pegan, lo cual completa la demostración.

2.5.6. Variedades No Singulares

Nuestra principal aplicación del haz de diferenciales es al estudio de las variedades no singulares. Antes definimos una variedad cuasiproyectiva no singular como aquella cuyos anillos locales eran todos anillos locales regulares. Aquí extendemos esa definición al caso de variedades abstractas.

Definición 2.5.18. *Una variedad (abstracta) X sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k es no singular si todos sus anillos locales son anillos locales regulares.*

Obsérvese que aparentemente aquí estamos exigiendo más, pues antes considerábamos sólo puntos cerrados, mientras que ahora nuestras variedades también tienen puntos no cerrados. Sin embargo, ambas definiciones son equivalentes, ya que todo anillo local en un punto no cerrado es la localización de un anillo local en un punto cerrado. De hecho, tenemos el siguiente resultado algebraico.

Teorema 2.5.2. *Toda localización de un anillo local regular en un ideal primo es nuevamente un anillo local regular.*

Demostración. (Véase Matsumura [2, p. 139]) La conexión entre la no singularidad y las diferenciales está dada por el siguiente resultado.

Teorema 2.5.3. *Sea X un esquema irreducible y separado de tipo finito sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k . Entonces $\Omega_{X/k}$ es un haz localmente libre de rango $n = \dim X$ si y sólo si X es una variedad no singular sobre k .*

Demostración. Si $x \in X$ es un punto cerrado, entonces el anillo local $B = \mathcal{O}_{X,x}$ tiene dimensión n , campo residual k , y es una localización de una k -álgebra de tipo finito. Además El módulo de diferenciales $\Omega_{B/k}$ de B sobre k es igual al stalk $(\Omega_{X/k})_x$ del haz $\Omega_{X/k}$. Por lo tanto, podemos aplicar un resultado anterior y vemos que $(\Omega_{X/k})_x$ es libre de rango n si y sólo si B es un anillo local regular. Ahora, el teorema sigue de (8.14A) y (Ex. 5.7).

Corolario 2.5.6. *Si X es una variedad sobre k , entonces existe un subconjunto abierto denso U de X que es no singular.*

Demostración. Si $n = \dim X$, entonces el cuerpo de funciones K de X tiene grado de trascendencia n sobre k , y es una extensión de tipo finito generada separablemente. Por lo tanto $\Omega_{K/k}$ es un espacio vectorial sobre K de dimensión n . Ahora, $\Omega_{K/k}$ es simplemente el stalk del haz $\Omega_{X/k}$ en el punto genérico de X . Así $\Omega_{X/k}$ es libre localmente de rango n en algún vecindario del punto genérico, es decir, en un conjunto abierto no vacío U . Luego, U es no singular por el teorema.

Teorema 2.5.4. *Sea X una variedad no singular sobre k . Sea $Y \subseteq X$ un subesquema cerrado irreducible definido por un haz de ideales $\mathcal{I}$. Entonces Y es no singular si y sólo si*

1. $\Omega_{Y/k}$ es libre localmente, y
2. la secuencia de (proposición 2.4.2) es exacta a la izquierda también:

$$0 \longrightarrow \frac{\mathcal{I}}{\mathcal{I}^2} \longrightarrow \Omega_{X/k} \otimes \mathcal{O}_Y \longrightarrow \Omega_{Y/k} \longrightarrow 0.$$

Además, en este caso, $\mathcal{I}$ es generado localmente por $r = \text{codim}(Y, X)$ elementos, y $\frac{\mathcal{I}}{\mathcal{I}^2}$ es un haz libre localmente de rango r sobre Y .

Demostración. Primero supongamos que (1) y (2) se cumplen. Entonces, como $\Omega_{Y/k}$ es libre localmente, por (8.15) solo necesitamos demostrar que el rango de $\Omega_{Y/k}$ es igual a $\dim Y$. Sea $r = \text{rank } \Omega_{Y/k}$. Sabemos que $\Omega_{X/k}$ es libre localmente de rango n , por lo que se sigue de (2) que $\frac{\mathcal{I}}{\mathcal{I}^2}$ es libre localmente sobre Y de rango $n - r$. Así que, por el lema de Nakayama, $\mathcal{I}$ puede ser generado localmente por $n - r$ elementos, y se sigue que

$$\dim Y \geq n - (n - r) = r \quad (\text{I, Ex. 1.9}).$$

Por otro lado, considerando cualquier punto cerrado $y \in Y$, tenemos que

$$r = \dim_k (\mathfrak{m}_y / \mathfrak{m}_y^2)$$

por (8.7), y así

$$r \geq \dim Y$$

por (I, 5.2A). Por lo tanto,

$$r = \dim Y.$$

Esto demuestra que Y es no singular, y al mismo tiempo establece las afirmaciones al final del teorema, ya que ahora tenemos que $n - r = \text{codim}(Y, X)$.

Por el contrario, supongamos que Y es no singular. Entonces, $\Omega_{Y/k}$ es libre localmente de rango $r = \dim Y$, por lo que (1) se sigue inmediatamente. De (8.12) tenemos la secuencia exacta

$$\frac{\mathcal{I}}{\mathcal{I}^2} \xrightarrow{\delta} \Omega_{X/k} \otimes \mathcal{O}_Y \xrightarrow{\varphi} \Omega_{Y/k} \longrightarrow 0.$$

Consideramos un punto cerrado $y \in Y$. Entonces, $\ker \varphi$ es libre localmente de rango $n - r$ en y , por lo que es posible elegir secciones $x_1, \dots, x_r \in \mathcal{I}$ en un vecindario adecuado de y , tales que $dx_1, \dots, dx_r$ generen $\ker \varphi$. Sea $\mathcal{I}'$ el haz de ideales generado por $x_1, \dots, x_r$, y sea Y' el subscheme cerrado correspondiente. de rango r de $\Omega_{X/k} \otimes \mathcal{O}_{Y'}$ en un vecindario de y . Se sigue entonces que, en la sucesión exacta de (8.12) correspondiente a Y' ,

$$\mathcal{I}' / \mathcal{I}'^2 \xrightarrow{\delta} \Omega_{X/k} \otimes \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \Omega_{Y'/k} \longrightarrow 0,$$

tenemos que δ es inyectiva (ya que su imagen es libre de rango r), y que $\Omega_{Y'/k}$ es libre localmente de rango $n - r$. La parte anterior de la demostración muestra ahora que Y' es irreducible y no singular de dimensión $n - r$ (en un vecindario de y). Pero $Y \subseteq Y'$, y ambos son esquemas integrales de la misma dimensión, por lo tanto debemos tener

$$Y = Y', \quad \mathcal{I} = \mathcal{I}',$$

lo que demuestra que

$$\mathcal{I} / \mathcal{I}^2 \xrightarrow{\delta} \Omega_{X/k} \otimes \mathcal{O}_Y$$

es inyectiva, como se requería.

A continuación incluimos un resultado que nos indica que, bajo condiciones adecuadas, una sección por un hiperplano de una variedad no singular en el espacio proyectivo es nuevamente no singular. Existe en realidad una amplia clase de resultados de este tipo, que afirman que si una variedad proyectiva posee cierta propiedad, entonces una sección por un hiperplano suficientemente general también la posee. El resultado que presentamos aquí no es el más fuerte, pero es suficiente para muchas aplicaciones.

Teorema 2.5.5 (Teorema de Bertini). *Sea X una subvariedad cerrada y no singular de $\mathbf{P}_k^n$, donde k es un cuerpo algebraicamente cerrado. Entonces existe un hiperplano $H \subseteq \mathbf{P}_k^n$ que no contiene a X , tal que el esquema $H \cap X$ es regular en todo punto. (De hecho, veremos más adelante (III, 7.9.1) que si $\dim X \geq 2$, entonces $H \cap X$ es conexo, por lo tanto irreducible, y así $H \cap X$ es una variedad no singular.) Además, el conjunto de hiperplanos con esta propiedad forma un subconjunto abierto y denso del sistema lineal completo $|H|$, considerado como un espacio proyectivo.*

Demostración. (véase Hartshorne [1, II, 8.18])

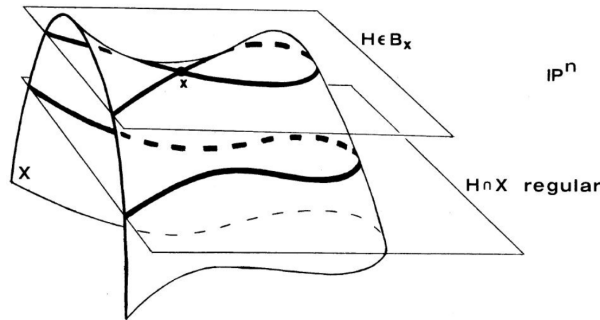


Figura 2.11: Secciones de hiperplanos de una variedad no singular

Observación 2.5.6. *Este resultado sigue siendo válido incluso si X tiene un número finito de puntos singulares, ya que el conjunto de hiperplanos que contienen a cualquiera de ellos es un subconjunto cerrado propio de $|H|$.*

2.5.7. Aplicaciones

Aplicaremos ahora las ideas precedentes para definir ciertos invariantes de las variedades no singulares sobre un cuerpo.

Definición 2.5.19. *Sea X una variedad no singular sobre k . Definimos el haz tangente de X como*

$$\mathcal{T}_X = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X).$$

Es un haz localmente libre de rango $n = \dim X$. Definimos el haz canónico de X como

$$\omega_X = \bigwedge^n \Omega_{X/k}.$$

la n -ésima potencia exterior del haz de diferenciales, donde $n = \dim X$. Es un haz invertible sobre X . Si X es proyectiva y no singular, definimos el *género geométrico* de X como

$$p_g = \dim_k \Gamma(X, \omega_X).$$

Es un número entero no negativo.

Observación 2.5.7. *Anteriormente definimos el género aritmético p_a de una variedad en el espacio proyectivo. En el caso de una curva proyectiva no singular, el género aritmético y el género geométrico coinciden. Esto es una consecuencia del teorema de dualidad de Serre, que demostraremos más adelante. Para variedades de dimensión ≥ 2 , sin embargo, p_a y p_g no tienen por qué ser iguales.*

Observación 2.5.8. *Dado que el haz de diferenciales, el haz tangente y el haz canónico están definidos de manera intrínseca, cualquier número que podamos definir a partir de ellos, como el género geométrico, es un invariante de X hasta isomorfismo. De hecho, mostraremos ahora que el género geométrico es un invariante birracional de una variedad proyectiva no singular. Esto lo convierte en un concepto de gran importancia para el problema de clasificación.*

Teorema 2.5.6. *Sean X y X' dos variedades proyectivas no singulares birracionalmente equivalentes sobre k . Entonces*

$$p_g(X) = p_g(X').$$

Demostración. Recordemos que para que X y X' sean birracionalmente equivalentes, deben existir aplicaciones racionales de X a X' y de X' a X que sean inversas entre sí.

Consideremos la aplicación racional de X a X' , y sea $V \subseteq X$ el mayor abierto para el cual existe un morfismo $f : V \rightarrow X'$ que representa dicha aplicación racional. Entonces, tenemos un morfismo de haces

$$f^* \Omega_{X'/k} \longrightarrow \Omega_{V/k}.$$

Estos son haces localmente libres de igual rango $n = \dim X$, por lo que obtenemos un morfismo inducido en las potencias exteriores:

$$f^* \omega_{X'} \longrightarrow \omega_V.$$

A su vez, este induce un morfismo en los espacios de secciones globales:

$$f^* : \Gamma(X', \omega_{X'}) \longrightarrow \Gamma(V, \omega_V).$$

Ahora, como f es birracional, por (I, 4.5) existe un abierto $U \subseteq V$ tal que $f(U)$ es abierto en X' , y f induce un isomorfismo de U sobre $f(U)$. Así, $\omega_V|_U \cong \omega_{X'}|_{f(U)}$ vía

f . Dado que una sección global no nula de un haz invertible no puede anularse en un conjunto abierto denso, concluimos que el morfismo de espacios vectoriales

$$f^* : \Gamma(X', \omega_{X'}) \longrightarrow \Gamma(V, \omega_V)$$

es inyectivo.

A continuación compararemos $\Gamma(V, \omega_V)$ con $\Gamma(X, \omega_X)$. Primero afirmamos que $X - V$ tiene codimensión ≥ 2 en X . En efecto, esto se deduce del criterio de valuación de la propiedad de ser propio (4.7). Si $P \in X$ es un punto de codimensión 1, entonces $\mathcal{O}_{P,X}$ es un anillo de valoración discreta (porque X es no singular). Ya tenemos un morfismo del punto genérico de X a X' , y como X' es proyectiva, es decir, propia sobre k , existe un único morfismo

$$\text{Spec } \mathcal{O}_{P,X} \longrightarrow X'$$

compatible con la aplicación birracional dada. Esto se extiende a un morfismo de algún entorno de P a X' , por lo que debemos tener $P \in V$ por la definición de V .

Podemos entonces demostrar que la aplicación natural de restricción

$$\Gamma(X, \omega_X) \longrightarrow \Gamma(V, \omega_V)$$

es biyectiva. Basta con mostrarlo para cualquier subconjunto afín abierto $U \subseteq X$ tal que

$$\omega_X|_U \cong \mathcal{O}_U,$$

de modo que

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_U) \longrightarrow \Gamma(U \cap V, \mathcal{O}_{U \cap V})$$

es biyectiva. Como X es no singular, y por tanto normal, y dado que $U - U \cap V$ tiene codimensión ≥ 2 en U , esto se deduce inmediatamente de (6.3A).

Combinando nuestros resultados, vemos que

$$p_g(X') \leq p_g(X).$$

Obtenemos la desigualdad opuesta por simetría, y concluimos así que

$$p_g(X) = p_g(X').$$

A continuación estudiamos el comportamiento del haz tangente y del haz canónico para una subvariedad no singular de una variedad X .

Definición. Sea Y una subvariedad no singular de una variedad no singular X sobre k . El haz localmente libre $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ de (8.17) lo llamamos el *haz conormal* de Y en X . Su dual

$$\mathcal{N}_{Y/X} := \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2, \mathcal{O}_Y)$$

se llama el *haz normal* de Y en X . Es localmente libre de rango $r = \text{codim}(Y, X)$.

Nótese que si tomamos el dual en Y de la sucesión exacta de haces localmente libres sobre Y dada en (8.17), entonces obtenemos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathcal{T}_Y \longrightarrow \mathcal{T}_X \otimes \mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{N}_{Y/X} \longrightarrow 0.$$

Esto muestra que el haz normal que acabamos de definir corresponde a la noción geométrica usual de vectores normales como vectores tangentes del espacio ambiente módulo los vectores tangentes de la subvariedad.

Proposición 2.5.16. *Sea Y una subvariedad no singular de codimensión r en una variedad no singular X sobre k . Entonces*

$$\omega_Y \cong \omega_X \otimes \wedge^r \mathcal{N}_{Y/X}.$$

En el caso $r = 1$, consideremos Y como un divisor, y sea $\mathcal{L}$ el haz invertible asociado en X . Entonces

$$\omega_Y \cong \omega_X \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_Y.$$

Demostración. Tomamos las potencias exteriores superiores de los haces localmente libres en la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_X \otimes \mathcal{O}_Y \longrightarrow \Omega_Y \longrightarrow 0$$

(Ex. 5.16d). Así obtenemos que

$$\omega_X \otimes \mathcal{O}_Y \cong \omega_Y \otimes \wedge^r(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2).$$

Como la formación de la potencia exterior superior conmuta con tomar el haz dual, obtenemos

$$\omega_Y \cong \omega_X \otimes \wedge^r \mathcal{N}_{Y/X}.$$

En el caso especial $r = 1$, tenemos $\mathcal{T}_Y \cong \mathcal{L}^{-1}$ por (6.18). Por lo tanto,

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \cong \mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{O}_Y, \quad \mathcal{N}_{Y/X} \cong \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_Y.$$

Aplicando el resultado anterior con $r = 1$, obtenemos

$$\omega_Y \cong \omega_X \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_Y.$$

Ejemplo 8.20.1. Sea $X = \mathbf{P}_k^n$. Tomando el dual de la sucesión exacta (8.13) obtenemos la sucesión exacta que involucra el haz tangente de $\mathbf{P}^n$:

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X(1)^{n+1} \longrightarrow \mathcal{T}_X \longrightarrow 0.$$

Para obtener el haz canónico de $\mathbf{P}^n$, tomamos las potencias exteriores superiores de la sucesión exacta (8.13) y encontramos

$$\omega_X \cong \mathcal{O}_X(-n-1).$$

Como $\mathcal{O}(l)$ no tiene secciones globales para $l < 0$, concluimos que $p_g(\mathbf{P}^n) = 0$ para todo $n \geq 1$. Recordemos que una variedad racional se define como una variedad biracional a $\mathbf{P}^n$ para algún n .

(I, Ex. 4.4). Concluimos a partir de (8.19) que si X es cualquier variedad proyectiva racional no singular, entonces $p_g(X) = 0$. Este hecho nos permitirá demostrar la existencia de variedades no racionales en todas las dimensiones.

Ejemplo 8.20.2. Sea $X = \mathbf{P}_k^n$, con $n \geq 2$. Para cualquier entero $d \geq 1$, el divisor dH , donde H es un hiperplano, es un divisor muy ample (7.6.1). Así, dH se convierte en una sección hiperplana de X en un embebimiento proyectivo adecuado (el embebimiento d -uple), y podemos aplicar el teorema de Bertini (8.18). Encontramos que existe un subesquema $Y \in |dH|$ que es regular en todos sus puntos. Si Y tuviera al menos dos componentes irreducibles, digamos Y_1 y Y_2 , entonces como $n \geq 2$, su intersección $Y_1 \cap Y_2$ sería no vacía (I, 7.2). Pero esto no puede ocurrir porque Y sería singular en cualquier punto de $Y_1 \cap Y_2$. Por tanto, concluimos que Y es irreducible, y por ende una variedad no singular. Así vemos que para cualquier $d \geq 1$ existen hipersuperficies no singulares de grado d en $\mathbf{P}^n$. De hecho, forman un subconjunto abierto y denso del sistema lineal completo $|dH|$. (Esto generaliza (I, Ex. 5.5).)

Ejemplo 8.20.3. Sea Y una hipersuperficie no singular de grado d en $\mathbf{P}^n$, $n \geq 2$. Entonces por (8.20) y el ejemplo anterior, concluimos que

$$\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(d-n-1).$$

Consideremos algunos casos particulares.

$n = 2, d = 1$. Y es una recta en $\mathbf{P}^2$, así que $Y \cong \mathbf{P}^1$, y tenemos $\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(-2)$, lo cual ya sabíamos.

$n = 2, d = 2$. Y es una cónica en $\mathbf{P}^2$, y $\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(-1)$. En este caso Y es el embebimiento 2-uple de $\mathbf{P}^1$, así que al restringir ω_Y a $\mathbf{P}^1$ obtenemos $\omega_{\mathbf{P}^1} \cong \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-2)$, nuevamente un hecho conocido.

$n = 2, d = 3$. Y es una curva cúbica plana no singular, y $\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y$. Por lo tanto

$$p_g(Y) = \dim \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = 1,$$

y vemos que Y no es racional. Esto generaliza, donde dimos sólo un ejemplo de una cúbica no singular y mostramos por otro método que no era racional.

$n = 2, d \geq 4$. Y es una curva plana no singular de grado d , con $\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(d-3)$ y $d-3 > 0$. Por tanto $p_g > 0$ y Y no es racional. De hecho,

$$p_g = \frac{1}{2}(d-1)(d-2)$$

así que las curvas planas de distintos grados $d, d' \geq 3$ no son birracionales entre sí. Otra manera de ver esto es la siguiente. Para cualquier curva proyectiva no singular, podemos considerar el grado del haz canónico. Como una curva proyectiva no singular es única en su clase birracional, este número es en realidad un invariante birracional. En el caso presente su valor es $d(d-3)$, puesto que $\mathcal{O}(1)$ tiene grado d sobre Y . Estos valores también son distintos para diferentes $d, d' \geq 3$. Esto muestra la existencia de infinitas curvas mutuamente no birracionales.

$n = 3, d = 1$. Esto da $Y \cong \mathbf{P}^2$, con $\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(-3)$, lo cual ya sabíamos.

$n = 3, d = 2$. Aquí Y es una superficie cuádrica no singular, y $\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(-2)$. Tenemos $p_g(Y) = 0$, lo que concuerda con el hecho de que Y es racional. Bajo el isomorfismo $Y \cong \mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$, el haz ω_Y corresponde a un divisor de tipo $(-2, -2)$. Esto ilustra el hecho general

El haz canónico en un producto directo de variedades no singulares es el producto tensorial de las pull-backs de los haces canónicos en los dos factores.

$$n = 3, d = 3.$$

Y es una superficie cúbica no singular en $\mathbf{P}^3$, con

$$\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(-1),$$

y por tanto $p_g(Y) = 0$. En este caso también, Y es una superficie racional, como veremos más adelante (Capítulo V).

$$n = 3, d = 4.$$

En este caso

$$\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y.$$

El haz canónico es trivial, así que $p_g = 1$. Esta es una superficie no racional que pertenece a la clase de las “superficies K3”.

$$n = 3, d \geq 5.$$

Aquí

$$\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(d - 4)$$

con $d - 4 > 0$. Por tanto $p_g > 0$, y Y no es racional. Superficies como estas, en las cuales el haz canónico es muy ample, pertenecen a la clase de las “superficies de tipo general”.

$$n = 4, d = 3, 4.$$

La tres-variedad cúbica y la cuártica en $\mathbf{P}^4$ tienen ambas $p_g = 0$, pero se ha mostrado recientemente (por métodos distintos) que en general no son variedades racionales. Para la cúbica, véase Clemens y Griffiths [1]. Para la cuártica, véase Iskovskih y Manin [1].

$$n \text{ arbitrario, } d \geq n + 1.$$

En este caso obtenemos una hipersuperficie no singular Y en $\mathbf{P}^n$, con

$$\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(d - n - 1) \quad \text{y} \quad d - n - 1 \geq 0.$$

Por lo tanto $p_g(Y) \geq 1$, y así Y no es racional. Esto muestra la existencia de variedades no racionales en todas las dimensiones.

Ahora veamos un resultado que nos sera útil más adelante:

Ejercicio 2.5.2. (*Intersecciones completas en $\mathbf{P}^n$*) Un subesquema cerrado Y de $\mathbf{P}_k^n$ se llama una (estricta, global) intersección completa si el ideal homogéneo I de Y en $S = k[x_0, \dots, x_n]$ puede ser generado por $r = \text{codim}(Y, \mathbf{P}^n)$ elementos

1. Sea Y un subesquema cerrado de codimensión r en $\mathbf{P}^n$. Entonces Y es una intersección completa si y sólo si existen hipersuperficies (es decir, subesquemas localmente principales de codimensión 1) $H_1, \dots, H_r$ tales que

$$Y = H_1 \cap \dots \cap H_r \quad \text{como esquemas,}$$

es decir,

$$\mathcal{I}_Y = \mathcal{I}_{H_1} + \cdots + \mathcal{I}_{H_r}.$$

Sugerencia: Use el hecho de que el teorema de unmixedness vale en S (Matsumura [2, p. 107]).

2. Si Y es una intersección completa de dimensión ≥ 1 en $\mathbf{P}^n$, y si Y es normal, entonces Y es proyectivamente normal

3. Con las mismas hipótesis de (b), concluya que para todo $l \geq 0$, el morfismo natural

$$\Gamma(\mathbf{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(l)) \longrightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(l))$$

es suprayectivo. En particular, tomando $l = 0$, muestre que Y es conexo.

4. Ahora suponga dados enteros $d_1, \dots, d_r \geq 1$, con $r < n$. Use el teorema de Bertini (8.18) para mostrar que existen hipersuperficies no singulares $H_1, \dots, H_r$ en $\mathbf{P}^n$, con $\deg H_i = d_i$, tales que el esquema

$$Y = H_1 \cap \cdots \cap H_r$$

es irreducible y no singular de codimensión r en $\mathbf{P}^n$.

5. Si Y es una intersección completa no singular como en (d), muestre que

$$\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y\left(\sum d_i - n - 1\right).$$

6. Si Y es una hipersuperficie no singular de grado d en $\mathbf{P}^n$, use (c) y (e) para mostrar que

$$p_g(Y) = \binom{d-1}{n}.$$

Así, $p_g(Y) = p_a(Y)$. En particular, si Y es una curva plana no singular de grado d , entonces

$$p_g(Y) = \frac{1}{2}(d-1)(d-2).$$

7. Si Y es una curva no singular en $\mathbf{P}^3$, que es una intersección completa de superficies no singulares de grados d y e , entonces

$$p_g(Y) = \frac{1}{2}de(d+e-4) + 1.$$

Nuevamente, el género geométrico coincide con el género aritmético (I, Ex. 7.2).

Demostración. Mostremos cada uno de los items a continuación:

1. Sea Y un subesquema cerrado de codimensión r en $\mathbb{P}^n$. Si $I_Y = (f_1, \dots, f_r)$, entonces es claro que

$$Y = \bigcap_{i=1}^r H_i, \quad \text{donde } H_i = \mathcal{Z}(f_i).$$

Recíprocamente, sea

$$Y = \bigcap_{i=1}^r H_i,$$

donde podemos suponer que cada H_i es irreducible y reducido. Ahora, como el anillo de coordenadas homogéneas

$$S = k[x_0, \dots, x_n]$$

de $\mathbb{P}^n$ es factorial, la irreducibilidad de cada H_i implica que I_{H_i} es un ideal primo. Por lo tanto, $I_{H_{i+1}}$ es un no divisor de cero módulo I_{H_i} ; es decir,

$$(I_{H_1}, I_{H_2}, \dots, I_{H_r})$$

es una sucesión regular.

Ahora, por el Teorema de Bézout, el cociente

$$S/(I_{H_1}, \dots, I_{H_r})$$

tiene grado igual a $\sum \deg H_i$. Como el ideal $(I_{H_1}, \dots, I_{H_r})$ está contenido en I_Y , debemos tener

$$(I_{H_1}, \dots, I_{H_r}) = I \cap J,$$

donde $\text{codim } J > 2$. Pero por un resultado, el ideal

$$(I_{H_1}, \dots, I_{H_r})$$

no tiene componentes primarias de codimensión mayor que 2, así que necesariamente $J = \emptyset$, y por tanto

$$I_Y = (I_{H_1}, \dots, I_{H_r}).$$

2. Sea Y una intersección completa de dimensión ≥ 1 en $\mathbb{P}^n$ y supongamos que Y es normal. Entonces el conjunto singular $\text{Sing } Y$ tiene codimensión ≥ 2 , y por lo tanto el conjunto singular del cono afín $C(Y)$ sobre Y también tiene codimensión ≥ 2 . De este modo, el anillo de coordenadas homogéneas $S(C(Y))$ es integralmente cerrado y por consiguiente también lo es $S(Y)$. Por lo tanto, Y es proyectivamente normal.

3. Puesto que Y es proyectivamente normal se tiene que $\Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(l)) \rightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(l))$ es suprayectiva. En particular, tomando $l = 0$ se obtiene que $k \rightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ es suprayectiva, de modo que $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = k$ y, por lo tanto, Y es conexo.
4. Ahora sean $d_1, \dots, d_r \geq 1$ enteros, con $r < n$. Entonces, aplicando un ejercicio anterior r veces, obtenemos la existencia de hipersuperficies no singulares $H_1, \dots, H_r \subset \mathbb{P}^n$ con $\deg H_i = d_i$ tales que $Y = \bigcap_{i=1}^r H_i$.

La variedad Y es irreducible, puesto que por la parte (3) es conexa y no singular.

5. Sea Y una intersección completa no singular como en (4). Entonces, por la fórmula de adjunción obtenemos inmediatamente que

$$\omega_Y = \mathcal{O}_Y \left(\sum d_i - n - 1 \right).$$

Por ejemplo, si $Y = H_1 \cap H_2$, entonces $K_Y \sim (K_{\mathbb{P}^n} + Y)|_Y = (-n-1)H + H_1|_{H_2} + H$

6. Sea Y una hipersuperficie no singular de grado d en $\mathbb{P}^n$. Entonces, por la fórmula de adjunción,

$$K_Y = (K_{\mathbb{P}^n} + Y)|_Y,$$

lo cual implica que

$$K_Y \sim (-n - 1 + d) H.$$

Sea $I_Y = (f)$, donde f tiene grado d . Entonces tenemos la sucesión exacta:

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n} \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0.$$

Torcemos por $(-n - 1 + d)$ y aplicamos el funtor Γ , obteniendo la sucesión exacta corta:

$$0 \longrightarrow \Gamma(Y, I_Y(d - n - 1)) \longrightarrow \Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d - n - 1)) \longrightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(d - n - 1)) \longrightarrow 0.$$

Notemos que la sucesión es exacta a la derecha por la parte (3). Comparando dimensiones obtenemos:

$$\dim_k \Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d - n - 1)) = \dim_k \Gamma(Y, I_Y(d - n - 1)) + \dim_k \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(d - n - 1)),$$

lo cual es equivalente a

$$\binom{d-1}{n} = 0 + p_g(Y).$$

7. Sea Y una curva no singular en $\mathbb{P}^3$, que es una intersección completa de superficies no singulares de grados d, e . Entonces, por (5), tenemos

$$K_Y \sim (d + e - 4)H,$$

y por (1) tenemos que $I_Y = (f, g)$, donde

$$Y = \mathcal{Z}(f) \cap \mathcal{Z}(g).$$

Usando argumentos similares a los de la parte (6), obtenemos

$$p_g(Y) = \dim_k \Gamma(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(d + e - 4)) - \dim_k \Gamma(Y, I_Y(d + e - 4)).$$

Ahora bien,

$$\dim_k \Gamma(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(d + e - 4)) = \binom{d + e - 1}{3} = \frac{(d + e - 1)(d + e - 2)(d + e - 3)}{6}.$$

Como $I_Y = (f, g)$, cualquier elemento de $I_Y(d + e - 4)$ es de la forma

$$h_1 f + h_2 g,$$

donde $\deg(h_1) = e - 4$ y $\deg(h_2) = d - 4$. Por lo tanto,

$$\dim_k \Gamma(Y, I_Y(d + e - 4)) = \binom{e - 1}{3} + \binom{d - 1}{3}.$$

Así,

$$\begin{aligned} p_g(Y) &= \dim_k \Gamma(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(d + e - 4)) - \dim_k \Gamma(Y, I_Y(d + e - 4)) \\ &= \frac{(d + e - 1)(d + e - 2)(d + e - 3)}{6} - \frac{(e - 1)(e - 2)(e - 3)}{6} - \frac{(d - 1)(d - 2)(d - 3)}{6} \\ &= \frac{3d^2e + 3de^2 - 12de + 6}{6} \\ &= \frac{1}{2}de(d + e - 4) + 1. \end{aligned}$$

Nota: Para una curva no singular, siempre se tiene $p_g = p_a$ por Dualidad de Serre.

Ejemplo 2.5.10 (Familias algebraicas de divisores). Sea X un esquema de tipo finito sobre un campo algebraicamente cerrado k , sea T una curva no singular sobre k y sea D un divisor de Cartier efectivo en $X \times T$. Entonces podemos pensar D como un subesquema cerrado de $X \times T$, que localmente se describe, en un abierto pequeño U , como el conjunto de ceros de un único elemento $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ tal que f no es un divisor de cero.

Para cualquier punto cerrado $t \in T$, sea $X_t (\cong X)$ la fibra de $X \times T$ sobre t . Decimos que el divisor de intersección $D_t = D \cdot X_t$ está definido si, en cada punto de X_t , la imagen $\bar{f} \in \Gamma(U \cap X_t, \mathcal{O}_{X_t})$ de una ecuación local f de D no es un divisor de cero. En ese caso, el recubrimiento $\{U \cap X_t\}$ y los elementos $\bar{f}$ definen un divisor de Cartier D_t sobre X_t . Si D_t está definido para todo t , decimos que los divisores $\{D_t \mid t \in T\}$ forman una familia algebraica de divisores sobre X parametrizada por T .

Esta definición, que es natural en el contexto de divisores de Cartier, está relacionada con la planitud de la siguiente manera: el divisor de Cartier original D , considerado como un esquema sobre T , es plano sobre T si y sólo si $D_t = D \cdot X_t$ está definido para cada $t \in T$. En efecto, sea $x \in D$ cualquier punto, sea $A = \mathcal{O}_{x, X \times T}$ el anillo local de x en $X \times T$, sea $f \in A$ una ecuación local para D , sea $p_2(x) = t$, y sea $u \in \mathcal{O}_{t, T}$ un parámetro uniformizante.

Entonces $D \cdot X_t$ está definido en x si y sólo si $\bar{f} \in A/uA$ no es un divisor de cero. Puesto que u es automáticamente no divisor de cero en A , esto es equivalente a decir que (u, f) es una sucesión en A .

Por otro lado, D es plano sobre T en x si y sólo si $\mathcal{O}_{x, D}$ es plana sobre $\mathcal{O}_{t, T}$. Esto es *equivalente* a que $\mathcal{O}_{x, D}$ sea libre de torsión, es decir, que u no sea un divisor de cero en $\mathcal{O}_{x, D}$. Pero $\mathcal{O}_{x, D} \cong A/fA$, así que esto dice que (f, u) es una sucesión regular en A .

Como la propiedad de ser una sucesión regular es independiente del orden (Matsumura [2, Th. 28, p. 102]), ambas condiciones son equivalentes.

Ejemplo 2.5.11. Sea Q la cuádrica no singular $xy = zw$ en $\mathbf{P}_k^3$ sobre un cuerpo k . Como hemos *visto*

$$\text{Pic } Q \cong \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z},$$

y por ello hablamos del tipo (a, b) , con $a, b \in \mathbf{Z}$, de un haz invertible.

Ahora bien, $Q \cong \mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$. Si $a, b > 0$, consideramos una inmersión a -uple

$$\mathbf{P}^1 \longrightarrow \mathbf{P}^{n_1}$$

y una inmersión b -uple

$$\mathbf{P}^1 \longrightarrow \mathbf{P}^{n_2}.$$

Tomando su producto y componiendo luego con una inmersión de Segre, obtenemos una inmersión cerrada

$$Q = \mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1 \longrightarrow \mathbf{P}^{n_1} \times \mathbf{P}^{n_2} \longrightarrow \mathbf{P}^n,$$

la cual corresponde a un haz invertible de tipo (a, b) sobre Q . Así, para cualesquiera $a, b > 0$, el haz invertible correspondiente es muy amplio y, por tanto, amplio.

Por otro lado, si $\mathcal{L}$ es de tipo (a, b) con $a < 0$ o $b < 0$, entonces al restringir a una fibra del producto $\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$ se ve que $\mathcal{L}$ no está generado por secciones globales. En consecuencia, si $a \leq 0$ o $b \leq 0$, $\mathcal{L}$ no puede ser amplio.

En resumen, sobre Q , un haz invertible $\mathcal{L}$ de tipo (a, b) es amplio si y solo si es muy amplio, lo cual ocurre si y solo si $a, b > 0$.

Capítulo 3

Estudiemos curvas

En esta sección vamos aplicar todo lo aprendido en las secciones anteriores así mismo lo desarrollado en mi tesis ¹ que fueron métodos cohomológicos principalmente buscamos demostrar el teorema de Riemann-Roch que utiliza la dualidad de Serre, en las otras subsecciones no usaremos técnicas tan sofisticadas.

3.1. Teorema de Riemann–Roch

A lo largo de esta subsección haremos las siguientes consideraciones:

1. Usaremos la palabra **curva** para referirnos a una curva completa y no singular sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k ¹ Tal curva es necesariamente proyectiva ².
2. Usaremos la palabra **punto** para significar un punto cerrado, salvo que especifiquemos el punto genérico.

Ahora recordemos que uno de los invariantes más importantes de una curva es su *género*. Existen varias maneras de definirlo, todas equivalentes, repasemoslo a continuación:

Proposición 3.1.1. *Si X es una curva, entonces*

$$p_a(X) = p_g(X) = \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X).$$

llamamos a este número simplemente el género de X , lo denotamos por g .

¹En otras palabras, una curva es un esquema integral de dimensión 1, propio sobre k , cuyos anillos locales son todos regulares

²Si queremos considerar un tipo más general de curva, usaremos la palabra "esquema"

Cuadro 3.1: Para una curva X en el espacio proyectivo

Nombre	Notación	Definición
género aritmético	$p_a(X)$	$1 - P_X(0)^1$
género geométrico	$p_g(X)$	$p_g(X) = \dim_k \Gamma(X, \omega_X),^2$

¹ P_X es el polinomio de Hilbert de X

² ω_X es el haz canónico

Demostración. La igualdad $p_a(X) = \dim H^1(X, \mathcal{O}_X)$ se ha demostrado en proyecto de tesis I. La igualdad $p_g(X) = \dim H^1(X, \mathcal{O}_X)$ es consecuencia de la dualidad de Serre . $\square$

Observación 3.1.1. *De $g = p_g$, vemos que el género de una curva es siempre no negativo. Recíprocamente, para todo $g \geq 0$, existen curvas de género g . Por ejemplo, tomemos un divisor de tipo $(g+1, 2)$ en una superficie cuádrica no singular. Existen tales divisores que son irreducibles y no singulares, y tienen $p_a = g$*

Recordemos que un divisor (Weil) en la curva X es un elemento del grupo abeliano libre generado por el conjunto de puntos de X . Escribimos un divisor como

$$D = \sum n_i P_i, \quad n_i \in \mathbf{Z}.$$

Su grado es $\sum n_i$, dos divisores son linealmente equivalentes si su diferencia es el divisor de una función racional. Hemos visto que el grado de un divisor depende únicamente de su [clase de equivalencia lineal](#) .

Como X es no singular, para todo divisor D tenemos asociada una haz invertible $\mathcal{L}(D)$ y la correspondencia

$$D \mapsto \mathcal{L}(D)$$

induce un isomorfismo entre el grupo $\text{Cl}(X)$ de divisores módulo equivalencia lineal y el grupo $\text{Pic}(X)$ de haces invertibles módulo [isomorfismo](#)

Un divisor $D = \sum n_i P_i$ en X es *efectivo* si todos $n_i \geq 0$.

Definición 3.1.1. *El conjunto de todos los divisores efectivos linealmente equivalentes a un divisor dado D se llama un **sistema lineal completo**, el sistema se denota por $|D|$.*

Los elementos de $|D|$ están en correspondencia biyectiva con el espacio

$$(H^0(X, \mathcal{L}(D)) - \{0\})/k^*,$$

de modo que $|D|$ porta la estructura del conjunto de puntos cerrados de un espacio proyectivo. Denotamos $\dim_k H^0(X, \mathcal{L}(D))$ por $l(D)$, de modo que la dimensión de $|D|$ es $l(D) - 1$. El número $l(D)$ es finito por resultados previos.

Como consecuencia de esta correspondencia, tenemos el siguiente resultado útil:

Lema 3.1.1. *Sea D un divisor en una curva X . Entonces, si $l(D) \neq 0$, debemos tener $\deg D \geq 0$. Además, si $l(D) \neq 0$ y $\deg D = 0$, entonces $D \sim 0$, es decir, $\mathcal{L}(D) \cong \mathcal{O}_X$.*

Demostración. Si $l(D) \neq 0$, entonces el sistema lineal completo $|D|$ no es vacío. Por lo tanto, D es linealmente equivalente a algún divisor efectivo. Dado que el grado depende solo de la clase de equivalencia lineal, y el grado de un divisor efectivo es no negativo, se concluye que $\deg D \geq 0$. Si $\deg D = 0$, entonces D es linealmente equivalente a un divisor efectivo de grado 0. Pero existe únicamente uno tal, a saber, el divisor cero.

Denotamos por $\Omega_{X/k}$, o simplemente Ω_X , la haz de diferenciales relativas de X sobre k . Como X tiene dimensión 1, se trata de una haz invertible en X y coincide con la haz canónico ω_X sobre X . Llamamos a cualquier divisor en la clase de equivalencia lineal correspondiente un *divisor canónico* y lo denotamos por K ³.

Teorema 3.1.1 (Riemann–Roch). *Sea D un divisor en una curva X de género g . Entonces*

$$l(D) - l(K - D) = \deg D + 1 - g.$$

Demostración. El divisor $K - D$ corresponde a la haz invertible $\omega_X \otimes \mathcal{L}(D)^{-1}$. Como X es [proyectiva](#), podemos aplicar la dualidad de Serre y concluir que el espacio vectorial

$$H^0(X, \omega_X \otimes \mathcal{L}(D)^{-1})$$

es dual de $H^1(X, \mathcal{L}(D))$. Así, debemos mostrar que para todo D se cumple

$$\chi(\mathcal{L}(D)) = \deg D + 1 - g,$$

donde para toda haz coherente $\mathcal{F}$ en X , la característica de Euler se define como

$$\chi(\mathcal{F}) = \dim H^0(X, \mathcal{F}) - \dim H^1(X, \mathcal{F}).$$

Primero consideremos el caso $D = 0$. Entonces nuestra fórmula dice

$$\dim H^0(X, \mathcal{O}_X) - \dim H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0 + 1 - g.$$

Esto es cierto, pues $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ para cualquier variedad proyectiva y $\dim H^1(X, \mathcal{O}_X) = g$

³Usamos la letra K para denotar el cuerpo de funciones de X , pero según el contexto debe quedar claro

A continuación, sea D un divisor cualquiera, y sea P un punto cualquiera. Mostraremos que la fórmula es cierta para D si y sólo si lo es para $D + P$. Dado que cualquier divisor puede obtenerse a partir de 0 en un número finito de pasos añadiendo o restando un punto en cada ocasión, esto mostrará que el resultado vale para todo D .

Consideramos P como un subsesquema cerrado de X . Su haz de estructuras es una haz *rascacielo* k concentrada en el punto P , que denotamos por $k(P)$ y su haz ideal es $\mathcal{L}(-P)$, por lo tanto tenemos una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}(-P) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow k(P) \longrightarrow 0.$$

Tensorizando con $\mathcal{L}(D + P)$ obtenemos

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}(D) \longrightarrow \mathcal{L}(D + P) \longrightarrow k(P) \longrightarrow 0.$$

recordar que $\mathcal{L}(D + P)$ es localmente libre de rango 1 ⁴, Ahora bien, la característica de Euler es aditiva en sucesiones exactas cortas y $\chi(k(P)) = 1$, por lo que tenemos

$$\chi(\mathcal{L}(D + P)) = \chi(\mathcal{L}(D)) + 1.$$

Por otra parte, $\deg(D + P) = \deg D + 1$, de modo que nuestra fórmula es cierta para D si y sólo si lo es para $D + P$, como queríamos.

Observación 3.1.2. Si X es una curva de grado d en $\mathbf{P}^n$, y D es una sección hiperplana $X \cap H$, de manera que $\mathcal{L}(D) = \mathcal{O}_X(1)$, entonces el polinomio de Hilbert nos dice que

$$\chi(\mathcal{L}(D)) = d + 1 - p_a.$$

Este es un caso particular del teorema de Riemann–Roch.

Observación 3.1.3. El teorema de Riemann–Roch nos permite resolver el "*problema de Riemann–Roch*" para un divisor D en una curva X .

Si	dimensión de $ nD $	cuando
$\deg D < 0$	$\dim nD = -1$	$n > 0$
$\deg D = 0$	$\dim nD $ es 0 o -1	si $nD \sim 0$ o no
$\deg D > 0$	$l(K - nD) = 0$	$n \cdot \deg D > \deg K$

Cuadro 3.2: Problema de Riemman Roch para curvas

lo ultimo se da por *el lema 2.5.1.* de modo que para $n \gg 0$ tenemos

$$\dim |nD| = n \cdot \deg D - g.$$

⁴Al tensorizar con ella no se afecta el haz $k(P)$

Ahora veamos algunos ejemplos donde se puede ver la aplicación del teorema de Riemann Roch.

Ejemplo 3.1.1. En una curva X de género g , el divisor canónico K tiene grado $2g - 2$. En efecto, aplicamos [Riemann Roch](#) con $D = K$. Como $l(K) = p_g = g$ y $l(0) = 1$, tenemos

$$g - 1 = \deg K + 1 - g,$$

de donde se deduce $\deg K = 2g - 2$.

Ejemplo 3.1.2. Decimos que un divisor D es **especial** si $l(K - D) > 0$ y que $l(K - D)$ es su **índice de especialidad**. De lo contrario, D es no especial. Si $\deg D > 2g - 2$, entonces por el [ejemplo anterior](#) se tiene $\deg(K - D) < 0$, por lo que $l(K - D) = 0$. Así, D es no especial.

Ejemplo 3.1.3. Dado que las curvas en este capítulo son completas y no singulares por definición, una curva X es racional⁵ si y sólo si $X \cong \mathbf{P}^1$.

Ahora, usando [Riemann Roch](#), podemos mostrar que X es racional si y sólo si $g = 0$. La ida es directa desde que ya sabemos que $p_a(\mathbf{P}^1) = 0$. Recíprocamente, supongamos dada una curva X de género 0. Sean P, Q dos puntos distintos de X y apliquemos Riemann–Roch al divisor $D = P - Q$. Como $\deg(K - D) = -2$, usando tenemos $l(K - D) = 0$ y así obtenemos $l(D) = 1$. Pero D es un divisor de grado 0, por lo que, tenemos $D \sim 0$; en otras palabras, $P \sim Q$. Esto implica que X es racional.

Ejemplo 3.1.4. Decimos que una curva X es elíptica si $g = 1$. En una curva elíptica, el divisor canónico K tiene grado 0. Por otro lado, $l(K) = p_g = 1$, concluimos que $K \sim 0$.

Ejemplo 3.1.5. Sea X una curva elíptica, sea P_0 un punto de X , y sea $\text{Pic}^\circ X$ el subgrupo de $\text{Pic } X$ correspondiente a divisores de grado 0. Entonces la aplicación

$$P \longmapsto \mathcal{L}(P - P_0)$$

da una correspondencia biyectiva entre el conjunto de puntos de X y los elementos del grupo $\text{Pic}^\circ X$. De este modo obtenemos una estructura de grupo (con P_0 como identidad) en el conjunto de puntos de X .

Para ver esto, basta mostrar que si D es un divisor de grado 0, entonces existe un único punto $P \in X$ tal que $D \sim P - P_0$. Aplicamos Riemann–Roch a $D + P_0$, y obtenemos

$$l(D + P_0) - l(K - D - P_0) = 1 + 1 - 1.$$

⁵Recordemos que una curva es *racional* si es birracional a $\mathbf{P}^1$

Ahora, $\deg K = 0$, por lo que $\deg(K - D - P_0) = -1$, y por tanto $l(K - D - P_0) = 0$. De aquí se sigue que $l(D + P_0) = 1$. En otras palabras, $\dim |D + P_0| = 0$. Esto significa que existe un único divisor efectivo linealmente equivalente a $D + P_0$. Como el grado es 1, debe ser un único punto P . Así hemos mostrado que existe un único punto $P \sim D + P_0$, es decir, $D \sim P - P_0$.

Ejemplo 3.1.6. Un ejemplo de una curva elíptica es $y^2 = x^3 + 7$, el cual tiene grado 3 y mostramos que para una curva plana se tiene que su genero es $g = \frac{1}{2}(3-1)(3-2) = 1$ luego es una curva elíptica.

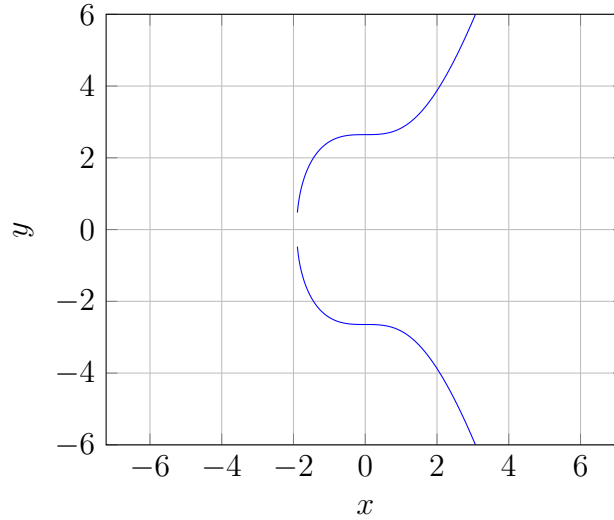


Figura 3.1: Curva elíptica $y^2 = x^3 + 7$

Ahora veamos algunos resultados interesantes que podemos obtener también usando Riemman Roch

Ejercicio 3.1.1. Sea X una curva, y sea $P \in X$ un punto. Entonces existe una función racional no constante $f \in K(X)$, que es regular en todas partes excepto en P .

Demostración. Sea X una curva y sea P un punto. Mostrar que existe una función racional no constante $f \in K(X)$ que sea regular en todas partes excepto en P es equivalente a mostrar que $h^0(nP) \neq 0$ para $n \gg 0$ vamos a aplicar el Teorema de Riemann-Roch para el divisor nP . Entonces

$$h^0(nP) - h^1(nP) = \deg(nP) + 1 - g.$$

Por la dualidad de Serre, $H^1(X, nP) = H^0(X, K_X - nP)$. El grado de $K_X - nP$ es $2g - 2 - n$, así que para $n \gg 0$, el grado de $K_X - nP < 0$ y, por la dualidad de Serre,

$H^1(X, nP) = 0$. Por lo tanto,

$$h^0(X, nP) = n - 1 + g,$$

y nuevamente, para $n \gg 0$, esto es distinto de cero, y hemos terminado.

Ejercicio 3.1.2. Sea nuevamente X una curva, y sean $P_1, \dots, P_r \in X$ puntos. Entonces existe una función racional $f \in K(X)$ que tenga polos (de algún orden) en cada uno de los P_i y que sea regular en los demás puntos.

Demostración. Sea X una curva y sean $P_1, \dots, P_r \in X$ puntos. Entonces, para cada P_i , aplicando el ejercicio anterior podemos obtener una función f_i que sea regular en todas partes excepto en P_i . Luego, $f = \sum f_i$ es la función deseada.

Ejercicio 3.1.3. Sea X una curva de género g . Demuestre que existe un morfismo finito

$$f : X \longrightarrow \mathbf{P}^1$$

de grado ⁶ $\leq g + 1$.

Demostración. Sea X una curva de género g . Sea $D = \sum_{i=1}^{g+1} P_i$ para $g + 1$ puntos P_i en X . Por Riemann-Roch,

$$\begin{aligned} h^0(D) &= \deg D + 1 - g + h^1(D) \\ &= g + 1 + 1 - g + h^1(D) \\ &= 2 + h^1(D). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $h^0(D) \geq 2$, así que existe una función racional no constante $f \in k(X)$ con polos en un subconjunto no vacío de los P_i y regular en los demás puntos. Esta f define un morfismo finito $X \rightarrow \mathbf{P}^1$, con $f^{-1}(x_\infty)$ en lo que como máximo son estos $g + 1$ puntos P_i . Así,

$$\deg f \leq g + 1.$$

este ejercicio nos conduce a definir la siguiente familia de curvas importantes en la geometría algebraica y superficies de Riemann.

Ejercicio 3.1.4. Una curva X se llama hiperelíptica si $g \geq 2$ y existe un morfismo finito $f : X \rightarrow \mathbf{P}^1$ de grado 2.

⁶Recordar que el grado de un morfismo finito de curvas $f : X \rightarrow Y$ se define como el grado de la extensión de cuerpos $[K(X) : K(Y)]$

1. Si X es una curva de género $g = 2$, demuestre que el divisor canónico define un sistema lineal completo $|K|$ de grado 2 y dimensión 1, sin puntos base. Concluya que X es hiperelíptica.
2. Demuestre que las curvas construidas antes todas admiten un morfismo de grado 2 a $\mathbb{P}^1$. Por lo tanto, existen curvas hiperelípticas de cualquier género $g \geq 2$.

Demostración. Recordemos que una curva X se llama *hiperelíptica* si $g \geq 2$ y existe un morfismo finito $f : X \rightarrow \mathbb{P}^1$ de grado 2.

1. Sea X una curva de género 2. Entonces

$$\deg K = 2g - 2 = 2 \quad \text{y} \quad \dim |K| = h^0(K) - 1 = g - 1 = 1.$$

Para demostrar que $|K|$ no tiene puntos base, mostremos que

$$\dim |K - P| = \dim |K| - 1.$$

Esto es equivalente a demostrar que

$$h^0(K - P) = h^0(K) - 1 = g - 1 = 1.$$

Por Riemann–Roch,

$$\begin{aligned} h^0(K - P) &= \deg(K - P) + 1 - g + h^1(K - P) \\ &= (2g - 2 - 1) + 1 - 2 + h^0(P) \\ &= h^0(P) \\ &= 1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, por la proposición, $|K|$ es libre de puntos base. Nótese que $h^0(P) = 1$ porque siempre $h^0(P) \geq 1$ al ser P efectivo, y $h^0(P) \leq 1$ pues de lo contrario X sería racional. Como $g \neq 0$, esto es imposible. Así obtenemos un morfismo

$$\varphi_{|K|} : X \longrightarrow \mathbb{P}^1,$$

que es [finito](#), de grado $\deg K = 2$, y por tanto X es hiperelíptica.

2. Sea $X \subset Q$ una curva de género g correspondiente a un divisor de tipo $(g + 1, 2)$. Debemos construir un morfismo finito

$$f : X \longrightarrow \mathbb{P}^1$$

de grado 2. Identificando $Q \cong \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, consideremos la segunda proyección restringida a la curva X :

$$p_2|_X : X \longrightarrow \mathbb{P}^1.$$

Este morfismo no es constante y, por lo tanto, es **finito**. Sea $P \in \mathbb{P}^1$ un punto. Entonces, por **proposición 2.4.7**.

$$\deg(p_2^*|_X(P)) = (\deg p_2)(\deg P),$$

lo que da

$$2 = \deg p_2.$$

Así, X es hiperelíptica y, en consecuencia, existen curvas hiperelípticas de cualquier género $g \geq 2$.

El problema anterior implica que toda curva de genero 2 es hiperelíptica, sin embargo en general para $g > 2$ existen curvas que no lo son, veamos un ejemplo de una curva hiperelíptica.

Ejemplo 3.1.7. *Basta considerar la siguiente curva $y^2 = x^5 + x + 1$, la cual tiene genero 2, para mostrar que tiene dicho genero es necesario usar la formula de Hurwitz,*

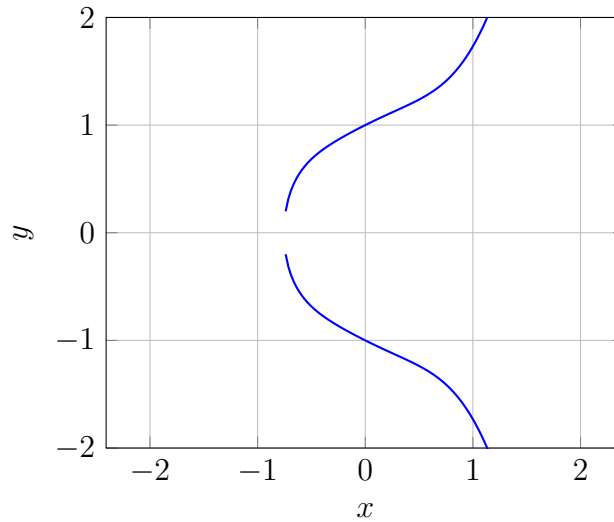


Figura 3.2: curva hiperelíptica $y^2 = x^5 + x + 1$

Capítulo 4

¿Qué ocurre en las superficies?

Ahora con todo nuestro marco teorico desarrollado haremos una introducción al estudio de las superficies algebraicas, esto incluye los hechos básicos sobre la geometría en una superficie y sobre las transformaciones birracionales de superficies, empecemos con un resultado muy importante.

4.1. Riemman Roch para superficies

Por ahora cuando hablemos de una superficie significará una superficie proyectiva no singular sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k , de la definición de divisor de Weil en el contexto de superficies se traduce de la siguiente manera:

Definición 4.1.1 (Divisor en una superficie). *Sea X una superficie algebraica no singular y proyectiva sobre un cuerpo algebraicamente cerrado.*

*Un **divisor de Weil** en X es una suma formal finita de curvas irreducibles sobre X , es decir,*

$$D = \sum_i n_i C_i, \quad \text{con } n_i \in \mathbb{Z},$$

donde cada $C_i \subset X$ es una curva irreducible (una subvariedad de codimensión uno).

*En particular, en el caso de superficies, **los divisores son combinaciones lineales formales de curvas**, análogamente si: $D \geq 0 \iff n_i \geq 0$ para todo i . decimos que es un divisor efectivo.*

En este contexto un divisor sobre una superficie es una suma de curvas, por lo que (en ausencia de un encaje proyectivo) no tiene sentido hablar del grado de un divisor, como en el caso de las curvas. Sin embargo, podemos hablar de la intersección de dos divisores sobre una superficie y esto da lugar a la **teoría de la intersección**.

Además asumiremos lo siguiente:

- Una **curva en una superficie** significa cualquier *divisor efectivo* sobre la superficie. En particular, la curva puede ser **singular**, **reducible** y puede tener **múltiples componentes**.
- Un **punto** hará referencia a un **punto cerrado**, salvo que se especifique lo contrario.

Ahora buscamos definir el número de intersección, con el fin de poder generalizar resultado que ya hemos visto para curvas, para ello, consideremos X una superficie. Deseamos definir el número de intersección $C \cdot D$ para cualesquiera dos divisores C, D sobre X , de manera que generalice la multiplicidad de intersección vista en la [primera sección](#) y también en la sección de intersección de espacios proyectivos.

Definición 4.1.2. Sean C y D curvas en una superficie X y $P \in C \cap D$. Decimos que C y D se intersectan **transversalmente** en P si las ecuaciones locales f y g de C y D en P generan el ideal maximal $\mathfrak{m}_P$ del anillo local $\mathcal{O}_{P,X}$, es decir:

$$(f, g) = \mathfrak{m}_P \subset \mathcal{O}_{P,X}$$

Observación 4.1.1. Esto implica que C y D son no singulares en P , ya que f genera el ideal maximal de P en

$$\mathcal{O}_{P,D} = \mathcal{O}_{P,X}/(g),$$

y análogamente para D .

Necesitamos que si C y D son dos curvas no singulares que se intersectan transversalmente en un número finito de puntos $P_1, \dots, P_r$, entonces es claro que el número de intersección $C \cdot D$ debe ser r .

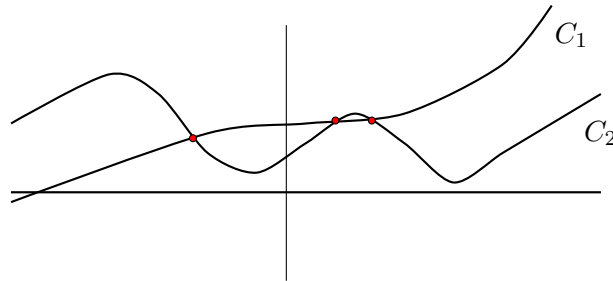


Figura 4.1: Intuición del número de intersección

Tomamos esto como punto de partida, junto con algunas propiedades naturales que debería satisfacer el emparejamiento de intersección, para definir nuestra teoría de intersección.

Denotamos por $\text{Div } X$ al grupo de todos los divisores sobre X y por $\text{Pic } X$ al grupo de haces invertibles (salvo isomorfismo), el cual es isomorfo al grupo de divisores módulo equivalencia lineal como vimos en el marco teórico.

Ahora necesitamos algunos lemas auxiliares nuestra herramienta principal es el [teorema de Bertini](#), que utilizaremos para expresar cualquier divisor como una diferencia de curvas no singulares, salvo equivalencia lineal.

Lema 4.1.1. *Sean $C_1, \dots, C_r$ curvas irreducibles en la superficie X y sea D un divisor muy amplio. Entonces, casi todas las curvas D' en el sistema lineal completo $|D|$ son irreducibles, no singulares y se intersectan transversalmente con cada una de las C_i .*

Demostración. Incrustamos X en un espacio proyectivo $\mathbf{P}^n$ utilizando el divisor muy amplio D . Luego aplicamos simultáneamente el [teorema de Bertini](#) y la [observación](#) a X y a las curvas $C_1, \dots, C_r$. Concluimos que la mayoría de los $D' \in |D|$ son curvas irreducibles y no singulares en X , y que las intersecciones $C_i \cap D'$ son no singulares, es decir, puntos con multiplicidad uno, lo que significa que C_i y D' se intersectan transversalmente.

Como no asumimos que los C_i fueran no singulares, es necesario utilizar la [observación](#) □

Lema 4.1.2. *Sea C una curva irreducible y no singular en X , y sea D cualquier curva que se intersecte transversalmente con C . Entonces*

$$\#(C \cap D) = \deg_C(\mathcal{L}(D) \otimes \mathcal{O}_C).$$

Demostración. Recordemos que $\mathcal{L}(D)$ es el haz invertible en X correspondiente a D y $\deg_C$ denota el grado del haz invertible $\mathcal{L}(D) \otimes \mathcal{O}_C$ sobre C . Usamos el [hecho](#) de que $\mathcal{L}(-D)$ es el haz ideal de D sobre X . Por lo tanto, tensorizando con $\mathcal{O}_C$, obtenemos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}(-D) \otimes \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{O}_{C \cap D} \longrightarrow 0$$

donde ahora $C \cap D$ denota la intersección como esquema. Así, $\mathcal{L}(D) \otimes \mathcal{O}_C$ es el haz invertible sobre C correspondiente al divisor $C \cap D$. Como la intersección es transversal, el grado del divisor $C \cap D$ es simplemente el número de puntos $\#(C \cap D)$. □

Gracias a estos dos teoremas demostraremos el siguiente importante resultado:

Teorema 4.1.1. *Existe un único emparejamiento*

$$\text{Div } X \times \text{Div } X \longrightarrow \mathbf{Z},$$

denotado por $C \cdot D$ para cualesquiera dos divisores C, D , tal que:

1. Si C y D son curvas no singulares que se intersectan transversalmente, entonces

$$C \cdot D = \#(C \cap D),$$

es decir, el número de puntos de intersección entre C y D .

2. Es simétrico:

$$C \cdot D = D \cdot C.$$

3. Es aditivo:

$$(C_1 + C_2) \cdot D = C_1 \cdot D + C_2 \cdot D.$$

4. Depende solo de las clases de equivalencia lineal: si $C_1 \sim C_2$, entonces

$$C_1 \cdot D = C_2 \cdot D.$$

Demostración. Primero mostramos la unicidad. Fijemos un divisor amplio H en X . Dados dos divisores C, D en X , podemos encontrar un entero $n > 0$ tal que $C + nH$, $D + nH$ y nH sean todos muy amplios. De hecho, primero elegimos $k > 0$ tal que $\mathcal{L}(C + kH)$, $\mathcal{L}(D + kH)$ y $\mathcal{L}(kH)$ estén todos generados por secciones globales. Esto es posible por la definición de amplio. Luego elegimos $l > 0$ de modo que lH sea muy [amplio](#). Tomando $n = k + l$, se sigue que $C + nH$, $D + nH$ y nH son todos [muy amplio](#). Ahora, usando el [lema 3.1.1.](#), elegimos curvas no singulares

$$\begin{aligned} C' &\in |C + nH|, \\ D' &\in |D + nH|, \quad \text{transversal a } C', \\ E' &\in |nH|, \quad \text{transversal a } D', \\ F' &\in |nH|, \quad \text{transversal a } C' \text{ y } E'. \end{aligned}$$

Entonces $C \sim C' - E'$ y $D \sim D' - F'$, así que por las propiedades (1)–(4) del teorema, tenemos

$$C \cdot D = \#(C' \cap D') - \#(C' \cap F') - \#(E' \cap D') + \#(E' \cap F').$$

Esto muestra que el número de intersección de dos divisores está determinado por (1)–(4), por lo que el emparejamiento es único.

Para la existencia, usamos el mismo método y verificamos que todo esté bien definido. Para simplificar, procedemos en dos pasos. Sea $\mathfrak{P} \subseteq \text{Div } X$ el conjunto de divisores muy amplios. Entonces $\mathfrak{P}$ es un cono, en el sentido de que la suma de dos divisores muy amplios es nuevamente muy amplia. Para $C, D \in \mathfrak{P}$, definimos el número de intersección $C \cdot D$

como sigue: por [lema 3.1.1.](#) , elegimos $C' \in |C|$ no singular y $D' \in |D|$ no singular y transversal a C' . Definimos

$$C \cdot D = \#(C' \cap D').$$

Para mostrar que esto está bien definido, primero fijamos C' , y sea $D'' \in |D|$ otra curva no singular, transversal a C' . Entonces, por [lema 3.1.2.](#), tenemos

$$\#(C' \cap D') = \deg(\mathcal{L}(D') \otimes \mathcal{O}_{C'}),$$

y de manera similar para D'' . Pero $D' \sim D''$, así que $\mathcal{L}(D') \cong \mathcal{L}(D'')$, por lo que estos dos números son iguales. Así, nuestra definición es independiente de D' . Ahora supongamos que $C'' \in |C|$ es otra curva no singular. Por el paso anterior, podemos suponer que D' es transversal a C' y C'' . Entonces, por el mismo argumento, restringiendo a la curva D' , se tiene

$$\#(C' \cap D') = \#(C'' \cap D').$$

Ahora tenemos un producto bien definido

$$\mathfrak{P} \times \mathfrak{P} \longrightarrow \mathbf{Z},$$

que es claramente simétrico y, por definición, depende solo de las clases de equivalencia lineal de los divisores. También se sigue de [lema 3.1.1.](#) que es aditivo, ya que

$$\mathcal{L}(D_1 + D_2) \cong \mathcal{L}(D_1) \otimes \mathcal{L}(D_2),$$

y el grado es aditivo sobre una curva. Finalmente, este producto sobre $\mathfrak{P} \times \mathfrak{P}$ satisface la condición (1) por construcción.

Para definir el producto de intersección en todo $\text{Div } X$, sean C y D dos divisores cualesquiera. Entonces, como antes, podemos escribir $C \sim C' - E'$ y $D \sim D' - F'$, donde C', D', E', F' están todos en $\mathfrak{P}$. Así definimos

$$C \cdot D = C' \cdot D' - C' \cdot F' - E' \cdot D' + E' \cdot F'.$$

Si, por ejemplo, usáramos otra expresión $C \sim C'' - E''$ con C'', E'' también muy amplios, entonces

$$C' + E'' \sim C'' + E',$$

por lo que, por lo que hemos mostrado para el emparejamiento en $\mathfrak{P}$, se tiene

$$C' \cdot D' + E'' \cdot D' = C'' \cdot D' + E' \cdot D'.$$

Y de manera análoga para F' en lugar de D' . Así, las dos expresiones resultantes para $C \cdot D$ son iguales. Esto muestra que el producto de intersección $C \cdot D$ está bien definido en todo $\text{Div } X$.

Satisface las condiciones (2), (3) y (4) por construcción y por las propiedades correspondientes sobre $\mathfrak{P}$. La condición (1) se sigue usando [lema 3.1.2](#) una vez más. $\square$

Ahora que hemos definido el producto de intersección, es útil tener una manera de calcularlo sin tener que mover las curvas.

Definición 4.1.3 (Multiplicidad de intersección). *Sea C y D curvas sin componentes irreducibles en común, y sea $P \in C \cap D$. La multiplicidad de intersección de C y D en P , denotada por $(C \cdot D)_P$, se define como la longitud del módulo*

$$\mathcal{O}_{P,X}/(f, g),$$

donde f, g son ecuaciones locales de C y D en P . Aquí, la longitud se interpreta como la dimensión de un espacio vectorial sobre k .

Proposición 4.1.1. *Si C y D son curvas en X que no tienen componentes irreducibles en común, entonces*

$$C \cdot D = \sum_{P \in C \cap D} (C \cdot D)_P.$$

Demostración. Procedemos de manera analoga que en la demostración del [teorema 1](#), sea $\mathcal{L}(D)$ el haz invertible correspondiente a D . Entonces tenemos una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}(-D) \otimes \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{O}_{C \cap D} \longrightarrow 0,$$

donde consideramos $C \cap D$ como un esquema. Ahora, el esquema $C \cap D$ tiene soporte en los puntos de $C \cap D$, y para cualquier P de ellos, su sheaf de estructura es el álgebra k $\mathcal{O}_{P,X}/(f, g)$. Por lo tanto,

$$\dim_k H^0(X, \mathcal{O}_{C \cap D}) = \sum_{P \in C \cap D} (C \cdot D)_P.$$

Por otro lado, podemos calcular este H^0 a partir de la sucesión de cohomología de la sucesión exacta anterior:

$$\dim H^0(X, \mathcal{O}_{C \cap D}) = \chi(\mathcal{O}_C) - \chi(\mathcal{L}(-D) \otimes \mathcal{O}_C),$$

donde, como de costumbre, para cualquier sheaf coherente $\mathcal{F}$,

$$\chi(\mathcal{F}) = \sum (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F})$$

es la característica de [Euler](#) .

Esto muestra que la expresión $\sum (C \cdot D)_P$ depende solo de la clase de equivalencia lineal de D . Por simetría, también depende solo de la clase de equivalencia lineal de C . Reemplazando C y D por diferencias de curvas no singulares, todas transversales entre sí como en la demostración de [teorema 1](#), vemos que esta cantidad es igual al número de intersección $C \cdot D$ definido en [teorema 1](#). $\square$

Ejemplo 4.1.1. Si D es cualquier divisor en la superficie X , podemos definir el número de auto-intersección $D \cdot D$, usualmente denotado por D^2 . Incluso si C es una curva no singular en X , la auto-intersección C^2 no puede calcularse mediante el método directo visto [antes](#) . Debemos usar la equivalencia lineal. Sin embargo, [tenemos](#)

$$C^2 = \deg_C (\mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_C).$$

Para reinterpretar esto, notemos que, dado que el haz de ideales $\mathcal{I}$ de C en X es $\mathcal{L}(-C)$, tenemos

$$\mathcal{I} / \mathcal{I}^2 \cong \mathcal{L}(-C) \otimes \mathcal{O}_C.$$

Por lo tanto, su dual $\mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_C$ es isomorfo al haz normal $\mathcal{N}_{C/X}$, definida como

$$\mathcal{N}_{C/X} = \mathcal{H}om(\mathcal{I} / \mathcal{I}^2, \mathcal{O}_C)$$

Así que tenemos

$$C^2 = \deg_C \mathcal{N}_{C/X}.$$

Ejemplo 4.1.2. Sea $X = \mathbf{P}^2$. Entonces $\text{Pic } X \cong \mathbf{Z}$, y podemos tomar la clase h de una línea como generador. Dado que cualquier par de líneas son linealmente equivalentes, y que dos líneas distintas se intersectan en un solo punto, tenemos

$$h^2 = 1.$$

Esto determina el producto de intersección en $\mathbf{P}^2$ por linealidad. Así, si C y D son curvas de grados n y m respectivamente, tenemos

$$C \sim nh, \quad D \sim mh, \quad \text{y por lo tanto } C \cdot D = nm.$$

Si C y D no tienen componentes en común, esto puede interpretarse en términos de las multiplicidades de intersección locales de la Definición y obtenemos así una nueva demostración del Teorema de Bézout

Ejemplo 4.1.3. Sea X la superficie cuadrática no singular en $\mathbf{P}^3$. Entonces

$$\text{Pic } X \cong \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}$$

y podemos tomar como generadores líneas l de tipo $(1, 0)$ y m de tipo $(0, 1)$, una de cada familia. Entonces

$$l^2 = 0, \quad m^2 = 0, \quad l \cdot m = 1,$$

porque dos líneas de la misma familia son skew (no se intersectan) y dos líneas de familias opuestas se intersectan en un punto. Esto determina el producto de intersección en X . Así, por ejemplo, si C tiene tipo (a, b) y D tiene tipo (a', b') , entonces

$$C \cdot D = ab' + a'b.$$

Ejemplo 4.1.4. Usando la autointersección, podemos definir un nuevo invariante numérico de una superficie. Sea $\Omega_{X/k}$ el haz de diferenciales de X/k , y sea

$$\omega_X = \bigwedge^2 \Omega_{X/k}$$

el haz canónico. Cualquier divisor K en la clase de equivalencia lineal correspondiente a ω_X se denomina divisor canónico. Entonces, K^2 , la autointersección del divisor canónico, es un número que depende únicamente de X .

Por ejemplo, si $X = \mathbb{P}^2$, entonces $K = -3h$, por lo que

$$K^2 = 9.$$

Si X es la *superficie cuádrica*, entonces K es de tipo $(-2, -2)$, de modo que

$$K^2 = 8.$$

Proposición 4.1.2 (Fórmula de adjunción). Sea C una curva no singular de género g sobre la superficie X , y sea K el divisor canónico en X . Entonces

$$2g - 2 = C \cdot (C + K).$$

Demostración. **Tenemos:**

$$\omega_C \cong \omega_X \otimes \mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_C.$$

El grado de ω_C es $2g - 2$. Por otro lado **se tiene:**

$$\deg_C(\omega_X \otimes \mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_C) = C \cdot (C + K).$$

□

Ejemplo 4.1.5. *Esto proporciona un método rápido para calcular el género de una curva sobre una superficie. Por ejemplo, si C es una curva de grado d en $\mathbf{P}^2$, entonces*

$$2g - 2 = d(d - 3),$$

de modo que

$$g = \frac{1}{2}(d - 1)(d - 2).$$

Ahora llegamos al teorema de Riemann-Roch. Para cualquier divisor D sobre la superficie X , definimos

$$l(D) = \dim_k H^0(X, \mathcal{L}(D)).$$

Así, $l(D) = \dim |D| + 1$, donde $|D|$ es el sistema lineal completo de D .

Definición 4.1.4. *Definimos la superabundancia $s(D)$ como*

$$s(D) = \dim H^1(X, \mathcal{L}(D)).$$

La razón de esta terminología es que antes de la invención de la cohomología, la fórmula de Riemann-Roch se escribía solo con $l(D)$ y $l(K - D)$, y la superabundancia era la cantidad por la cual fallaba la igualdad. Recordemos también que el *género aritmético* p_a de X se define por

$$p_a = \chi(\mathcal{O}_X) - 1$$

Teorema 1 (Riemann-Roch). *Si D es cualquier divisor sobre la superficie X , entonces*

$$l(D) - s(D) + l(K - D) = \frac{1}{2}D \cdot (D - K) + 1 + p_a.$$

Demostración. Por la [dualidad de Serre](#) tenemos

$$l(K - D) = \dim H^0(X, \mathcal{L}(D)^\vee \otimes \omega_X) = \dim H^2(X, \mathcal{L}(D)).$$

Así, el lado izquierdo es simplemente la característica de Euler, por lo que debemos mostrar que para cualquier D se cumple

$$\chi(\mathcal{L}(D)) = \frac{1}{2}D \cdot (D - K) + 1 + p_a.$$

Como ambos lados dependen solo de la clase de equivalencia lineal de D , como en el primer teorema de esta sección, podemos escribir D como la diferencia $C - E$ de dos

curvas no singulares. Ahora calculemos. Como los haces de ideales de C y E son $\mathcal{L}(-C)$ y $\mathcal{L}(-E)$ respectivamente, obtenemos secuencias exactas, tensando con $\mathcal{L}(C)$,

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}(C - E) \longrightarrow \mathcal{L}(C) \longrightarrow \mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_E \longrightarrow 0$$

y

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{L}(C) \longrightarrow \mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_C \longrightarrow 0.$$

Como χ es aditiva en secuencias exactas cortas, tenemos

$$\chi(\mathcal{L}(C - E)) = \chi(\mathcal{O}_X) + \chi(\mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_C) - \chi(\mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_E).$$

Ahora $\chi(\mathcal{O}_X) = 1 + p_a$ por la definición de p_a . Usando el teorema de Riemann-Roch para las curvas C y E y usando [lema 4.1.2.](#) para calcular el grado, tenemos

$$\chi(\mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_C) = C^2 + 1 - g_C$$

y

$$\chi(\mathcal{L}(C) \otimes \mathcal{O}_E) = C \cdot E + 1 - g_E.$$

Finalmente, usamos la [formula de adjunción](#) para calcular el género de C y E :

$$g_C = \frac{1}{2}C \cdot (C + K) + 1$$

y

$$g_E = \frac{1}{2}E \cdot (E + K) + 1.$$

Combinando todo esto, obtenemos

$$\chi(\mathcal{L}(C - E)) = \frac{1}{2}(C - E) \cdot (C - E - K) + 1 + p_a,$$

como se requería. □

Observación 4.1.2. *Existe otra fórmula, que a veces se considera parte del teorema de Riemann-Roch, a saber,*

$$12(1 + p_a) = K^2 + c_2,$$

donde c_2 es la segunda clase de Chern del haz tangente de X . Esto es consecuencia del teorema de Riemann-Roch de Grothendieck-Hirzebruch generalizado

A continuación veremos aplicaciones del teorema de Riemann-Roch

4.2. Aplicaciones

Inicialmente veamos algunos resultados interesantes:

Teorema 4.2.1. Sean C, D dos divisores cualesquiera en una superficie X y sean $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ los haces invertibles correspondientes. Demuestre que

$$C \cdot D = \chi(\mathcal{O}_X) - \chi(\mathcal{L}^{-1}) - \chi(\mathcal{M}^{-1}) + \chi(\mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{M}^{-1}).$$

Demostración. Tenemos C y D dos divisores cualesquiera sobre una superficie X . Sean $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$ los haces invertibles correspondientes. Escriba C y D como diferencia de dos divisores efectivos de manera que C y D intersecten transversalmente. (Gracias al teorema de Bertini) Considere las siguientes tres sucesiones exactas cortas:

$$0 \rightarrow \mathcal{L}^{-1} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_C \rightarrow 0,$$

$$0 \rightarrow \mathcal{M}^{-1} \otimes \mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{O}_{C \cap D} \rightarrow 0,$$

$$0 \rightarrow \mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{M}^{-1} \rightarrow \mathcal{M}^{-1} \rightarrow \mathcal{M}^{-1} \otimes \mathcal{O}_C \rightarrow 0.$$

Usando la aditividad de la característica de Euler, tenemos:

$$\chi(\mathcal{O}_X) = \chi(\mathcal{O}_C) + \chi(\mathcal{L}^{-1}),$$

$$\chi(\mathcal{O}_C) = \chi(\mathcal{M}^{-1} \otimes \mathcal{O}_C) + \chi(\mathcal{O}_{C \cap D}),$$

$$\chi(\mathcal{M}^{-1}) = \chi(\mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{M}^{-1}) + \chi(\mathcal{M}^{-1} \otimes \mathcal{O}_C).$$

Reordenando y sustituyendo se obtiene:

$$\begin{aligned} \chi(\mathcal{O}_X) - \chi(\mathcal{L}^{-1}) - \chi(\mathcal{M}^{-1}) + \chi(\mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{M}^{-1}) &= \chi(\mathcal{O}_{C \cap D}) \\ &= h^0(C \cap D) \\ &= \#(C \cap D) \\ &= C \cdot D. \end{aligned}$$

Teorema 4.2.2. Sea H un divisor muy ample en la superficie X , correspondiente a una incrustación proyectiva $X \subseteq \mathbf{P}^N$. Si escribimos el polinomio de Hilbert de X como

$$F(z) = \frac{1}{2}az^2 + bz + c,$$

entonces se cumple que

$$a = H^2, \quad b = \frac{1}{2}H^2 + 1 - \pi,$$

donde π es el género de una curva no singular que representa a H , y

$$c = 1 + p_a.$$

Por lo tanto, el grado de X en $\mathbf{P}^N$, es simplemente H^2 . Además, si C es cualquier curva en X , entonces el grado de C en $\mathbf{P}^N$ es simplemente $C \cdot H$.

Demostración. Sea H un divisor muy amplio en la superficie $X \subseteq \mathbb{P}^N$. Entonces, el polinomio de Hilbert está dado por

$$P(n) = \chi(\mathcal{O}_X(n)) = \frac{1}{2}(nH) \cdot (nH - K_X) + 1 + p_a,$$

por el teorema de Riemann–Roch. Usando la fórmula de adjunción, se obtiene

$$H \cdot K_X = K \cdot H - H^2 = 2\pi - 2 - H^2.$$

Por lo tanto,

$$P(n) = \frac{1}{2}H^2n^2 + (H^2 + 1 - \pi)n + 1 + p_a.$$

Al igualar coeficientes, se obtienen los valores deseados para a , b y c . Si C es una curva cualquiera en X , entonces el grado de C en $\mathbb{P}^N$ es claramente

$$\deg(C) = C \cdot H,$$

ya que podemos reemplazar H por un hiperplano que interseque transversalmente a C .

Observación 4.2.1. En lo que sigue, obsérvese que si fijamos un divisor muy amplio H en una superficie X , entonces para cualquier curva C en X , el número de intersección $C \cdot H$ es simplemente igual al grado de C en la incrustación proyectiva determinada por H . En particular, es positivo.

Más generalmente, habiendo fijado un divisor amplio H en X , el número $C \cdot H$ juega un papel similar al grado de un divisor en una curva.

Lema 4.2.1. Sea H un divisor amplio en la superficie X . Entonces existe un entero n_0 tal que para cualquier divisor D , si $D \cdot H > n_0$, entonces $H^2(X, \mathcal{L}(D)) = 0$.

Demostración. Por la dualidad de Serre en X , para cualquier divisor D tenemos $\dim H^2(X, \mathcal{L}(D)) = l(K - D)$. Si $l(K - D) > 0$, entonces el divisor $K - D$ es efectivo, por lo que $(K - D) \cdot H > 0$. En otras palabras, $D \cdot H < K \cdot H$. Así que basta tomar $n_0 = K \cdot H$ para obtener el resultado.

□

Observación 4.2.2. Este resultado puede considerarse como el análogo para superficies del resultado que dice que en una curva X , existe un entero n_0 (a saber, $2g_X - 2$) tal que si $\deg D > n_0$, entonces $H^1(X, \mathcal{L}(D)) = 0$.

Corolario 4.2.1. Sea H un divisor ample en X y sea D un divisor tal que $D \cdot H > 0$ y $D^2 > 0$. Entonces, para todo $n \gg 0$, nD es linealmente equivalente a un divisor efectivo.

Demostración. Aplicamos el teorema de Riemann-Roch a nD . Como $D \cdot H > 0$, para $n \gg 0$ tendremos $nD \cdot H > n_0$, por lo que se cumple que $l(K - nD) = 0$. Dado que $s(nD) \geq 0$, el teorema de Riemann-Roch nos da

$$l(nD) \geq \frac{1}{2}n^2D^2 - \frac{1}{2}nD \cdot K + 1 + p_a.$$

Ahora, como $D^2 > 0$, el lado derecho se hace grande para $n \gg 0$, por lo que vemos que $l(nD) \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$. En particular, nD es efectivo para todo $n \gg 0$.

Definición 4.2.1. Un divisor D sobre una superficie X es numéricamente equivalente a cero, escrito $D \equiv 0$, si $D \cdot E = 0$ para todo divisor E . Decimos que D y E son numéricamente equivalentes, escrito $D \equiv E$, si $D - E \equiv 0$.

Teorema 2 (Teorema del Índice de Hodge). Sea H un divisor ample en la superficie X y supongamos que D es un divisor, $D \neq 0$, con $D \cdot H = 0$. Entonces

$$D^2 < 0.$$

Demostración. Supongamos, por el contrario, que $D^2 \geq 0$. Consideramos dos casos.

Si $D^2 > 0$, definamos $H' = D + nH$. Para $n \gg 0$, el divisor H' es ample, como en la demostración de [emparejamientos](#). Además, $D \cdot H' = D^2 > 0$, de modo que, tenemos que mD es efectivo para todo $m \gg 0$. Pero entonces $mD \cdot H > 0$ (piénsese en la incrustación proyectiva definida por un múltiplo de H), por lo tanto $D \cdot H > 0$, lo cual es una contradicción.

Si $D^2 = 0$, usamos la hipótesis $D \neq 0$ para concluir que existe un divisor E con $D \cdot E \neq 0$. Reemplazando E por

$$E' = (H^2)E - (E \cdot H)H,$$

podemos suponer además que $E \cdot H = 0$. Ahora sea $D' = nD + E$. Entonces $D' \cdot H = 0$, y

$$D'^2 = 2n D \cdot E + E^2.$$

Como $D \cdot E \neq 0$, mediante una elección adecuada de $n \in \mathbf{Z}$ podemos hacer que $D'^2 > 0$. Pero entonces el argumento anterior se aplica a D' , y nuevamente obtenemos una contradicción. $\square$

La razón del título del teorema es por lo siguiente: Sea $\text{Pic}^n X$ el subgrupo de $\text{Pic } X$ de clases de divisores numéricamente equivalentes a cero, y sea $\text{Num } X = \text{Pic } X / \text{Pic}^n X$. Entonces, claramente, el producto de intersección induce un producto bilineal no degenerado

$$\text{Num } X \times \text{Num } X \longrightarrow \mathbf{Z}.$$

Es consecuencia del [teorema de Néron-Severi](#) que $\text{Num } X$ es un grupo abeliano libre y de [tipo finito](#). Por lo tanto, podemos considerar el espacio vectorial $\text{Num } X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{R}$ sobre $\mathbf{R}$ y la forma bilineal inducida. Un teorema de Sylvester muestra que tal forma bilineal puede ser diagonalizada con ± 1 en la diagonal y que el número de $+1$ y el número de -1 son invariantes. La diferencia de estos dos números es la *firma* o *índice* de la forma bilineal. En este contexto, [significa](#) que el producto de intersección diagonalizado tiene un $+1$, correspondiente a un múltiplo (real) de H y todos los demás son -1 .

Ejercicio 4.2.1. *Equivalencia algebraica de divisores* Sea X una superficie. Recordemos que hemos definido una familia algebraica de divisores efectivos en X , parametrizada por una curva no singular T , como un divisor de Cartier efectivo D sobre $X \times T$, plano sobre T . En este caso, para cualesquiera dos puntos cerrados $0, 1 \in T$, decimos que los divisores correspondientes D_0, D_1 en X son prealgebraicamente equivalentes.

Dos divisores arbitrarios son prealgebraicamente equivalentes si son diferencias de divisores efectivos prealgebraicamente equivalentes. Dos divisores D, D' son algebraicamente equivalentes si existe una sucesión finita

$$D = D_0, D_1, \dots, D_n = D',$$

con D_i y D_{i+1} prealgebraicamente equivalentes para cada i .

1. Demuestre que los divisores algebraicamente equivalentes a 0 forman un subgrupo de $\text{Div } X$.
2. Demuestre que los divisores linealmente equivalentes son algebraicamente equivalentes.

Sugerencia: Si (f) es un divisor principal en X , considere el divisor principal $(tf - u)$ en $X \times \mathbf{P}^1$, donde t, u son las coordenadas homogéneas de $\mathbf{P}^1$.

3. Demuestre que los divisores algebraicamente equivalentes son numéricamente equivalentes.

Sugerencia: Use un resultado para mostrar que, para cualquier divisor muy ample H , si D y D' son algebraicamente equivalentes, entonces $D \cdot H = D' \cdot H$.

Demostración. Sea X una superficie.

- (a) Sea $\equiv$ la equivalencia algebraica. Tomando $\mathcal{O}_{X \times T}$ vemos que $0 \equiv 0$. Supongamos que D es pre-algebraicamente equivalente a 0. Entonces podemos escribir

$$D = D_1 - D_2, \quad 0 = E - E,$$

con $D_1, D_2, E \geq 0$ y D_1, D_2 ambos pre-algebraicamente equivalentes a E . Pero, escribiendo $-D = D_2 - D_1$, vemos que $-D$ es pre-algebraicamente equivalente a D . De manera similar, si D y E son pre-algebraicamente equivalentes, entonces también lo son $-D$ y $-E$.

Supongamos ahora que $D \equiv 0$. Sea

$$0 = D_0, D_1, \dots, D_n = D$$

una sucesión para D . Entonces

$$0 = -D_0, -D_1, \dots, -D_n = -D$$

es una sucesión para $-D$. Así, $-D \equiv 0$. Supongamos que $D, E \equiv 0$, con sucesiones

$$0 = D_0, \dots, D_n = D \quad \text{y} \quad 0 = E_0, \dots, E_m = E.$$

Entonces

$$0 = D_0, \dots, D_n = D, \quad D + E_0, \dots, D + E_m = D + E$$

es una sucesión para $D + E$. Por lo tanto, $\text{Div}^a X$ es un subgrupo.

- (b) $\mathcal{O}_X$ no tiene divisores de cero, de modo que, cualquier divisor efectivo sobre $X \times T$ es plano sobre T siempre que las imágenes de las ecuaciones locales del divisor sean no nulas en cada fibra. Basta demostrar que $(f) \equiv 0$ para todo $f \in K(X)$. El divisor $(tf - u)$ tiene como fibra sobre $(1, 0)$ al divisor (f) , y como fibra sobre $(0, 1)$ al divisor 0. Por lo tanto, $(f) \equiv 0$.

- (c) Por la demostración del primer teorema de este capítulo, cualquier divisor es la diferencia de divisores muy amplios, así que basta considerar intersecciones con divisores muy amplios. Reducimos entonces a demostrar que

$$D \cdot H = D' \cdot H$$

para divisores efectivos D, D' pre-algebraicamente equivalentes y un divisor muy amplio H . El divisor H induce una inmersión

$$X \hookrightarrow \mathbb{P}_k^n,$$

que por extensión de base da una inmersión

$$X \times T \hookrightarrow \mathbb{P}_T^n.$$

Sea $E \subset X \times T$ un divisor con fibras $E_0 = D$ y $E_1 = D'$. El divisor E es plano sobre T , de modo que los grados de D y D' en $\mathbb{P}_k^n$ son iguales.

Pero $D \cdot H$ y $D' \cdot H$ son precisamente los grados de D y D' en $\mathbb{P}_k^n$. Por lo tanto,

$$D \cdot H = D' \cdot H.$$

Nota. El teorema de Néron–Severi afirma que el grupo de divisores módulo equivalencia algebraica, llamado el grupo de Néron–Severi, es un grupo abeliano finitamente generado. Sobre $\mathbf{C}$ esto puede demostrarse fácilmente por métodos trascendentales o como veremos más abajo. Ya que $\text{Num}(X)$ es un cociente del grupo de Néron–Severi, también es finitamente generado y, por lo tanto, libre, pues es libre de torsión por construcción.

Ejercicio 4.2.2 (Clase de Cohomología de un divisor). Para cualquier divisor D en la superficie X , definimos su clase cohomológica

$$c(D) \in H^1(X, \Omega_X)$$

utilizando el isomorfismo $\text{Pic } X \cong H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ de (véase Hartshorne [1, III, Ex. 4.5]) y el morfismo de haces

$$d\log : \mathcal{O}_X^* \longrightarrow \Omega_X$$

(véase Hartshorne [1, III, Ej. 7.4c]). Así obtenemos un homomorfismo de grupos

$$c : \text{Pic } X \longrightarrow H^1(X, \Omega_X).$$

Por otro lado, $H^1(X, \Omega_X)$ es dual de sí mismo por la dualidad de Serre, por lo que existe un emparejamiento bilineal no degenerado

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H^1(X, \Omega_X) \times H^1(X, \Omega_X) \longrightarrow k.$$

1. Demuestre que este emparejamiento es compatible con el emparejamiento de intersección, en el siguiente sentido: para cualesquiera dos divisores D, E en X , se tiene

$$\langle c(D), c(E) \rangle = (D \cdot E) \cdot 1$$

en k .

Sugerencia: *Reduzca al caso en que D y E son curvas no singulares que se intersectan transversalmente. Considere el mapa análogo*

$$c : \text{Pic } D \longrightarrow H^1(D, \Omega_D),$$

y el hecho (III, Ej. 7.4) de que $c(\text{punto})$ corresponde a 1 bajo el isomorfismo natural

$$H^1(D, \Omega_D) \cong k.$$

2. Si $\text{char } k = 0$, use que $H^1(X, \Omega_X)$ es un espacio vectorial de dimensión finita para demostrar que $\text{Num } X$ es un grupo abeliano finitamente generado y libre.

Demostración. Sea D un divisor sobre una superficie X . Definimos la clase de cohomología

$$c(D) \in H^1(X, \Omega_X)$$

mediante el isomorfismo

$$\text{Pic } X \cong H^1(X, \mathcal{O}_X^*).$$

- (a) Por linealidad y por el hecho de que todo divisor sobre una superficie es la diferencia de divisores muy amplios, podemos suponer que D y E son muy amplios. Podemos suponer además que son curvas no singulares que se intersectan transversalmente. Consideremos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \text{Pic } X & \xrightarrow{c} & H^1(X, \Omega_X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Pic } D & \xrightarrow{c} & H^1(D, \Omega_D) \cong k \end{array}$$

Entonces vemos que D induce el funcional lineal f_D sobre $H^1(X, \Omega_X)$. El funcional f_D es el elemento

$$c(D) \in H^1(X, \Omega_X) \cong H^1(X, \Omega_X)'$$

El morfismo inferior es el morfismo grado, de acuerdo con la indicación. Bajando y luego yendo a la derecha obtenemos

$$\mathcal{L}(E) \longmapsto \mathcal{L}(E) \otimes \mathcal{O}_D \longmapsto \deg_D(\mathcal{L}(E) \otimes \mathcal{O}_D) = D \cdot E.$$

Por lo tanto,

$$f_D(c(E)) = D \cdot E.$$

Así,

$$\langle c(D), c(E) \rangle = f_D(c(E)) = D \cdot E.$$

- (b) No abordare este item porque escapa de motivos de mi tesis, en si se requiere un concepto llamado secuencia exponencial que puede ser vista en el (véase Hartshorne pagina 446 [1]) $\square$

Ejemplo 4.2.1. En la superficie *cuádratica* X podemos tomar H de tipo $(1, 1)$ y D de tipo $(1, -1)$. Entonces

$$H^2 = 2, \quad H \cdot D = 0, \quad D^2 = -2,$$

y D, H forman una base de $\text{Pic } X$. En este caso, el único divisor numéricamente equivalente a 0, por lo que $\text{Pic } X = \text{Num } X$. El producto de intersección en $\text{Num } X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{R}$ se diagonaliza tomando la base $(1/\sqrt{2})H, (1/\sqrt{2})D$.

Teorema 3 (Criterio de Nakai-Moishezon). Un divisor D en la superficie X es ample si y solo si $D^2 > 0$ y $D \cdot C > 0$ para todas las curvas irreducibles C en X .

Demostración. La condición es claramente necesaria, porque si D es ample, entonces mD es muy ample para algún $m > 0$, en cuyo caso $m^2 D^2$ es el grado de X en la correspondiente incrustación, y $mD \cdot C$ es el grado de C , ambos *positivos*.

Recíprocamente, supongamos que $D^2 > 0$ y $D \cdot C > 0$ para todas las curvas irreducibles C . Si H es un divisor muy ample en X , entonces H está representado por una curva irreducible, por lo que $D \cdot H > 0$ por hipótesis. Por lo *tanto*, algún múltiplo mD para $m > 0$ es efectivo. Reemplazando D por mD , podemos suponer que D es efectivo. Así pensamos en D como una curva en X , posiblemente singular, reducible y no reducida.

Sea $\mathcal{L} = \mathcal{L}(D)$. Mostraremos que el haz $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_D$ es ample en el esquema D . Para esto basta mostrar que $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{D_{\text{red}}}$ es ample en el esquema *reducido* D_{red} . Si D_{red} es una unión de curvas irreducibles $C_1, \dots, C_r$, basta mostrar que $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{C_i}$ es ample en cada C_i (loc. cit.). Finalmente, si $f : \tilde{C}_i \rightarrow C_i$ es la normalización de C_i , basta mostrar que $f^*(\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{C_i})$ es ample en $\tilde{C}_i$, ya que f es un morfismo finito y sobreyectivo. Pero

$$\deg f^*(\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{C_i}) = D \cdot C_i > 0,$$

porque podemos representar $\mathcal{L}$ como diferencia de curvas no singulares que se intersectan transversalmente con C_i y este grado se conserva por f^* . Como el grado es positivo, este haz es ample en la curva no singular $\tilde{C}_i$ (IV, 3.3). Por lo tanto, $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_D$ es ample en D .

Ahora mostraremos que $\mathcal{L}^n$ es generado por secciones globales para $n \gg 0$. Usamos la secuencia exacta

$$0 \rightarrow \mathcal{L}^{-1} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow 0$$

tensorizada con $\mathcal{L}^n$, y la secuencia de cohomología resultante:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{L}^{n-1}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{L}^n) \rightarrow H^0(D, \mathcal{L}^n \otimes \mathcal{O}_D) \rightarrow \\ \rightarrow H^1(X, \mathcal{L}^{n-1}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{L}^n) \rightarrow H^1(D, \mathcal{L}^n \otimes \mathcal{O}_D) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

Como $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_D$ es ample en D , tenemos $H^1(D, \mathcal{L}^n \otimes \mathcal{O}_D) = 0$ para $n \gg 0$ [1, III, 5.3]). Entonces, para cada n ,

$$\dim H^1(X, \mathcal{L}^n) \leq \dim H^1(X, \mathcal{L}^{n-1}).$$

Como estos son espacios vectoriales de dimensión finita, estas dimensiones eventualmente se igualan. Por lo tanto, el mapa

$$H^0(X, \mathcal{L}^n) \rightarrow H^0(D, \mathcal{L}^n \otimes \mathcal{O}_D)$$

es sobreyectivo para todo $n \gg 0$. Nuevamente, como $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_D$ es ample en D , el haz $\mathcal{L}^n \otimes \mathcal{O}_D$ se genera por secciones globales para $n \gg 0$. Estas secciones se elevan a secciones globales de $\mathcal{L}^n$ en X , como acabamos de ver, y por el lema de Nakayama, las secciones globales de $\mathcal{L}^n$ generan los stalks en cada punto de D . Pero como $\mathcal{L} = \mathcal{L}(D)$, tiene una sección que solo se anula a lo largo de D , por lo que de hecho $\mathcal{L}^n$ es generado por secciones globales en todas partes.

Fijando un n tal que $\mathcal{L}^n$ se genera por secciones globales, obtenemos un morfismo

$$\varphi : X \rightarrow \mathbf{P}^N$$

definido por $\mathcal{L}^n$. A continuación mostramos que el morfismo φ tiene fibras finitas. Si no, existiría una curva irreducible C en X con $\varphi(C)$ siendo un punto. En este caso, tomando un hiperplano en $\mathbf{P}^N$ que no contenga ese punto, tendríamos un divisor efectivo $E \sim nD$ con $E \cap C = \emptyset$. Por lo tanto, $E \cdot C = 0$, lo que contradice la hipótesis $D \cdot C > 0$ para toda curva C . Así vemos que φ tiene fibras finitas.

Luego, como consecuencia del teorema de factorización de Stein (véase Hartshorne [1, III, 11.5]), φ es en realidad un morfismo finito (véase Hartshorne [1, III, Ej. 11.2]). Entonces

$$\varphi^*(\mathcal{O}(1)) = \mathcal{L}^n$$

es ample en X por (véase Hartshorne [1, III, Ej. 5.7]) y concluimos que D es ample. $\square$

Ejemplo 4.2.2. En la superficie *cuádrica* X , los divisores efectivos son aquellos de tipo (a, b) con $a, b \geq 0$. Así, un divisor D de tipo (a, b) es ample si y solo si $a = D \cdot (1, 0) > 0$ y

$b = D \cdot (0, 1) > 0$. En este caso, la condición $D \cdot C > 0$ para todas las curvas irreducibles C implica que $D^2 > 0$.

Sin embargo, existe un ejemplo de Mumford de un divisor D en una superficie X , con $D \cdot C > 0$ para cada curva irreducible, pero $D^2 = 0$, por lo que D no es ample.

Capítulo 5

Discusión, Conclusiones y Trabajos Futuros

5.1. Discusión

El desarrollo del teorema de Riemann–Roch para superficies algebraicas no singulares presenta diferencias sustanciales con respecto al caso clásico de las curvas. En particular, la aparición de nuevos invariantes geométricos, como el género aritmético y los números de intersección, pone de manifiesto que el resultado en dimensión dos no constituye una extensión directa del caso unidimensional, sino que requiere herramientas conceptuales adicionales.

A lo largo de la tesis se ha evidenciado que la formulación cohomológica del teorema resulta esencial para comprender su estructura y su significado geométrico. El uso de la cohomología de haces permite interpretar la característica de Euler de un haz invertible como una combinación de invariantes intrínsecos de la superficie, lo que clarifica el papel de los divisores y su relación con la geometría global de la variedad.

En este trabajo se ha supuesto que las superficies consideradas son proyectivas y no singulares. Cabe destacar que la hipótesis de proyectividad garantiza, en particular, que la superficie sea completa, lo cual resulta fundamental para la validez de los resultados cohomológicos utilizados. Bajo estas condiciones, el teorema de Riemann–Roch para superficies adopta una formulación precisa y operativa. La discusión pone de relieve que, si bien algunas ideas pueden extenderse a superficies completas no necesariamente proyectivas, el tratamiento general requiere un marco teórico más amplio.

Aunque asumimos que las superficies son proyectivas, podríamos asumir que se trata de superficie completa y no singular ya que son proyectivas

5.2. Conclusiones

Se ha concluido que el teorema de Riemann–Roch para superficies constituye una herramienta fundamental para el análisis de invariantes geométricos y algebraicos, permitiendo obtener información global a partir de datos locales asociados a divisores y haces invertibles. Asimismo, el trabajo evidencia la importancia de la formulación cohomológica como un lenguaje unificador que conecta la geometría algebraica clásica con sus desarrollos modernos.

5.3. Trabajo Futuros

El presente trabajo abre diversas líneas de investigación y profundización. Una dirección natural consiste en estudiar el teorema de Hirzebruch–Riemann–Roch y su formulación en términos de clases características, lo cual permitiría comprender de manera más general la relación entre geometría y topología en variedades algebraicas de mayor dimensión.

Otra posible línea de trabajo futuro es el análisis del teorema de Grothendieck–Riemann–Roch, que extiende el resultado a morfismos propios entre esquemas, proporcionando un marco unificado para múltiples generalizaciones del teorema clásico. Asimismo, podría considerarse el estudio de superficies algebraicas con singularidades, donde el enunciado y la interpretación del teorema requieren técnicas adicionales.

Finalmente, resulta de interés explorar aplicaciones concretas del teorema de Riemann–Roch para superficies en problemas de clasificación y en el estudio de familias de superficies algebraicas, lo cual conecta este trabajo con desarrollos actuales de la geometría algebraica moderna.

Apéndice A

Resultados esenciales

A continuación en este apéndice se ven muchos resultados que usamos pero al no ser el objetivo del proyecto de tesis algunos son demostrados mientras que en cambio otros resultados solo serán mencionados para tener una mejor claridad de ellos se pueden revisar en el Hartshorne.

A.1. Resultados de Esquemas

Proposición A.1.1. *Sea X un esquema integral de tipo finito sobre un cuerpo k , con cuerpo de funciones K . Decimos que una valuación de K/k tiene centro x en X si su anillo de valuación R domina al anillo local $\mathcal{O}_{x,X}$.*

1. *Si X es separado sobre k , entonces el centro de cualquier valuación de K/k en X (si existe) es único.*
2. *Si X es propio sobre k , entonces toda valuación de K/k tiene un único centro en X .*

* (c) *Mostrar los recíprocos de (a) y (b).*

(d) *Si X es propio sobre k , y si k es algebraicamente cerrado, demostrar que*

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k.$$

.

Sugerencia: Sea $a \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, con $a \notin k$. Mostrar que existe un anillo de valuación R de K/k tal que $a^{-1} \in \mathfrak{m}_R$. Luego usar (b) para obtener una contradicción.

Demostración. Sea X un esquema integral de tipo finito sobre un cuerpo k , con cuerpo de funciones K .

- (a) Sea R el anillo de valuación de una valuación sobre K . Tener centro en un punto $x \in X$ es equivalente a la inclusión

$$\mathcal{O}_{X,x} \subseteq R \subseteq K \quad \text{tal que} \quad \mathfrak{m}_R \cap \mathcal{O}_{X,x} = \mathfrak{m}_x,$$

lo cual es equivalente a la existencia de un morfismo diagonal en el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } K & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow \text{---} & \downarrow \\ \text{Spec } R & \longrightarrow & \text{Spec } k \end{array}$$

Por el criterio valuativo de separabilidad, dicho morfismo diagonal (si existe) es único. Por lo tanto, el centro (si existe) es único.

- (b) El mismo argumento que en (a), excepto que ahora el criterio valuativo nos dice que existe exactamente un morfismo diagonal de ese tipo; por lo tanto, toda valuación de K/k tiene un único centro.

(c)

- (d) Supongamos que existe $a \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ tal que $a \notin k$. Consideramos su imagen en K . Como k es algebraicamente cerrado, a es trascendental sobre k , y por tanto $k[a^{-1}]$ es un anillo de polinomios. Consideremos la localización $k[a^{-1}]_{(a^{-1})}$. Este es un anillo local contenido en K , y por tanto existe un anillo de valuación $R \subset K$ que lo domina. Como

$$\mathfrak{m}_R \cap k[a^{-1}]_{(a^{-1})} = (a^{-1}),$$

vemos que $a^{-1} \in \mathfrak{m}_R$.

Dado que X es propio, existe un único morfismo punteado en el diagrama de la izquierda. Al tomar secciones globales obtenemos el diagrama de la derecha, lo cual implica que $a \in R$ y por tanto $v_R(a) \geq 0$. Sin embargo, como $a^{-1} \in \mathfrak{m}_R$, se tiene $v_R(a^{-1}) > 0$. Esto da una contradicción:

$$0 = v_R(1) = v_R\left(\frac{a}{a}\right) = v_R(a) + v_R\left(\frac{1}{a}\right) > 0.$$

Observación A.1.1. Si X es una variedad sobre k , el criterio de (b) se toma a veces como la definición de variedad completa.

Proposición A.1.2. *Un dominio entero noetheriano A es un dominio de factorización única si y sólo si todo ideal primo de altura 1 es principal.*

Demostración. Véase Matsumura [?, p. 141]. □

Proposición A.1.3. *Sea A un dominio noetheriano íntegramente cerrado. Entonces*

$$A = \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$$

donde la intersección se toma sobre todos los ideales primos de altura 1.

Prueba: Matsumura [2, Th. 38, p. 124].

Ejercicio A.1.1 (La inmersión de Segre). *Sea $\psi : \mathbf{P}^r \times \mathbf{P}^s \longrightarrow \mathbf{P}^N$ definida por*

$$(a_0, \dots, a_r) \times (b_0, \dots, b_s) \longmapsto (\dots, a_i b_j, \dots)$$

en orden lexicográfico, donde $N = rs + r + s$. Obsérvese que ψ está bien definida y es inyectiva. Se llama la inmersión de Segre. Demuestre que la imagen de ψ es una subvariedad de $\mathbf{P}^N$.

Sugerencia. Sean las coordenadas homogéneas de $\mathbf{P}^N$ el conjunto

$$\{z_{ij} \mid i = 0, \dots, r, j = 0, \dots, s\}.$$

Sea $\mathfrak{a}$ el núcleo del homomorfismo

$$k[\{z_{ij}\}] \longrightarrow k[x_0, \dots, x_r, y_0, \dots, y_s]$$

que envía z_{ij} a $x_i y_j$. Demuestre entonces que

$$\text{Im}(\psi) = Z(\mathfrak{a}).$$

Demostración. Sea

$$\psi : \mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s \longrightarrow \mathbb{P}^N$$

definida por

$$(a_0, \dots, a_r) \times (b_0, \dots, b_s) \longmapsto (\dots, a_i b_j, \dots)$$

en orden lexicográfico (es decir, $a_i b_j$ precede a $a_k b_l$ si $i < k$, o si $i = k$ y $j < l$; así se obtiene algo como

$$(a_0 b_0, a_0 b_1, a_0 b_2, \dots, a_1 b_0, a_1 b_1, \dots)).$$

Aquí

$$N = (r + 1)(s + 1) - 1 = rs + r + s.$$

Nótese que ψ está bien definida y es inyectiva. Se llama la *inmersión de Segre*. Muestre que la imagen de ψ es una subvariedad de $\mathbb{P}^N$.

Observe que cualquier punto de $\psi(\mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s)$ satisface las ecuaciones

$$(\dots, a_i b_j, \dots) (\dots, a_k b_l, \dots) = (\dots, a_i b_l, \dots) (\dots, a_k b_j, \dots).$$

Recíprocamente, si $P \in \mathbb{P}^N$ con coordenadas $a_i b_j$ satisface la relación anterior, entonces existe un punto $Q \in \mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s$ que se mapea a él. Como estamos en espacio proyectivo, existe algún $a_i b_j \neq 0$.

En el espacio afín donde normalizamos $a_i b_j = 1$, se tiene

$$a_k b_l = (a_k b_j)(a_i b_l).$$

Así, elegimos para Q coordenadas $a_k = a_k b_j$ y $b_l = a_i b_l$, de modo que Q se mapea a P bajo ψ .

De este modo, sabemos que $\psi(\mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s)$ está descrita por la anulación de las ecuaciones

$$(a_i b_j)(a_k b_l) - (a_i b_l)(a_k b_j) = 0,$$

y por lo tanto es una subvariedad de $\mathbb{P}^N$.

Proposición A.1.4. *Sea k un cuerpo de característica $\neq 2$. Sea $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ un polinomio no constante y libre de cuadrados, es decir, en la factorización única de f en polinomios irreducibles, no hay factores repetidos.*

Sea

$$A = k[x_1, \dots, x_n, z]/(z^2 - f).$$

Demostrar que A es un anillo integralmente cerrado.

Proposición A.1.5. *La superficie cuadrática en $\mathbf{P}^3$. Consideremos la superficie Q (una superficie es una variedad de dimensión 2) en $\mathbf{P}^3$ definida por la ecuación*

$$xy - zw = 0.$$

1. *Demuestre que Q es igual a la inmersión de Segre de $\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$ en $\mathbf{P}^3$, para una elección adecuada de coordenadas.*
2. *Demuestre que Q contiene dos familias de líneas (una línea es una variedad lineal de dimensión 1)*

$$\{L_t\}, \{M_t\},$$

cada una parametrizada por $t \in \mathbf{P}^1$, con las propiedades:

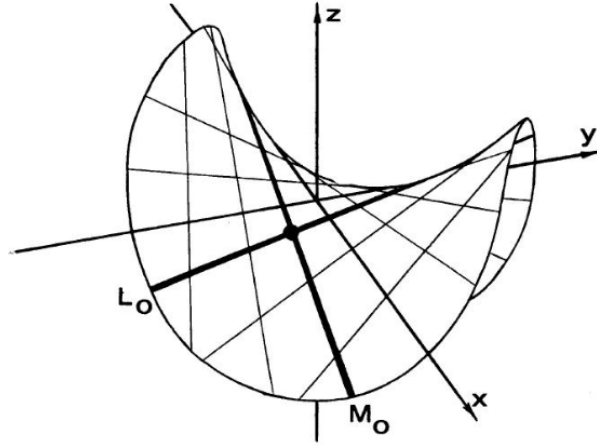


Figura A.1: Superficies Cuadraticas en $\mathbb{P}^3$

- Si $L_t \neq L_u$, entonces $L_t \cap L_u = \emptyset$.
- Si $M_t \neq M_u$, entonces $M_t \cap M_u = \emptyset$.
- Para todos t, u , $L_t \cap M_u$ es un solo punto.

3. Demuestre que Q contiene otras curvas además de estas líneas, y deduzca que la topología de Zariski en Q no es homeomorfa vía ψ a la topología producto en $\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$ (donde cada $\mathbf{P}^1$ tiene su topología de Zariski).

Demostración. Sea $Q = \mathcal{Z}(xy - zw)$.

1. Para $r, s = 1$, la imagen $\psi(\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1)$ está definida por una única ecuación

$$w_{11}w_{00} = w_{01}w_{10},$$

la cual, después de un evidente cambio de coordenadas, se convierte en

$$xy = zw.$$

2. Para $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1) \in \mathbb{P}^1$, el conjunto

$$\psi(\alpha \times \mathbb{P}^1)$$

es la recta en $\mathbb{P}^3$ dada por

$$\alpha_1 w_{00} = \alpha_0 w_{10}.$$

Cuando α recorre todos los puntos de $\mathbb{P}^1$, estas rectas proporcionan todos los generadores de una de las dos familias de rectas de Q .

De manera similar, el conjunto

$$\psi(\mathbb{P}^1 \times \beta)$$

para $\beta \in \mathbb{P}^1$ es una recta de $\mathbb{P}^3$, y cuando β recorre $\mathbb{P}^1$, dichas rectas dan los generadores de la otra familia.

3. La curva $x = y$ de Q no pertenece a ninguna de estas dos familias de rectas. Esta curva cerrada es un subconjunto cerrado de Q , pero no es cerrada en $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$.

Proposición A.1.6. *Una variedad de grupo consiste en una variedad Y junto con un morfismo*

$$\mu : Y \times Y \longrightarrow Y,$$

tal que el conjunto de los puntos de Y , con la operación dada por μ , forma un grupo, y tal que la aplicación inversa $y \mapsto y^{-1}$ es también un morfismo $Y \rightarrow Y$.

- (a) *El grupo aditivo $\mathbf{G}_a$ está dado por la variedad $\mathbf{A}^1$ y el morfismo*

$$\mu : \mathbf{A}^2 \longrightarrow \mathbf{A}^1, \quad \mu(a, b) = a + b.$$

Demuestre que es una variedad de grupo.

- (b) *El grupo multiplicativo $\mathbf{G}_m$ está dado por la variedad $\mathbf{A}^1 \setminus \{0\}$ y el morfismo*

$$\mu(a, b) = ab.$$

Demuestre que es una variedad de grupo.

- (c) *Si G es una variedad de grupo y X es cualquier variedad, demuestre que el conjunto $\text{Hom}(X, G)$ posee una estructura natural de grupo.*

- (d) *Para cualquier variedad X , demuestre que $\text{Hom}(X, \mathbf{G}_a)$ es isomorfo a $\mathcal{O}(X)$ como grupo bajo la suma.*

- (e) *Para cualquier variedad X , demuestre que $\text{Hom}(X, \mathbf{G}_m)$ es isomorfo al grupo de unidades de $\mathcal{O}(X)$ bajo la multiplicación.*

Demostración. Mostremos cada ítem

- (a) $\mathbf{G}_a$ es una variedad algebraica de grupo, ya que $(\mathbf{A}^1, +)$ es un grupo y la aplicación inversa definida por $y \mapsto -y$ es un morfismo.

(b) $\mathbb{G}_m$ es una variedad algebraica de grupo, ya que $(\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}, \cdot)$ es un grupo y la aplicación inversa definida por $x \mapsto \frac{1}{x}$ es un morfismo.

(c) $\text{Hom}(X, G)$ tiene estructura de grupo definida por

$$(\varphi_1 + \varphi_2)(x) = \mu(\varphi_1(x), \varphi_2(x)) \in G, \quad \text{para todo } \varphi_1, \varphi_2 \in \text{Hom}(X, G),$$

donde μ denota la ley del grupo en G .

(d) La aplicación

$$\varphi : \mathcal{O}(X) \longrightarrow \text{Hom}(X, \mathbb{G}_a), \quad f \longmapsto f,$$

proporciona el isomorfismo requerido.

(e) La aplicación

$$\varphi : \mathcal{O}(X)^\times \longrightarrow \text{Hom}(X, \mathbb{G}_m), \quad f \longmapsto f,$$

proporciona el isomorfismo requerido.

Proposición A.1.7. *Un morfismo cuyo mapa subyacente de espacios topológicos es un homeomorfismo no tiene por qué ser un isomorfismo.*

1. Por ejemplo, sea $\varphi : \mathbf{A}^1 \rightarrow \mathbf{A}^2$ definido por

$$t \longmapsto (t^2, t^3).$$

Muestre que φ define un morfismo biyectivo y bicontinuo de $\mathbf{A}^1$ sobre la curva

$$y^2 = x^3,$$

pero que φ no es un isomorfismo.

2. Para otro ejemplo, sea la característica del campo base k igual a $p > 0$, y defina un mapa

$$\varphi : \mathbf{A}^1 \longrightarrow \mathbf{A}^1, \quad t \longmapsto t^p.$$

Muestre que φ es biyectivo y bicontinuo, pero no un isomorfismo. Este mapa se llama el morfismo de Frobenius.

Demostración. Mostremos cada ítem:

1. Sea $\varphi : \mathbf{A}^1 \rightarrow \mathbf{A}^2$ definida por

$$t \longmapsto (t^2, t^3).$$

Es claro que φ es biyectiva sobre la curva $y^2 = x^3$. Además, como φ está definida por polinomios, es continua. El complemento de un conjunto finito se envía en el complemento de un conjunto finito, de modo que el mapa es abierto. Por lo tanto, es un morfismo bicontinuo. Sin embargo, la función inversa tendría que ser

$$(x, y) \mapsto y/x,$$

la cual no está definida en el origen.

2. Sea $\text{char}(k) = p$ y defínase φ como el morfismo de Frobenius. Entonces φ es inyectivo ya que, si $x^p = y^p$, entonces

$$x^p - y^p = (x - y)^p = 0,$$

por lo que $x = y$. La sobreyectividad se sigue de que k es algebraicamente cerrado, y por tanto perfecto. De este modo, φ es biyectivo. También es claramente continuo, pues está definido por el polinomio t^p . El mapa es abierto por los mismos argumentos de la parte (a), ya que en este caso tratamos con curvas. Sin embargo, φ no es un isomorfismo porque el mapa correspondiente en los anillos de coordenadas no es sobreyectivo.

Proposición A.1.8 (El problema de Riemann–Roch). *Sea X una variedad proyectiva no singular sobre un campo algebraicamente cerrado y sea D un divisor en X . Para todo $n > 0$, consideramos el sistema lineal completo $|nD|$. Entonces el problema de Riemann–Roch consiste en determinar $\dim |nD|$ como una función de n y en particular su comportamiento para n grande.*

Si $\mathcal{L}$ es el haz invertible correspondiente, entonces

$$\dim |nD| = \dim \Gamma(X, \mathcal{L}^n) - 1,$$

de modo que un problema equivalente es determinar $\dim \Gamma(X, \mathcal{L}^n)$ como función de n .

1. *Demuestre que si D es muy amplio y si $X \hookrightarrow \mathbf{P}_k^n$ es la incrustación correspondiente en el espacio proyectivo, entonces para todo n suficientemente grande,*

$$\dim |nD| = P_X(n) - 1,$$

donde P_X es el polinomio de Hilbert de X . Así, en este caso, $\dim |nD|$ es una función polinómica de n para n grande.

2. Si D corresponde a un elemento de torsión de $\text{Pic } X$, de orden r , entonces

$$\dim |nD| = \begin{cases} 0, & \text{si } r \mid n, \\ -1, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

En este caso, la función es periódica de período r .

Se sigue del teorema general de Riemann–Roch que $\dim |nD|$ es una función polinómica para n grande, siempre que D sea un divisor amplio.

Observación A.1.2. Esto implica que los esquemas $H \cap X$ mencionados en [el teorema de Bertini](#) son de hecho irreducibles y no singulares cuando $\dim X \geq 2$. En efecto, son conexos. Por otro lado, son [regulares](#). Por lo tanto, los anillos locales son todos dominios íntegros, de modo que no podría haber dos componentes irreducibles encontrándose en un punto.

Proposición A.1.9. Sea X un esquema de tipo finito sobre un anillo noetheriano A , y sea $\mathcal{L}$ un haz invertible sobre X . Entonces $\mathcal{L}$ es ample si y sólo si $\mathcal{L}^m$ es muy ample sobre $\text{Spec } A$ para algún $m > 0$.

Ejercicio A.1.2. Establezca las siguientes propiedades de haces invertibles amplios y muy amplios en un esquema noetheriano X . Denotaremos por $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ haces invertibles, y para (3), (5) asumimos además que X es de tipo finito sobre un anillo noetheriano A .

1. Si $\mathcal{L}$ es amplio y $\mathcal{M}$ está generado por secciones globales, entonces $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$ es amplio.
2. Si $\mathcal{L}$ es amplio y $\mathcal{M}$ es arbitrario, entonces $\mathcal{M} \otimes \mathcal{L}^n$ es amplio para n suficientemente grande.
3. Si $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ son ambos amplios, entonces también lo es $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$.
4. Si $\mathcal{L}$ es muy amplio y $\mathcal{M}$ está generado por secciones globales, entonces $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$ es muy amplio.
5. Si $\mathcal{L}$ es amplio, entonces existe un $n_0 > 0$ tal que $\mathcal{L}^n$ es muy amplio para todo $n \geq n_0$.

Ejercicio A.1.3. Sea X un esquema proyectivo sobre un campo k , y sea $\mathcal{F}$ un haz coherente en X . Definimos la característica de Euler de $\mathcal{F}$ por

$$\chi(\mathcal{F}) = \sum (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F}).$$

Si

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

es una sucesión exacta corta de haces coherentes en X , muestre que

$$\chi(\mathcal{F}) = \chi(\mathcal{F}') + \chi(\mathcal{F}'').$$

Ejercicio A.1.4. Sea X un esquema proyectivo de dimensión r sobre un campo k . Definimos el género aritmético p_a de X por

$$p_a(X) = (-1)^r (\chi(\mathcal{O}_X) - 1).$$

Nótese que depende únicamente de X , y no de ninguna incrustación proyectiva.

1. Si X es integral y k es algebraicamente cerrado, muestre que

$$H^0(X, \mathcal{O}_X) \cong k,$$

de modo que

$$p_a(X) = \sum_{i=0}^{r-1} (-1)^i \dim_k H^{r-i}(X, \mathcal{O}_X).$$

En particular, si X es una curva, se tiene

$$p_a(X) = \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X).$$

2. Si X es una subvariedad cerrada de $\mathbf{P}_k^r$, muestre que este $p_a(X)$ coincide con el definido antes, el cual aparentemente dependía de la incrustación proyectiva.

3. Si X es una curva proyectiva no singular sobre un campo algebraicamente cerrado k , muestre que $p_a(X)$ es de hecho un invariante birracional.

Concluya que una curva plana no singular de grado $d \geq 3$ no es racional.

Ejercicio A.1.5. Sea X un esquema proyectivo Cohen–Macaulay de equidimensión n sobre k . Entonces, para todo haz localmente libre $\mathcal{F}$ sobre X , existen isomorfismos naturales

$$H^i(X, \mathcal{F}) \cong H^{n-i}(X, \mathcal{F}^\vee \otimes \omega_X^\circ)^\vee.$$

Proposición A.1.10. Se cumple lo siguiente en general:

1. Un A -módulo M es plano si y sólo si para todo ideal finitamente generado $\mathfrak{a} \subseteq A$, la aplicación

$$\mathfrak{a} \otimes M \longrightarrow M$$

es inyectiva.

2. *Extensión de base:* Si M es un A -módulo plano y $A \rightarrow B$ es un homomorfismo, entonces $M \otimes_A B$ es un B -módulo plano.
3. *Transitividad:* Si B es un A -álgebra plana y N es un B -módulo plano, entonces N también es plano como A -módulo.
4. *Localización:* M es plano sobre A si y sólo si $M_{\mathfrak{p}}$ es plano sobre $A_{\mathfrak{p}}$ para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$.
5. *Sea*

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de A -módulos. Si M' y M'' son planos, entonces M es plano. Si M y M'' son planos, entonces M' es plano.

6. *Un módulo finitamente generado M sobre un anillo local noetheriano A es plano si y sólo si es libre.*

Demostraciones. Véase Matsumura [2, Ch. 2, §3] o Bourbaki [?, Ch. I].

Ejemplo A.1.1. *Sea A un dominio de ideales principales. Entonces un A -módulo M es plano si y sólo si es libre de torsión. En efecto, por la proposición anterior debemos verificar que para todo ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$, la aplicación*

$$\mathfrak{a} \otimes M \longrightarrow M$$

es inyectiva. Pero $\mathfrak{a}$ es principal, digamos generado por t , de modo que esto simplemente afirma que t no es un divisor de cero en M , es decir, que M es libre de torsión.

Teorema A.1.1 (Hauptidealsatz de Krull). *Sea A un anillo noetheriano, y sea $f \in A$ un elemento que no es divisor de cero ni unidad. Entonces, todo ideal primo minimal $\mathfrak{p}$ que contiene a f tiene altura 1.*

Prueba A.1.1. *Véase Atiyah–Macdonald [3, p. 122].*

Teorema A.1.2. *Sea k un cuerpo y sea B un dominio integral que es un k -álgebra de tipo finito. Entonces:*

1. *la dimensión de B es igual al grado de trascendencia del cuerpo de cocientes $K(B)$ de B sobre k ;*
2. *para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de B se tiene*

$$\text{height}(\mathfrak{p}) + \dim(B/\mathfrak{p}) = \dim B.$$

Prueba A.1.2. Véase Matsumura [2, Cap. 5, §14], o, en el caso en que k sea algebraicamente cerrado, Atiyah–Macdonald [3, Cap. 11].

Ejercicio A.1.6 (Productos de variedades afines). Sean $X \subseteq \mathbf{A}^n$ y $Y \subseteq \mathbf{A}^m$ variedades afines.

1. Demuestre que $X \times Y \subseteq \mathbf{A}^{n+m}$, con la topología inducida, es irreducible.

Sugerencia: Suponga que $X \times Y$ es la unión de dos conjuntos cerrados $Z_1 \cup Z_2$.

Defina

$$X_i = \{x \in X \mid x \times Y \subseteq Z_i\}, \quad i = 1, 2.$$

Muestre que $X = X_1 \cup X_2$ y que X_1, X_2 son cerrados. Concluya que $X = X_1$ o X_2 , por lo que $X \times Y = Z_1$ o Z_2 . La variedad afín $X \times Y$ se llama el producto de X y Y . Nótese que su topología en general no coincide con la topología producto.

2. Demuestre que

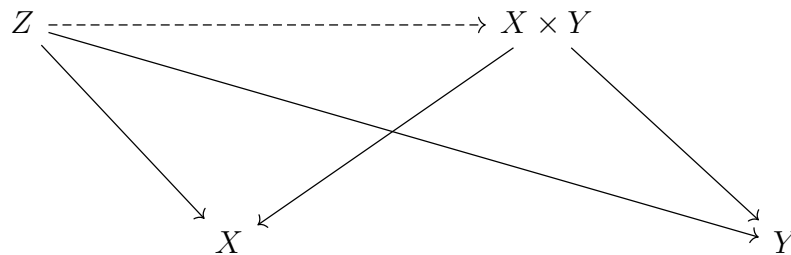
$$A(X \times Y) \cong A(X) \otimes_k A(Y).$$

3. Demuestre que $X \times Y$ es un producto en la categoría de variedades, es decir:

- a) las proyecciones $X \times Y \rightarrow X$ y $X \times Y \rightarrow Y$ son morfismos;
- b) dada una variedad Z y morfismos $Z \rightarrow X$, $Z \rightarrow Y$, existe un único morfismo

$$Z \longrightarrow X \times Y$$

que hace conmutar el diagrama correspondiente.



- c) Mostrar que $\dim X \times Y = \dim X + \dim Y$.

Ejercicio A.1.7 (El cono sobre una variedad proyectiva). Sea $Y \subseteq \mathbf{P}^n$ un conjunto algebraico no vacío, y sea

$$\theta : \mathbf{A}^{n+1} - \{(0, \dots, 0)\} \longrightarrow \mathbf{P}^n$$

la aplicación que envía el punto con coordenadas afines $(a_0, \dots, a_n)$ al punto con coordenadas homogéneas $(a_0, \dots, a_n)$. Definimos el cono afín sobre Y como

$$C(Y) = \theta^{-1}(Y) \cup \{(0, \dots, 0)\}.$$

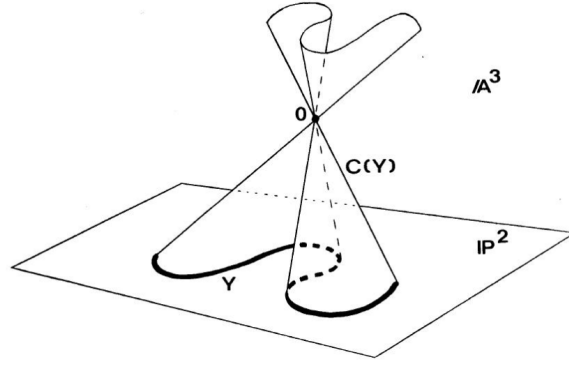


Figura A.2: El cono sobre una curva en $\mathbf{P}^2$.

1. Demuestre que $C(Y)$ es un conjunto algebraico en $\mathbf{A}^{n+1}$ cuyo ideal es igual a $I(Y)$, considerado como un ideal ordinario en $k[x_0, \dots, x_n]$.
2. Pruebe que $C(Y)$ es irreducible si y sólo si Y lo es.
3. Muestre que

$$\dim C(Y) = \dim Y + 1.$$

A veces consideramos la clausura proyectiva $\overline{C(Y)}$ de $C(Y)$ en $\mathbf{P}^{n+1}$. A esto se le llama el cono proyectivo sobre Y .

Ejercicio A.1.8. Sea X (respectivamente Y) son esquemas propias bajo un anillo noetheriano A . Denotamos por $\mathcal{L}$ un haz invertible.

1. Si $\mathcal{L}$ es amplio en X y Y es cualquier subesquema cerrada de X entonces $i^*\mathcal{L}$ es amplio en Y , $i : Y \rightarrow X$ donde es la inclusión
2. $\mathcal{L}$ es amplio en X si y solo si $\mathcal{L}_{\text{red}} = \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{X_{\text{red}}}$ es amplio en X_{red} .
3. Suponga que X es reducido entonces $\mathcal{L}$ es amplio en X si y solo si $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{X_i}$ es amplio en X_i , para cada componente irreducible X_i de X .
4. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo finito sobreyectivo y sea $\mathcal{L}$ un haz inversible en Y . Entonces $\mathcal{L}$ es amplio en Y si y solo si $f^*\mathcal{L}$ es amplio en X

Ejemplo A.1.2 (Familias algebraicas de divisores). Sea X un esquema de tipo finito sobre un campo algebraicamente cerrado k , sea T una curva no singular sobre k , y sea D un divisor de Cartier efectivo sobre $X \times T$ Entonces podemos pensar a D como un subsquema cerrado de $X \times T$, el cual está descrito localmente, sobre un abierto pequeño

U , como el conjunto de ceros de un único elemento $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ tal que f no es divisor de cero.

Para todo punto cerrado $t \in T$, sea $X_t (\cong X)$ la fibra de $X \times T$ sobre t . Decimos que el divisor de intersección $D_t = D \cdot X_t$ está definido si, en cada punto de X_t , la imagen $\bar{f} \in \Gamma(U \cap X_t, \mathcal{O}_{X_t})$ de una ecuación local f de D no es un divisor de cero. En tal caso, el recubrimiento $\{U \cap X_t\}$ y los elementos $\bar{f}$ definen un divisor de Cartier D_t sobre X_t . Si D_t está definido para todo $t \in T$, decimos que los divisores $\{D_t \mid t \in T\}$ forman una familia algebraica de divisores sobre X parametrizada por T .

Esta definición, que es natural en el contexto de los divisores de Cartier, está relacionada con la planitud de la siguiente manera: el divisor de Cartier original D , considerado como un esquema sobre T , es plano sobre T si y solo si $D_t = D \cdot X_t$ está definido para todo $t \in T$. En efecto, sea $x \in D$ un punto cualquiera, sea $A = \mathcal{O}_{x, X \times T}$ el anillo local de x en $X \times T$, sea $f \in A$ una ecuación local de D , sea $p_2(x) = t$, y sea $u \in \mathcal{O}_{t, T}$ un parámetro uniformizante. Entonces $D \cdot X_t$ está definido en x si y solo si $\bar{f} \in A/uA$ no es un divisor de cero. Puesto que u no es divisor de cero en A , esto es equivalente a decir que (u, f) es una sucesión regular en A .

Por otra parte, D es plano sobre T en el punto x si y solo si $\mathcal{O}_{x, D}$ es plano sobre $\mathcal{O}_{t, T}$. Esto es equivalente a que $\mathcal{O}_{x, D}$ sea libre de torsión, es decir, a que u no sea divisor de cero en $\mathcal{O}_{x, D}$. Pero $\mathcal{O}_{x, D} \cong A/fA$, de modo que esto equivale a que (f, u) sea una sucesión regular en A . Como la propiedad de ser una sucesión regular es independiente del orden de la sucesión (véase Matsumura [2, Teo. 28, p. 102]), las dos condiciones son equivalentes.

Proposición A.1.11. Sea T un esquema noetheriano e integral. Sea $X \subseteq \mathbf{P}_T^n$ un subsquema cerrado. Para cada punto $t \in T$, consideramos el polinomio de Hilbert $P_t \in \mathbf{Q}[z]$ de la fibra X_t , considerada como un subsquema cerrado de $\mathbf{P}_{k(t)}^n$. Entonces X es plano sobre T si y solo si el polinomio de Hilbert P_t es independiente de t .

Proposición A.1.12. Sea X una variedad proyectiva no singular de dimensión n . Para todo $p = 0, 1, \dots, n$, sea $\Omega^p = \wedge^p \Omega_{X/k}$ el haz de p -formas diferenciales. Entonces, para todo $p, q = 0, 1, \dots, n$, se tiene un isomorfismo natural

$$H^q(X, \Omega^p) \cong H^{n-q}(X, \Omega^{n-p})'.$$

Bibliografía

- [1] R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Graduate Texts in Mathematics 52, Springer–Verlag, New York, 1977.
- [2] H. Matsumura, *Commutative Algebra*, Second Edition, Benjamin/Cummings Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1980.
- [3] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison–Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1969.
- [4] J.-P. Serre, *Faisceaux Algébriques Cohérents*, Annals of Mathematics, 61 (1955), pp. 197–278.
- [5] R. C. Gunning, *Lectures on Riemann Surfaces*, Princeton Mathematical Notes, Princeton University Press, 1966.
- [6] D. Mumford, *The Red Book of Varieties and Schemes*, Lecture Notes in Mathematics 1358, Springer–Verlag, Berlin, 1999.
- [7] O. Zariski, *Algebraic Surfaces*, Springer–Verlag, Berlin, 1935.
- [8] F. Hirzebruch, *Topological Methods in Algebraic Geometry*, Third Edition, Springer–Verlag, Berlin, 1966.
- [9] A. Grothendieck, *Classes de Chern et théorème de Riemann–Roch*, Séminaire Bourbaki, Vol. 1957–1962, Exp. No. 195, Société Mathématique de France.
- [10] G. Roch, *Ueber die Anzahl der willkürlichen Constanten in algebraischen Functionen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 64 (1865), pp. 372–376.
- [11] B. Riemann, *Theorie der Abel’schen Functionen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 54 (1857), pp. 115–155.

- [12] A. Beauville, *Complex Algebraic Surfaces*, London Mathematical Society Lecture Note Series 68, Cambridge University Press, 1983.
- [13] O. Zariski and P. Samuel, *Commutative Algebra*, Vol. I, Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1975.